베이직쎈

누구나 이루고 싶은 목표가 있고 이를 위해 노력합니다.
하지만 때론 그 길이 막막하고 힘들 때가 있습니다.
나는 할 수 있다고 믿고 차근차근 준비해 보세요.
준비한 만큼 자신감이 쌓이고
이는 목표를 달성하는 데 큰 원동력이 될 거예요.

수학을 잘하는 방법도 마찬가지입니다.
자신의 무한한 능력을 믿고
먼저 기본기를 탄탄히 다져 보세요.
기본기가 탄탄하면 자신감이 쌓이고
이는 실전에서 강한 나를 만드는 힘이 될 거예요.

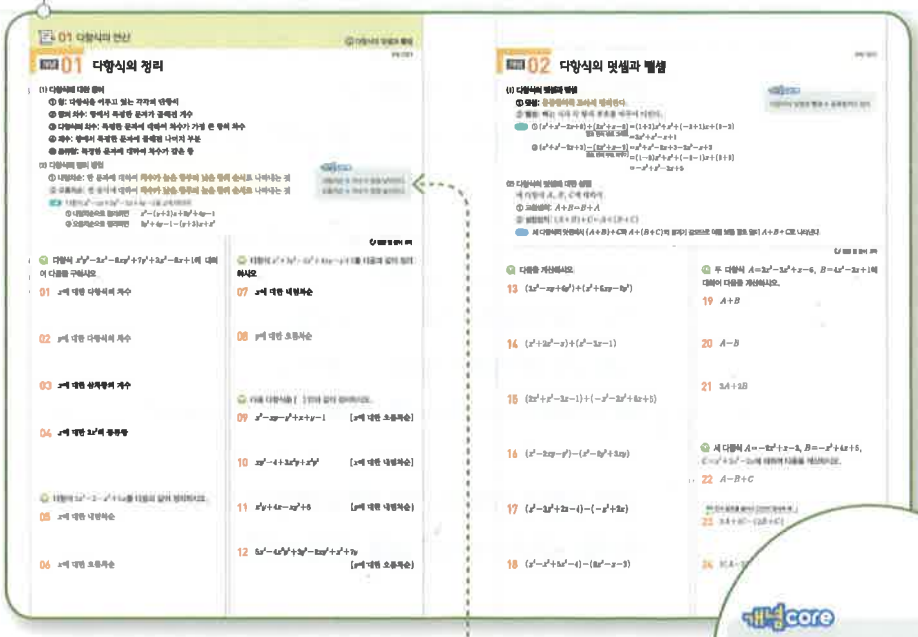
수학 기본기 강화 훈련서 〈베이직쎈〉과 함께
자신감 넘치는 수학의 길을 걸어보세요.

“기본기 강화 훈련서 베이직 쎈은 이렇게 특별합니다!”

개념을 쉽게! + 반복 훈련으로 정확하게! + 기본·핵심 유형까지 완벽하게!

1 기본기 탄탄!

쉬운 개념 학습 + 기본 문제 반복 훈련



핵심 내용은 기억하기 쉽게 시각적으로 다시 한번 정리!

개념 정리

개념을 쉽고 체계적으로 설명하여 쏙쏙 이해할 수 있습니다.

기본 문제

개념 적용 훈련을 집중적으로 할 수 있도록 기본 문제를 충분히 제공하였습니다.

각 유형마다 ‘풀이 과정 완성 – 따라하기 – 반복 연습’의 단계별 구성으로 똑똑하게 반복할 수 있어 문제를 능숙하게 해결할 수 있습니다.

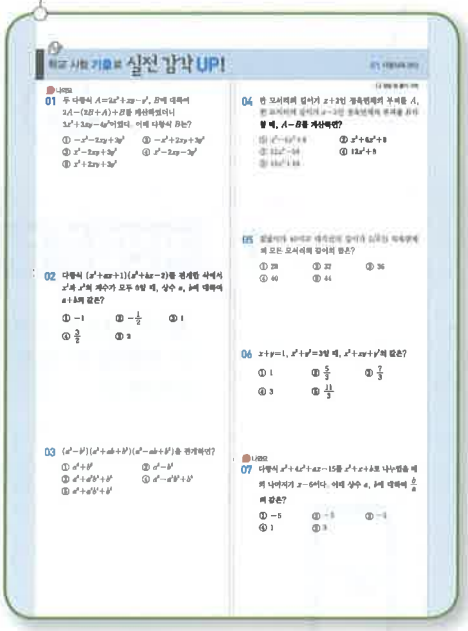
수학 기본기를 꽉! 잡고 수학 자신감 뿜뿜!

2 기본기 쑥쑥!
기본·핵심 유형 집중 훈련



기본&핵심 유형
실전에 꼭 필요한 기본&핵심 유형을 선별하였고, 유형별 해결 전략을 명쾌하게 제시하여 직관적으로 이해하고 문제에 적용할 수 있습니다.
기본뿐만 아니라 변형, 응용 문제까지 알차게 구성하여 하나의 유형을 마스터할 수 있습니다.

3 기본기 완성!
기출 문제로 실전 연습



학교 시험 기출로 실전 감각 UP!
출제율이 높은 학교 시험 기출 문제로 실전 연습을 할 수 있도록 하였습니다.
또 서술형 문제를 구성하여 풀이 과정을 논리적으로 서술하는 연습도 할 수 있습니다.

베이직쎈 과 함께하는

슬기로운 수학생활

같은 교재로 공부해도 어떻게 공부하느냐에 따라 학습 효과는 천차만별!
베이직쎈이 수학을 똑똑하게 공부하는 슬기로운 수학 공부법을 제안합니다!







1 자신감은 힘!

'할 수 있다'는 긍정적인 마음을 가지면 점점 더 뛰어난 능력을 발휘할 수 있어. 자신의 무한한 능력을 믿고 **베이직쎈**에 도전해 봐.



2 집중! 집중! 핸드폰은 잠시만 안녕

의자에 엉덩이만 오래 붙인다고 공부를 많이 하는 건 아니지!
짧은 시간이라도 집중할 수 있도록 손에 꼭 쥐고 있던 핸드폰은 잠시 멀리 두자!





3 계획을 짜면 성적이 보인다!

모든 공부는 계획에서부터 시작해. 구체적으로 목표를 정하고 실천 가능한 계획을 세워 꾸준히 하는 것이 중요해.
베이직쎈에 수록된 **study planner**를 이용하여 계획을 세우고 실천해 보자.



4 해결의 실마리는 스스로!

문제가 안 풀린다고 바로 해설을 보면 안 되겠지? 문제와 관련된 개념을 떠올리고 주어진 조건을 잘 해석하다 보면 어느 순간 해결의 key가 번쩍!
스스로 문제 해결의 실마리를 찾도록 노력해 봐!



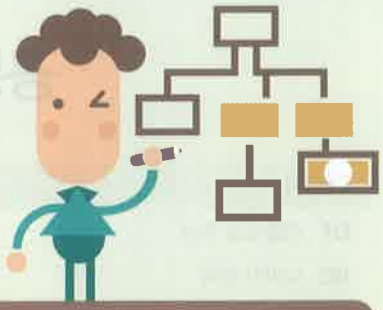
5 결과만큼 과정도 중요!

수학은 논리적으로 사고하고 문제를 해결하는 능력을 기르는 과목이야. 자신의 풀이를 해설과 비교하면서 빠진 조건은 없는지, 논리적인지 확인하자.



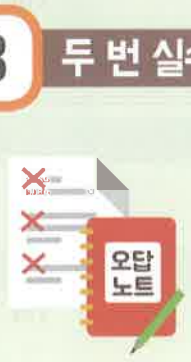
6 중요한 건 형광펜!

중요한 해결 전략만 정확히 알아도 절반 이상은 성공!
베이직쎈이 제시하는 유형별 해결 전략을 공부하고, 특히 중요한 해결 전략은 체크하여 기억하자.



7 스스로 개념을 정리!

눈으로 기억하기에 좋은 건 글보다 그림!
개념 MAP을 그리면서 정의와 개념 사이의 관계를 정리해 보자.



8 두 번 실수는 없다!

실수는 한 번이면 돼. 같은 실수를 반복하지 않기 위해 **오답노트**를 사용하여 틀린 이유를 체크하고, 다시 풀어 보는 습관을 갖자!



9 한 권을 마무리하는 경험을 해 보자!

끝까지 완주하는 경험은 생각 그 이상의 짜릿한 경험! 작심삼일은 이제 그만! 계획대로 꾸준히 공부하여 **베이직쎈** 한 권을 마무리해 보자. 계획대로 끝까지 해낸 자신에게 아낌없이 칭찬을 하자.



차례

공통수학1

Ⅰ 다항식

01 다항식의 연산 8
02 나머지 정리 25
03 인수분해 38

Ⅱ 방정식

04 복소수 52
05 이차방정식 70
06 이차방정식과 이차함수 85
07 여러 가지 방정식 100

Ⅲ 부등식

08 일차부등식 118
09 이차부등식 132

Ⅳ 순열과 조합

10 순열과 조합 150

Ⅴ 행렬

11 행렬과 그 연산 174

I 다항식

그들이 사는 세상

수만 더하고 빼고, 곱하고 나누는 것이 아니다. 문자의 세상에서는 문자를 사용한 식을 더하고 빼고, 곱하고 나눌 수 있다.

01 다항식의 연산

01 다항식의 덧셈과 뺄셈
- 개념 01 다항식의 정리
- 개념 02 다항식의 덧셈과 뺄셈
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

02 다항식의 곱셈과 나눗셈
- 개념 03 다항식의 곱셈
- 개념 04 곱셈 공식 (1)
- 개념 05 곱셈 공식 (2)
- 개념 06 곱셈 공식의 변형
- 개념 07 다항식의 나눗셈
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형
- 학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

02 나머지 정리

03 항등식
- 개념 08 항등식
- 개념 09 미정계수법
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

04 나머지 정리
- 개념 10 나머지 정리
- 개념 11 인수 정리
- 개념 12 조립제법
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형
- 학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

03 인수분해

05 인수분해
- 개념 13 인수분해 공식 (1)
- 개념 14 인수분해 공식 (2)
- 개념 15 여러 가지 식의 인수분해
- 개념 16 인수 정리를 이용한 인수분해
- 개념 17 인수분해의 활용
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형
- 학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

유형 | 001

개념 01 다항식의 정리

(1) **다항식에 대한 용어**

① **항**: 다항식을 이루고 있는 각각의 단항식

② **항의 차수**: 항에서 특정한 문자가 곱해진 개수

③ **다항식의 차수**: 특정한 문자에 대하여 차수가 가장 큰 항의 차수

④ **계수**: 항에서 특정한 문자에 곱해진 나머지 부분

⑤ **동류항**: 특정한 문자에 대하여 차수가 같은 항

(2) **다항식의 정리 방법**

① **내림차순**: 한 문자에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나타내는 것

② **오름차순**: 한 문자에 대하여 차수가 낮은 항부터 높은 항의 순서로 나타내는 것

예 다항식 $x^2-xy+2y^2-3x+4y-1$을 x에 대하여

① 내림차순으로 정리하면 $x^2-(y+3)x+2y^2+4y-1$

② 오름차순으로 정리하면 $2y^2+4y-1-(y+3)x+x^2$

개념 core

내림차순 ➡ 차수가 점점 낮아진다.

오름차순 ➡ 차수가 점점 높아진다.

정답 및 풀이 2쪽

다항식 $x^2y^2-2x^3-5xy^2+7y^4+3x^2-5x+1$에 대하여 다음을 구하시오.

01 x에 대한 다항식의 차수

02 y에 대한 다항식의 차수

03 x에 대한 삼차항의 계수

04 x에 대한 $3x^2$의 동류항

다항식 $3x^2-2-x^3+5x$를 다음과 같이 정리하시오.

05 x에 대한 내림차순

06 x에 대한 오름차순

다항식 $x^3+3y^2-2x^2+4xy-y+5$를 다음과 같이 정리하시오.

07 x에 대한 내림차순

08 y에 대한 오름차순

다음 다항식을 [ ] 안과 같이 정리하시오.

09 $x^2-xy-y^2+x+y-1$ [x에 대한 오름차순]

10 $xy^2-4+3x^2y+x^2y^2$ [x에 대한 내림차순]

11 $x^2y+4x-xy^2+5$ [y에 대한 내림차순]

12 $5x^4-4x^2y^2+3y^5-2xy^2+x^3+7y$ [y에 대한 오름차순]

개념 02 다항식의 덧셈과 뺄셈

(1) 다항식의 덧셈과 뺄셈

① **덧셈:** 동류항끼리 모아서 정리한다.

② **뺄셈:** 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.

예 ① $(x^3+x^2-2x+3)+(2x^3+x-2)$
$=(1+2)x^3+x^2+(-2+1)x+(3-2)$ (괄호 안의 부호 그대로)
$=3x^3+x^2-x+1$

② $(x^3+x^2-2x+3)-(2x^3+x-2)$
$=x^3+x^2-2x+3-2x^3-x+2$ (괄호 안의 부호 바꾸기)
$=(1-2)x^3+x^2+(-2-1)x+(3+2)$
$=-x^3+x^2-3x+5$

개념 core
다항식의 덧셈과 뺄셈 ➡ 동류항끼리 정리

(2) 다항식의 덧셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C에 대하여

① **교환법칙:** $A+B=B+A$

② **결합법칙:** $(A+B)+C=A+(B+C)$

참고 세 다항식의 덧셈에서 $(A+B)+C$와 $A+(B+C)$의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 $A+B+C$로 나타낸다.

정답 및 풀이 2쪽

다음을 계산하시오.

13 $(3x^2-xy+6y^2)+(x^2+5xy-2y^2)$

14 $(x^3+2x^2-x)+(x^2-3x-1)$

15 $(2x^3+x^2-3x-1)+(-x^3-2x^2+6x+5)$

16 $(x^2-2xy-y^2)-(x^2-2y^2+3xy)$

17 $(x^3-3x^2+2x-4)-(-x^2+2x)$

18 $(x^4-x^3+5x^2-4)-(2x^3-x-3)$

두 다항식 $A=2x^3-3x^2+x-6$, $B=4x^2-2x+1$에 대하여 다음을 계산하시오.

19 $A+B$

20 $A-B$

21 $3A+2B$

세 다항식 $A=-2x^2+x-3$, $B=-x^3+4x+5$, $C=x^3+3x^2-2x$에 대하여 다음을 계산하시오.

22 $A-B+C$

먼저 괄호를 풀어서 간단히 정리해 봐.

23 $3A+2C-(2B+C)$

24 $2(A-3B)+3(2B+C)$

정답 및 풀이 2쪽

유형 001 다항식의 정리 개념 | 01

① 내림차순으로 정리: 차수가 점점 낮아진다.
② 오름차순으로 정리: 차수가 점점 높아진다.

01 다음 중 x에 대한 내림차순으로 정리한 것이 옳지 않은 것은?

① x^3+3x^2-2x+2 ② $-x^4-2x^3+x^2+6$
③ x^4+2x^3-2-x ④ $3x^3+5x^2-4$
⑤ $x^4+x^3-3x^2-1$

02 다음 다항식을 y에 대한 오름차순으로 정리할 때의 순서를 쓰시오.

$$\underset{①}{x^3}+\underset{②}{3}+\underset{③}{xy^3}+\underset{④}{x^2y}+y^2$$

03 다음 중 [ ] 안의 문자에 대한 내림차순으로 바르게 정리한 것은?

① $x^3-xy^3+x^2y+y^2-1$ $[x]$
② $-xy^3+y^2-x^2y+x^3+2$ $[y]$
③ $z^3-3yz+2y^2-5z+2y-3$ $[z]$
④ $-2b^3+3a^2-ab-2a+b+4$ $[a]$
⑤ $(a^2+5)b^2+3a^2+(7a-4)b-2a+6$ $[b]$

유형 002 다항식의 덧셈과 뺄셈 개념 | 02

다항식의 덧셈과 뺄셈
➲ 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 정리한다.

04 두 다항식 $A=3x^2-2xy+4y^2$, $B=-xy+y^2$에 대하여 $A-2B$를 계산하면?

① $3x^2+2y^2$ ② $3x^2+6y^2$
③ $3x^2-4xy+2y^2$ ④ $3x^2-4xy+6y^2$
⑤ $3x^2+4xy+6y^2$

05 세 다항식 $A=x^3-2x^2+x$, $B=3x^2+2x+4$, $C=x^3-1$에 대하여 $2A-(B+C)$를 계산한 식에서 x^2의 계수를 구하시오.

06 두 다항식
$A=2x^2-xy+4y^2$, $B=3x^2+xy-2y^2$
에 대하여 $3A-X=2B$를 만족시키는 다항식 X를 구하시오.

07 두 다항식 A, B에 대하여
$A+B=3x^2+2x+1$, $A-B=-x^2+4x-5$
일 때, A, B를 구하시오.

유형 | 003, 004

개념 03 다항식의 곱셈

(1) 다항식의 곱셈

다항식의 곱셈은 분배법칙을 이용하여 식을 *전개한 다음 동류항끼리 모아서 정리한다.

참고 다항식의 곱셈에서는 지수법칙 $a^m a^n = a^{m+n}$을 이용한다. (단, m, n은 자연수)

(2) 다항식의 곱셈에 대한 성질

세 다항식 A, B, C에 대하여

① **교환법칙**: $AB = BA$

② **결합법칙**: $(AB)C = A(BC)$

③ **분배법칙**: $A(B+C) = AB+AC$, $(A+B)C = AC+BC$

개념 core

$(a+b)(x+y) = ax+ay+bx+by$

참고 세 다항식의 곱셈에서 $(AB)C$와 $A(BC)$의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 ABC로 나타낸다.

*전개 몇 개의 다항식의 곱을 하나의 다항식으로 나타내는 것

정답 및 풀이 3쪽

다음 식을 전개하시오.

01 $x(2x^2-3x+1)$

02 $ab(3a^2-4a+2b)$

03 $(x+2y)(3x-y)$

04 $(x-1)(x^2+3x-1)$

05 $(3a^2+7a-1)(a+2)$

06 $(4a^2-b)(a^2+2a-b)$

07 $(2x^2-xy+1)(3x-y^2)$

08 $(x+2)(x+1)(x-1)$

09 $(x+2y)(x-y)(2x-y)$

다음 전개식에서 [ ] 안의 항의 계수를 구하시오.

10 $(x^3-x^2+4)(x^2+2x-3)$ $[x^3]$

x^3항이 나오는 것만을 계산하면

$x^3\cdot(-3)-x^2\cdot\square = -3x^3-\square x^3 = \square x^3$

11 $(x+2y+3)(2x-5y-2)$ $[xy]$

12 $(x^3+2x^2-x+5)(2x^2+x-1)$ $[x^4]$

13 $(3x^2-2x+6)(x^2-4x+5)$ $[x^2]$

개념 04 곱셈 공식 (1)

① $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$, $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

② $(\underbrace{a+b}_{\text{합}})(\underbrace{a-b}_{\text{차}})=\underbrace{a^2-b^2}_{\text{제곱의 차}}$

③ $(x+a)(x+b)=x^2+\underbrace{(a+b)}_{\text{합}}x+\underbrace{ab}_{\text{곱}}$

④ $(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

개념 core

$(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

↑ 곱의 합

정답 및 풀이 3쪽

곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

14 $(y+4)^2$

15 $(x-2)^2$

16 $(2a+3)^2$

17 $(5x+2y)^2$

18 $(3a-4b)^2$

19 $(x+4)(x-4)$

20 $(5a-b)(5a+b)$

21 $(6x-7y)(6x+7y)$

22 $(9-2x)(-9-2x)$

23 $(x+2)(x+3)$

24 $(a+3)(a-6)$

25 $(x-4y)(x+5y)$

26 $(a-b)(a-7b)$

27 $(2x+3)(3x+2)$

28 $(4x-1)(5x+3)$

29 $(2x-y)(6x+2y)$

30 $(3a-2b)(5a-3b)$

유형 | 005, 006

개념 05 곱셈 공식 (2)

① $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

② $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$

③ $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$
$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$

④ $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=a^3+b^3+c^3-3abc$

⑤ $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)=a^4+a^2b^2+b^4$

개념 core

$(\square\pm\blacktriangle)(\square^2\mp\square\blacktriangle+\blacktriangle^2)=\square^3\pm\blacktriangle^3$

참고 ④ $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
$=a^3+ab^2+ac^2-a^2b-abc-a^2c+a^2b+b^3+bc^2-ab^2-b^2c-abc+a^2c+b^2c+c^3-abc-bc^2-ac^2$
$=a^3+b^3+c^3-3abc$

정답 및 풀이 3쪽

곱셈 공식을 이용하여 다음 식을 전개하시오.

31 $(a+b+1)^2$

32 $(x-y+1)^2$
$=x^2+(\square)^2+1^2+2\cdot x\cdot(\square)+2\cdot(\square)\cdot1+2\cdot1\cdot x$
$=x^2+\square-\square xy+2x-\square y+1$

33 $(a-b-c)^2$

34 $(2x+y-1)^2$

35 $(5a-4b+c)^2$

36 $(x-2y-3z)^2$

37 $(x+1)^3$

38 $(a+3)^3$

39 $(x-1)^3$

40 $(a-5)^3$

41 $(2x+3)^3$
$=(\square)^3+3\cdot(\square)^2\cdot3+3\cdot\square\cdot3^2+3^3$
$=\square x^3+\square x^2+\square x+27$

42 $(3a+4b)^3$

43 $(3b-1)^3$

44 $(2x-5y)^3$

45 $(x-1)(x^2+x+1)$

46 $(a+2)(a^2-2a+4)$

47 $(x-4)(x^2+4x+16)$

48 $(2x+1)(4x^2-2x+1)$
$=(2x+1)\{(\square)^2-2x\cdot 1+1^2\}$
$=(\square)^3+1^3=\square$

49 $(3a-1)(9a^2+3a+1)$

50 $(x-3y)(x^2+3xy+9y^2)$

51 $(5a+b)(25a^2-5ab+b^2)$

52 $(2x+7y)(4x^2-14xy+49y^2)$

53 $(a-b+1)(a^2+b^2+ab-a+b+1)$

54 $(x-y-z)(x^2+y^2+z^2+xy-yz+zx)$

55 $(3a+b-2c)(9a^2+b^2+4c^2-3ab+2bc+6ca)$

56 $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$

57 $(a^2+3ab+9b^2)(a^2-3ab+9b^2)$

개념 06 곱셈 공식의 변형

① $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=(a-b)^2+2ab$

② $(a+b)^2=(a-b)^2+4ab$

$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$

③ $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$

$a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$

④ $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

⑤ $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca=\frac{1}{2}\{(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\}$

⑥ $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

개념 core

$a+b=\square$, $ab=\blacktriangle$일 때

$a^2+b^2=\square^2-2\blacktriangle$

$a^3+b^3=\square^3-3\blacktriangle\square$

참고 (1) ①, ③을 이용하여 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2$$

$$x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$$

$$x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$$

(2) ⑤는 다음과 같이 변형한 것이다.

$$\begin{aligned}&a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca\\&=\frac{1}{2}(2a^2+2b^2+2c^2-2ab-2bc-2ca)\\&=\frac{1}{2}\{(a^2-2ab+b^2)+(b^2-2bc+c^2)+(c^2-2ca+a^2)\}\\&=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}\end{aligned}$$

정답 및 풀이 4쪽

다음을 만족시키는 x, y에 대하여 x^2+y^2의 값을 구하시오.

58 $x+y=2$, $xy=-3$

59 $x-y=-4$, $xy=1$

다음을 만족시키는 a, b에 대하여 $(a+b)^2$의 값을 구하시오.

60 $a-b=-2$, $ab=4$

61 $a-b=6$, $ab=-2$

다음을 만족시키는 x, y에 대하여 $(x-y)^2$의 값을 구하시오.

62 $x+y=-3$, $xy=1$

63 $x+y=1$, $xy=-7$

다음을 만족시키는 a, b에 대하여 a^3+b^3의 값을 구하시오.

64 $a+b=3$, $ab=2$

$a^3+b^3=(a+b)^3-3\cdot\square\cdot(a+b)$

$=3^3-3\cdot\square\cdot3=\square$

65 $a+b=4$, $ab=-3$

다음을 만족시키는 x, y에 대하여 x^3-y^3의 값을 구하시오.

66 $x-y=-5$, $xy=2$

$x^3-y^3=(x-y)^3+3\cdot\square\cdot(x-y)$

$=(-5)^3+3\cdot\square\cdot(-5)=\square$

67 $x-y=3$, $xy=3$

다음을 만족시키는 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

68 $a^2+b^2=22$, $a-b=4$

69 $(a-b)^2=1$, $a+b=-5$

70 $a^3+b^3=56$, $a+b=2$

$a^3+b^3=(a+b)^3-\square\cdot ab\cdot(a+b)$이므로

$\square=2^3-\square\cdot ab\cdot 2$ $\therefore ab=\square$

71 $a^3-b^3=38$, $a-b=2$

$x+\frac{1}{x}=6$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

72 $x^2+\frac{1}{x^2}$

73 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2$

74 $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-\square\cdot\left(x+\frac{1}{x}\right)=\square$

$a-\frac{1}{a}=-2$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

75 $a^2+\frac{1}{a^2}$

76 $\left(a+\frac{1}{a}\right)^2$

77 $a^3-\frac{1}{a^3}=\left(a-\frac{1}{a}\right)^3+\square\cdot\left(a-\frac{1}{a}\right)=\square$

다음을 만족시키는 x, y, z에 대하여 $x^2+y^2+z^2$의 값을 구하시오.

78 $x+y+z=6$, $xy+yz+zx=3$

$x^2+y^2+z^2=(x+y+z)^2-\square\cdot(xy+yz+zx)$

$=\square^2-\square\cdot 3=\square$

79 $x+y+z=-4$, $xy+yz+zx=5$

먼저 $a^2+b^2+c^2$의 값을 구해 봐.

다음을 만족시키는 a, b, c에 대하여 $a^3+b^3+c^3$의 값을 구하시오.

80 $a+b+c=-3$, $ab+bc+ca=-2$, $abc=1$

$a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-\square\cdot(ab+bc+ca)$

$=(\square)^2-\square\cdot(-2)=\square$

이므로

$a^3+b^3+c^3$

$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+\square\cdot abc$

$=-3\cdot(\square+2)+\square\cdot 1=\square$

81 $a+b+c=5$, $ab+bc+ca=-1$, $abc=-4$

유형 | 010, 011, 012

개념 07 다항식의 나눗셈

(1) 다항식의 나눗셈

각 다항식을 내림차순으로 정리한 다음 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

(2) 다항식의 나눗셈에 대한 등식

다항식 A를 다항식 $B(B\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 하면

$$A=BQ+R$$

이때 R는 상수이거나 (R의 차수)<(B의 차수)이다.

특히 $R=0$이면 A는 B로 나누어떨어진다고 한다.

참고 다항식의 나눗셈을 할 때는 차수를 맞춰서 계산한다. 이때 해당되는 차수의 항이 없으면 그 자리를 비워 둔다.

예 $(6x^2+8x+1)\div(x+1)$을 계산하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r} 6x+2 \\ x+1\overline{)\,6x^2+8x+1} \\ 6x^2+6x \\ \hline 2x+1 \\ 2x+2 \\ \hline -1 \end{array}$$

← 몫

← 나머지

$6x^2+8x+1$을 $x+1$로 나누었을 때의 몫은 $6x+2$, 나머지는 -1이므로

$$\underset{A}{6x^2+8x+1}=\underset{B}{(x+1)}\underset{Q}{(6x+2)}\underset{R}{-1}$$

정답 및 풀이 5쪽

다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

82 $(2x^2+5x+2)\div(x+3)$

83 $(x^3-4x-1)\div(x+1)$

$$\begin{array}{r} x^2-\square-3 \\ x+1\overline{)\,x^3\quad -4x-1} \\ x^3+x^2 \\ \hline -x^2-4x \\ \square \\ \hline -3x-1 \\ -3x-3 \\ \hline \square \end{array}$$

84 $(6x^3-5x^2+3x+3)\div(3x^2-x+1)$

85 $(2x^4+3x^3+3x+2x^2-8)\div(x+2)$

86 $(x^4-2x^3+6x^2-9x+5)\div(x^2+x+4)$

다음 두 다항식 A, B에 대하여 A를 B로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 할 때, $A=BQ+R$ 꼴로 나타내시오.

87 $A=x^2+4x+3$, $B=x-1$

88 $A=x^3-x^2+6x+3$, $B=x^2-2x+1$

89 $A=2x^3-4x^2+x-3$, $B=2x^2+1$

90 $A=x^4-2x^3+3x^2-1$, $B=x+1$

91 $A=4x^4-x^2+x-8$, $B=2x^2+x-2$

유형 003 | 다항식의 곱셈 개념 | 03

다항식의 곱셈은 다음과 같은 순서로 계산한다.
❶ 분배법칙을 이용하여 식을 전개한다.
❷ 동류항끼리 계산한다.

01 $(x-y)(2x+3y)-(3x^2+xy+2y^2)$을 계산하면?

① $5x^2-5y^2$ ② $5x^2+2xy-y^2$
③ $-x^2-5y^2$ ④ $-x^2+2xy-y^2$
⑤ $-x^2+2xy-5y^2$

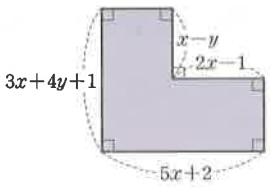
02 세 다항식 $A=-4x^3-2x^2+3$, $B=-3x^2+2x$, $C=x^2+2x+3$에 대하여 $A-BC$를 계산하면?

① $3x^4-8x^3-7x^2+9x$ ② $3x^4+3x^3-7x^2+9x$
③ $3x^4-8x^2-6x+3$ ④ $3x^4+3x^2-7x-6$
⑤ $3x^4+3x^2-6x+3$

03 세 다항식 $A=a^2+b$, $B=a-2b$, $C=a^2-4$에 대하여 다음을 계산한 식에서 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

$A(B-C)+B(C-A)$

04 오른쪽 그림과 같이 모든 변이 꼭짓점에서 수직으로 만나는 도형의 넓이를 구하시오.



유형 004 | 다항식의 전개식에서 계수 구하기 개념 | 03

전개식에서 특정한 항의 계수
➡ 특정한 항이 나오도록 각 다항식에서 하나씩 선택하여 곱한다.

05 다항식 $(x-2y-3)(2x+5y-4)$의 전개식에서 xy의 계수는?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

06 다항식 $(2x^2+x-6)(x^3-x^2-3x+5)$의 전개식에서 x^2의 계수를 구하시오.

07 x, y에 대한 다항식 $(3x-2y)(x^2+axy+ay^2)$의 전개식에서 x^2y의 계수가 -5일 때, xy^2의 계수를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

08 다항식 $(x+a)(3x^2+bx+4)$의 전개식에서 x^2의 계수가 4, x의 계수가 -11일 때, 정수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -5 ② -2 ③ 3
④ 5 ⑤ 8

유형 005 곱셈 공식을 이용한 다항식의 전개 개념 | 04, 05

① $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$
② $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
③ $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$
$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$
④ $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)=a^3+b^3+c^3-3abc$
⑤ $(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)=a^4+a^2b^2+b^4$

09 세 실수 a, b, c에 대하여
$4a^2+b^2+9c^2=32$, $2ab+3bc-6ca=-9$
일 때, $(2a-b+3c)^2$의 값을 구하시오.

10 다항식
$(2x+3y+z)(4x^2+9y^2+z^2-6xy-3yz-2zx)$
를 전개하면?

① $8x^3+9y^3+z^3-6xyz$ ② $8x^3+9y^3+z^3-18xyz$
③ $8x^3+27y^3+z^3-6xyz$ ④ $8x^3+27y^3+z^3-9xyz$
⑤ $8x^3+27y^3+z^3-18xyz$

11 $x=\sqrt{3}$일 때, $(x+3)^3+(3-x)^3$의 값은?

① 104 ② 106 ③ 108
④ 110 ⑤ 112

12 $a^4=4$일 때, $(a^2+a+1)(a^2-a+1)(a^4-a^2+1)$의 값을 구하시오.

유형 006 공통부분이 있는 다항식의 전개 개념 | 04, 05

공통부분이 있는 다항식의 곱셈은 다음과 같은 순서로 한다.
❶ 공통부분을 t로 치환한다.
❷ ❶의 식을 곱셈 공식을 이용하여 전개한다.
❸ ❷의 식에 t 대신 원래의 공통부분을 대입한 후 전개한다.

13 $(x^2-2y+3z)(x^2-2y-z)$를 전개하시오.

14 $(x+4)(x+2)(x-1)(x-3)$을 전개하면?

① $x^4-2x^3-13x^2-14x+24$
② $x^4-2x^3+13x^2-14x+24$
③ $x^4+2x^3-13x^2-14x-24$
④ $x^4+2x^3-13x^2-14x+24$
⑤ $x^4+2x^3+13x^2+14x-24$

15 $x=\sqrt{5}$일 때,
$\{(2+x)^3+(2-x)^3\}^2-\{(2+x)^3-(2-x)^3\}^2$
의 값은?

① -7 ② -4 ③ 3
④ 4 ⑤ 7

유형 007 곱셈 공식의 변형; $x^n \pm y^n$의 값

개념 | 06

① $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(x-y)^2+2xy$
② $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$
③ $x^3-y^3=(x-y)^3+3xy(x-y)$

16 $x+y=4$, $xy=-6$일 때, x^2+xy+y^2의 값은?

① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

17 $x-y=-2$, $x^2+y^2=10$일 때, x^3-y^3의 값은?

① -26 ② -20 ③ -12
④ 6 ⑤ 10

18 $a=\sqrt{3}+1$, $b=\sqrt{3}-1$일 때, a^3+b^3의 값을 구하시오.

19 $a+b=3$, $a^3+b^3=36$일 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $a>b$)

(1) ab
(2) $a-b$
(3) a^3-b^3

유형 008 곱셈 공식의 변형; $x^n \pm \frac{1}{x^n}$의 값

개념 | 06

① $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2$
② $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$
③ $x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)$

20 $x+\frac{1}{x}=5$일 때, $x^3+\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

21 $x^2-4x-1=0$일 때, $x^2+\frac{1}{x^2}$의 값은?

① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

22 $x^2+\frac{1}{x^2}=7$일 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $x>1$)

(1) $x-\frac{1}{x}$
(2) $x^3-\frac{1}{x^3}$

유형 009 곱셈 공식의 변형; $a^n+b^n+c^n$의 값 개념 | 06

① $a^2+b^2+c^2=(a+b+c)^2-2(ab+bc+ca)$

② $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

$a^2+b^2+c^2+ab+bc+ca=\frac{1}{2}\{(a+b)^2+(b+c)^2+(c+a)^2\}$

③ $a^3+b^3+c^3=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)+3abc$

23 $3x+2y+z=12$, $6xy+2yz+3zx=22$일 때, $9x^2+4y^2+z^2$의 값은?

① 100 ② 122 ③ 144
④ 166 ⑤ 188

24 $a+b+c=-2$, $ab+bc+ca=-1$, $a^3+b^3+c^3=-8$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $a^2+b^2+c^2$
(2) abc

25 세 실수 a, b, c에 대하여
$a-b=2+\sqrt{3}$, $b-c=2-\sqrt{3}$
일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

유형 010 다항식의 나눗셈; 몫과 나머지 개념 | 07

다항식의 나눗셈은 다음과 같은 순서로 계산한다.
❶ 각 다항식을 내림차순으로 정리한다.
❷ 자연수의 나눗셈과 같은 방법으로 계산한다.

26 오른쪽은 다항식 x^3-3x^2+4x-2를 $x+3$으로 나누는 과정을 나타낸 것이다. 이때 상수 a, b, c; d, e에 대하여 $a+b+c+d+e$의 값은?

$$\begin{array}{r|l} & x^2+ax+c \\ \hline x+3 & x^3-3x^2+4x-2 \\ & x^3+3x^2 \\ \hline & ax^2+4x \\ & ax^2+bx \\ \hline & cx-2 \\ & cx+d \\ \hline & e \end{array}$$

① -6
② -4
③ -2
④ 2
⑤ 4

27 다항식 x^3+2x^2-5x+6을 $x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $Q(-2)+R$의 값을 구하시오.

28 다항식 $-2x^3+ax^2+ax-5$가 x^2+x+1로 나누어 떨어질 때, 상수 a의 값을 구하시오.

유형 011 | 다항식의 나눗셈; $A=BQ+R$ 개념 | 07

다항식 A를 다항식 B로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 하면
$A=BQ+R$

29 다항식 $2x^3-3x^2+3x-5$를 다항식 $P(x)$로 나누었을 때의 몫이 x^2-x+1이고 나머지가 -4일 때, 다항식 $P(x)$는?

① $2x-2$ ② $2x-1$ ③ $2x$
④ $2x+1$ ⑤ $2x+2$

30 다항식 $3x^3-x^2+3x-1$이 다항식 $P(x)$로 나누어 떨어질 때의 몫이 $3x-1$이다. 이때 다항식 $P(x)$는?

① x^2+1 ② x^2-1
③ x^2-x-1 ④ x^2+x-1
⑤ x^2+x+1

31 다항식 $P(x)$를 x^2+x-1로 나누었을 때의 몫이 $x-1$이고 나머지가 $x+6$일 때, 다항식 $P(x)$를 x^2-1로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

유형 012 | 몫과 나머지의 변형 개념 | 07

다항식 $P(x)$를 $x+\frac{b}{a}(a\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 하면

$$P(x)=\left(x+\frac{b}{a}\right)Q(x)+R$$
$$=(ax+b)\cdot\frac{1}{a}Q(x)+R$$

✪ $P(x)$를 $ax+b$로 나누었을 때의 몫은 $\frac{1}{a}Q(x)$, 나머지는 R이다.

32 다항식 $P(x)$를 $x-\frac{1}{3}$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $P(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

① $\frac{1}{3}Q(x)$, R ② $\frac{1}{3}Q(x)$, $3R$
③ $Q(x)$, R ④ $3Q(x)$, R
⑤ $3Q(x)$, $\frac{1}{3}R$

33 다항식 $P(x)$를 $2x+1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $P(x)$를 $x+\frac{1}{2}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

① $Q(x)$, $\frac{1}{2}R$ ② $Q(x)$, $2R$
③ $\frac{1}{2}Q(x)$, R ④ $2Q(x)$, R
⑤ $2Q(x)$, $\frac{1}{2}R$

정답 및 풀이 8쪽

꼭 나와요

01 두 다항식 $A=2x^2+xy-y^2$, B에 대하여 $2A-(2B+A)+B$를 계산하였더니 $3x^2+3xy-4y^2$이었다. 이때 다항식 B는?

① $-x^2-2xy+3y^2$ ② $-x^2+2xy+3y^2$
③ $x^2-2xy+3y^2$ ④ $x^2-2xy-3y^2$
⑤ $x^2+2xy+3y^2$

02 다항식 $(x^3+ax+1)(x^2+bx-2)$를 전개한 식에서 x^2과 x^3의 계수가 모두 0일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

03 $(a^2-b^2)(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$을 전개하면?

① a^6+b^6 ② a^6-b^6
③ $a^6+a^3b^3+b^6$ ④ $a^6-a^3b^3+b^6$
⑤ $a^6+a^4b^4+b^6$

04 한 모서리의 길이가 $x+2$인 정육면체의 부피를 A, 한 모서리의 길이가 $x-2$인 정육면체의 부피를 B라 할 때, $A-B$를 계산하면?

① x^3-6x^2+8 ② x^3+6x^2+8
③ $12x^2-16$ ④ $12x^2+8$
⑤ $12x^2+16$

05 겉넓이가 40이고 대각선의 길이가 $2\sqrt{6}$인 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합은?

① 28 ② 32 ③ 36
④ 40 ⑤ 44

06 $x+y=1$, $x^3+y^3=3$일 때, x^2+xy+y^2의 값은?

① 1 ② $\frac{5}{3}$ ③ $\frac{7}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{11}{3}$

꼭 나와요

07 다항식 $x^3+4x^2+ax-15$를 x^2+x+b로 나누었을 때의 나머지가 $x-6$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}$의 값은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

정답 및 풀이 9쪽

꼭 나와요

08 다항식 $P(x)$를 $2x+3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지가 각각 x^2-2x+3, 2일 때, $P(-2)$의 값은?

① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

09 다항식 $P(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R라 할 때, $xP(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 차례대로 나열한 것은?

① $xQ(x)$, R ② $xQ(x)$, $-R$
③ $xQ(x)+R$, R ④ $xQ(x)+1$, $-R$
⑤ $xQ(x)+R$, $-R$

서답형

10 어떤 공장에서 제품 x개를 생산하는 데 드는 비용을 A원, 제품 x개를 판매한 금액을 B원이라 하면

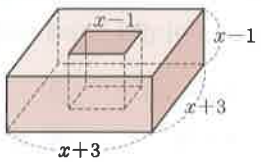
$A=2x^2+3x$, $B=x^3+x$

이다. 이 제품 x개를 판매하여 얻는 이익을 x에 대한 식으로 나타내시오.

11 다음을 계산하시오.

$(a+b+c)(a-b+c)+(a+b-c)(-a+b+c)$

12 다음 그림은 밑면의 가로, 세로의 길이가 모두 $x+3$이고, 높이가 $x-1$인 직육면체에 한 모서리의 길이가 $x-1$인 정육면체 모양의 구멍을 뚫은 것이다. 이 도형의 부피를 구하시오.



서술형

13 $x^2+3x+1=0$일 때, $x^3+x^2+9+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}$의 값을 구하시오.

서술형

14 다항식 $4x^4-x^2+x-8$을 다항식 $2x^2-x-5$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $Q(0)+R(-1)$의 값을 구하시오.

서술형

15 2025^3+2025^2+1을 2025×2026으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하시오.

유형 | 015, 016

개념 08 항등식

(1) **항등식**: 문자를 포함하는 등식에서 그 문자에 **어떤 값을 대입해도 항상 성립**하는 등식

예 ① $2x(x-3)=2x^2-6x$ ➡ x에 0, -1 등 어떤 값을 대입해도 등식이 항상 성립 ➡ 항등식이다.
② $(x+2)(x-1)=0$ ➡ x에 -2 또는 1을 대입할 때만 등식이 성립 ➡ 항등식이 아니다.

참고 모든 x에 대하여 성립하는 등식
임의의 x에 대하여 성립하는 등식
x의 값에 관계없이 항상 성립하는 등식
➡ x에 대한 항등식

(2) **항등식의 성질**

① $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 항등식이면 $a=b=c=0$이다.
또 $a=b=c=0$이면 $ax^2+bx+c=0$은 x에 대한 항등식이다.

② $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$이 x에 대한 항등식이면 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이다.
또 $a=a'$, $b=b'$, $c=c'$이면 $ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$은 x에 대한 항등식이다.

개념 core
$ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$
모두 같아야 항등식

정답 및 풀이 10쪽

다음 등식이 x에 대한 항등식이면 '○'를, 항등식이 아니면 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

01 $3x+1=0$ ( )

02 $5-x=-x+5$ ( )

03 $x+x=x^2$ ( )

양변을 전개한 후 동류항의 계수를 비교해 봐.

04 $x^2-3x=x(x-3)$ ( )

05 $(x+1)^2=x^2+2x+1$ ( )

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

06 $4x-7=ax-b$

07 $ax^2+(b+2)x=0$

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

08 $ax^2+bx+c=x^2+5$

09 $ax^2-(b+7)x+c-3=0$

10 $(a-1)x^2-bx+5=2x^2-x+c$

유형 | 013, 014

개념 09 미정계수법

항등식의 뜻과 성질을 이용하여 미지의 계수를 정하는 방법을 **미정계수법**이라 한다.

등식 $ax+b(x-4)=3x+4$가 x에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b의 값을 다음 두 가지 방법으로 구해 보자.

방법 ① **계수 비교법**: 등식의 양변의 동류항의 계수를 비교하여 계수를 정하는 방법

➡ 좌변을 전개하여 정리하면

$(a+b)x-4b=3x+4$

양변의 동류항의 계수를 비교하면

$a+b=3$, $-4b=4$

$\therefore a=4$, $b=-1$

방법 ② **수치 대입법**: 등식의 문자에 적당한 수를 대입하여 계수를 정하는 방법 — 계산이 간단한 값을 미정계수의 개수만큼 대입한다.

➡ 양변에 $x=0$을 대입하면

$-4b=4$ $\therefore b=-1$

양변에 $x=4$를 대입하면

$4a=16$ $\therefore a=4$

개념 core 미정계수법 — 동류항의 계수를 비교 / 문자에 적당한 수를 대입

정답 및 풀이 10쪽

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 계수 비교법을 이용하여 상수 a, b의 값을 구하시오.

11 $a(x-1)+bx-5=2x+2$

12 $a(x-2)+b(x+1)=x-5$

13 $a(x+2)+b(x+3)=2x+3$

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 수치 대입법을 이용하여 상수 a, b의 값을 구하시오.

14 $a(x-1)-b(x+3)=3x-7$

15 $(x+1)(x-3)=x^2+ax+b$

16 $x^2-2x+3=(x-1)^2+a(x-1)+b$

다음 등식이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

17 $2x^2-3x+4=ax(x-1)-bx+2c$

18 $x^2+ax-5=(bx+1)(x-2)+c$

19 $ax(x+2)+b(x+2)(x-3)+cx(x-3)$
$=2x^2-3x+6$

20 $a(x-1)^3+b(x-1)(x+1)+cx^2=3x^3+9x-7$

21 $x^2+ax+6=bx(x+1)+c(x+1)(x-2)$

정답 및 풀이 11쪽

유형 013 | 미정계수법; 계수 비교법

개념 | 09

내림차순으로 정리하기 쉬운 경우, 전개하기 쉬운 경우
➡ 계수 비교법 이용

01 모든 실수 x에 대하여 등식
$x^3+ax^2-24=(x+2)(x^2+bx-12)$
가 성립할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

02 등식 $(k-1)x+(3k+1)y-4=0$이 k에 대한 항등식일 때, 상수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

03 $x-y=1$을 만족시키는 모든 실수 x, y에 대하여 등식 $ax^2+bxy+cy^2=3$이 성립할 때, 다음에 답하시오.
(단, a, b, c는 상수이다.)

(1) $x-y=1$에서 y를 x에 대한 식으로 나타내시오.
(2) (1)의 식을 $ax^2+bxy+cy^2=3$에 대입한 후 좌변을 x에 대한 내림차순으로 정리하시오.
(3) (2)의 식이 x에 대한 항등식이 되도록 하는 a, b, c의 값을 구하시오.

유형 014 | 미정계수법; 수치 대입법

개념 | 09

적당한 값을 대입하면 식이 간단해지는 경우, 전개하기 어려운 경우
➡ 수치 대입법 이용

04 등식 $2x^2+11x+1=2(x+2)^2+a(x-1)+b$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?

① 13 ② 20 ③ 25
④ 29 ⑤ 34

05 임의의 실수 x에 대하여 등식
$2x^2-9x-3$
$=ax(x+1)+bx(x-3)+c(x+1)(x-3)$
이 성립할 때, $a-b-c$의 값을 구하시오.
(단, a, b, c는 상수이다.)

06 다항식 $P(x)$에 대하여 x의 값에 관계없이 등식
$(x^2-1)P(x)+ax+b=x^3-2x^2+3x-5$
가 항상 성립한다. 이때 상수 a, b의 값을 구하시오.

유형 015 | 개념 | 08

항등식에서의 계수의 합

등식 $(x+a)^n=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+a_{n-2}x^{n-2}+\cdots+a_0$이 x에 대한 항등식

➲ 양변에 $x=1$을 대입하면

$(1+a)^n=a_n+a_{n-1}+a_{n-2}+\cdots+a_0$

모든 계수와 상수항의 합

07 등식

$(x+1)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$

이 x에 대한 항등식일 때, 상수 a_0, a_1, …, a_5에 대하여 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$의 값은?

① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

08 모든 실수 x에 대하여 등식

$x^{10}+10$
$=a_0+a_1(x+1)+a_2(x+1)^2+\cdots+a_{10}(x+1)^{10}$

이 성립할 때, $a_1+a_2+\cdots+a_{10}$의 값은?

(단, a_0, a_1, …, a_{10}은 상수이다.)

① -1024 ② -1014 ③ -1
④ 10 ⑤ 11

09 x의 값에 관계없이 등식

$(x^2+x-3)^3=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$

이 항상 성립할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(단, a_0, a_1, …, a_6은 상수이다.)

(1) $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_6$
(2) $a_0-a_1+a_2-\cdots+a_6$
(3) $a_0+a_2+a_4+a_6$

유형 016 | 개념 | 08

다항식의 나눗셈과 항등식

다항식 A를 다항식 $B(B\neq0)$로 나누었을 때의 몫을 Q, 나머지를 R라 하면

$A=BQ+R$ ➲ 항등식

이때 (R의 차수)<(B의 차수)이다.

10 다항식 x^3+ax^2+bx+c를 x^2+x+2로 나누었을 때의 몫이 $x+1$이고 나머지가 $x-1$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값은?

① -8 ② -4 ③ 4
④ 8 ⑤ 12

11 다항식 $2x^3+ax+b$가 $(x+1)^2$으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

12 다항식 $3x^3+ax^2-2x+4$를 x^2-1로 나누었을 때의 몫을 $3x+1$, 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(a)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

유형 | 017, 018

개념 10 나머지 정리

다항식을 일차식으로 나누었을 때의 나머지에 대하여 다음이 성립하고, 이를 **나머지 정리**라 한다.

① 다항식 $P(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지를 R라 하면

$$R=P(a)$$

($x-a=0$을 만족시키는 x의 값)

② 다항식 $P(x)$를 일차식 $ax+b$로 나누었을 때의 나머지를 R라 하면

$$R=P\left(-\frac{b}{a}\right)$$

($ax+b=0$을 만족시키는 x의 값)

개념 core

$P(x)$를 $x-$●로 나누었을 때의 나머지

⬇

$P($●$)$

예 ① $P(x)=4x^2+x-5$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 $P(2)=4\cdot 2^2+2-5=13$

② $P(x)=2x^3+x^2-4x+3$을 $2x+1$로 나누었을 때의 나머지는 $P\left(-\frac{1}{2}\right)=2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^3+\left(-\frac{1}{2}\right)^2-4\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+3=5$

정답 및 풀이 12쪽

다항식 $P(x)=x^3-x^2+3x-1$을 다음 일차식으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

01 $x+1$ ➔ $P(\square)=\square$

($x+1=0$을 만족시키는 x의 값)

02 $x-3$

03 $2x-1$ ➔ $P\left(\square\right)=\square$

($2x-1=0$을 만족시키는 x의 값)

04 $3x+1$

다음 다항식 $P(x)$를 일차식 A로 나누었을 때의 나머지가 R일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

05 $P(x)=2x^2+ax-2$, $A=x+1$, $R=5$

$P(-1)=\square$이므로

$2\cdot(-1)^2+a\cdot(-1)-2=\square$

$\therefore a=\square$

06 $P(x)=x^3+ax^2+x+1$, $A=2x+1$, $R=-\frac{1}{2}$

07 $P(x)=4x^3-2x^2+ax-4$, $A=2x-3$, $R=0$

이차식으로 나누었을 때의 나머지는 일차식으로 놓아야 해.

08 다항식 $P(x)$를 $x-1$, $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 각각 2, 5이다. $P(x)$를 $(x-1)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

$P(x)$를 $(x-1)(x-2)$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $ax+b$ (a, b는 상수)라 하면

$P(x)=(x-1)(x-2)Q(x)+ax+b$

나머지 정리에 의하여 $P(1)=\square$, $P(2)=\square$이므로

$a+b=\square$, $2a+b=\square$

두 식을 연립하여 풀면 $a=\square$, $b=\square$

따라서 구하는 나머지는 $\square$이다.

09 다항식 $P(x)$를 $x+1$, $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 각각 5, -3이다. $P(x)$를 $(x+1)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

개념 11 인수 정리

다항식 $P(x)$에 대하여 다음이 성립하고, 이를 **인수 정리**라 한다.

① $P(a)=0$이면 $P(x)$는 일차식 $x-a$로 나누어떨어진다.

② $P(x)$가 일차식 $x-a$로 나누어떨어지면 $P(a)=0$이다.

($x-a$는 $P(x)$의 인수이다.)

예 $P(x)=x^3-2x^2-5x+6$에 대하여

$P(1)=0$ ➡ $P(x)$는 $x-1$로 나누어떨어진다. ➡ $x-1$은 $P(x)$의 *인수이다.

$P(-1)=8\neq 0$ ➡ $P(x)$는 $x+1$로 나누어떨어지지 않는다. ➡ $x+1$은 $P(x)$의 인수가 아니다.

개념 core

$P(x)$가 $x-\bullet$로 나누어떨어지면

⬇

$P(\bullet)=0$

*인수 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타낼 때, 각각의 다항식을 처음 다항식의 인수라 한다.

정답 및 풀이 12쪽

다음 일차식으로 다항식 $P(x)=x^3+3x^2-4x-12$가 나누어떨어지면 'O'를, 나누어떨어지지 않으면 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

10 $x-1$ ( )

11 $x+2$ ( )

12 $x-2$ ( )

다음 일차식 A가 다항식 $P(x)$의 인수이면 'O'를, 인수가 아니면 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

13 $A=x+3$, $P(x)=x^3-3x^2-9x+27$ ( )

14 $A=x-1$, $P(x)=x^3-2x^2-x+2$ ( )

15 $A=x+2$, $P(x)=-3x^3-x^2+2x+2$ ( )

다음 다항식 $P(x)$가 일차식 A로 나누어떨어질 때, 상수 a의 값을 구하시오.

16 $P(x)=x^3-3x^2+ax-4$, $A=x-2$

$P(x)$가 $x-2$로 나누어떨어지므로 $P(\square)=0$

$\therefore a=\square$

17 $P(x)=2x^3+5x^2-4x+a$, $A=x+4$

18 $P(x)=3x^3+ax^2-x-1$, $A=3x+1$

다음 다항식 $P(x)$가 일차식 A를 인수로 가질 때, 상수 k의 값을 구하시오.

19 $P(x)=2x^3+x^2+kx+2$, $A=x-1$

$P(x)$가 $x-1$을 인수로 가지면 $P(\square)=0$

$\therefore k=\square$

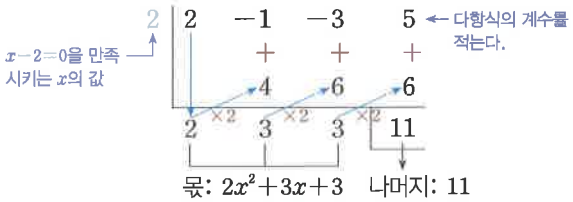
20 $P(x)=x^3-2x^2-8x+k$, $A=x+3$

21 $P(x)=2x^3+kx^2+x-3$, $A=2x-3$

개념 12 조립제법

다항식을 일차식으로 나눌 때, 계수만을 사용하여 몫과 나머지를 구하는 방법을 **조립제법**이라 한다.

예 조립제법을 이용하여 다항식 $2x^3-x^2-3x+5$를 $x-2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구해 보자.



몫: $2x^2+3x+3$ 나머지: 11

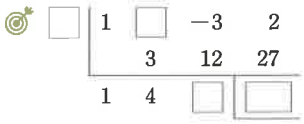
참고
$$\begin{array}{r} 2x^2+3x+3 \\ x-2\,\overline{)\,2x^3-x^2-3x+5} \\ \underline{2x^3-4x^2} \\ 3x^2-3x \\ \underline{3x^2-6x} \\ 3x+5 \\ \underline{3x-6} \\ 11 \end{array}$$

주의 조립제법에서 각 항의 계수를 나열할 때 차수가 높은 항의 계수부터 차례대로 적고, 계수가 0인 것도 반드시 적어야 한다.

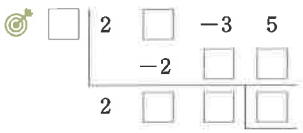
정답 및 풀이 13쪽

조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

22 $(x^3+x^2-3x+2)\div(x-3)$



23 $(2x^3-3x+5)\div(x+1)$



24 $(x^3-6x^2+2x-6)\div(x+2)$

25 $(x^3-2x^2+5x+2)\div(x-1)$

26 $(2x^3-x^2-12)\div(x-2)$

27 $(2x^3+3x^2-5x+8)\div(x+4)$

28 $(3x^3+x^2-8x)\div(x-2)$

정답 및 풀이 13쪽

29 $(4x^3-10x^2-7x+3)\div(x-3)$

30 $(4x^3+2x^2-3x+1)\div\left(x-\frac{1}{2}\right)$

31 $(x^4-2x^3+3x+4)\div(x-1)$

32 $(x^4-x^2-16)\div(x-2)$

33 $(6x^4-13x^3-3x^2+12x-3)\div(x+1)$

> 다항식을 $ax+b$로 나누었을 때의 몫과 나머지는 $x+\frac{b}{a}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 이용해서 구해.

조립제법을 이용하여 다음 나눗셈의 몫과 나머지를 구하시오.

34 $(2x^3+3x^2-x+1)\div(2x+1)$

$-\frac{1}{2}$ | 2 | 3 | □ | 1

	□	□	□
2	□	□	2

$\therefore 2x^3+3x^2-x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)($ □ $)+$ □

$=(2x+1)($ □ $)+$ □

35 $(2x^3+5x^2-3x+2)\div(2x-1)$

36 $(5x^3-2x^2+5x-2)\div(5x-2)$

37 $(4x^3+3x-1)\div(2x+3)$

38 $(3x^4+2x^3-7x^2-7x+11)\div(3x-1)$

정답 및 풀이 14쪽

유형 017 나머지 정리; 일차식으로 나누었을 때 개념 | 10

다항식 $P(x)$를 일차식 $x-a$로 나누었을 때의 나머지 ⇨ $P(a)$

($x-a=0$을 만족시키는 x의 값 대입)

01 다항식 $3x^3+2x^2-5x+3$을 $x+1$로 나누었을 때의 나머지가 a, $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 b일 때, $a-b$의 값은?

① -20 ② -18 ③ -16
④ -14 ⑤ -12

02 다항식 $P(x)$를 $2x+1$로 나누었을 때의 몫은 $x-1$이고 나머지는 4이다. 다항식 $P(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

03 다항식 $P(x)=2x^3+ax^2-3x-1$을 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 -3일 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

04 다항식 $P(x)=x^3+x^2+ax+5$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지와 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 같을 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

05 다항식 $P(x)$를 $x-10$으로 나누었을 때의 나머지가 3일 때, 다항식 $xP(x-2)$를 $x-12$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

유형 018 나머지 정리; 이차식으로 나누었을 때 개념 | 10

다항식 $P(x)$를 이차식으로 나누었을 때의 나머지
⇨ 일차 이하의 다항식
⇨ $ax+b$ (a, b는 상수)라 한다.

06 다항식 $P(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는 5이고, $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는 -5이다. 다항식 $P(x)$를 $(x+2)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지는?

① $-2x-1$ ② $-2x+1$ ③ 1
④ $2x-1$ ⑤ $2x+1$

07 다항식 $P(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는 -4, $x-2$로 나누었을 때의 나머지는 5이다. $P(x)$를 x^2-x-2로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(1)$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

08 다항식 $P(x)$를 $(x+1)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지는 -3, $(x+2)(x-1)$로 나누었을 때의 나머지는 $11x-6$이다. $P(x)$를 $(x+2)(x-3)$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

09 다항식 $P(x)$를 $(x+3)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지는 $ax-1$, $x+3$으로 나누었을 때의 나머지는 -10이다. $P(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 b라 할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 **019** 인수 정리; 일차식으로 나누어떨어질 때 개념 | 11

다항식 $P(x)$가 $x-a$로 나누어떨어진다.
➡ $P(x)$는 $x-a$를 인수로 갖는다.
➡ $P(a)=0$

10 다항식 x^3+kx^2+3x-4가 $x-2$를 인수로 가질 때, 상수 k의 값은?

① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

11 다항식 x^3+ax^2+bx-2는 $x-1$로 나누어떨어지고, $x+2$로 나누었을 때의 나머지는 -30이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -16 ② -12 ③ -8
④ 8 ⑤ 12

12 다항식 $P(x)=x^3+x^2-2x+a$가 $x+1$을 인수로 가질 때, 다항식 $P(x)$를 $x-2$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. (단, a는 상수이다.)

유형 020 | 인수 정리; 이차식으로 나누어떨어질 때 | 개념 | 11

다항식 $P(x)$가 $(x-\alpha)(x-\beta)$로 나누어떨어진다.
- $P(x)$는 $x-\alpha$, $x-\beta$를 인수로 갖는다.
- $P(\alpha)=0$, $P(\beta)=0$

13 다항식 $P(x)=x^3+px^2+qx+4$가 $(x+1)(x-2)$로 나누어떨어질 때, 상수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은?

① -3 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 3

14 다항식 $P(x)=2x^3+ax^2+bx-2$가 x^2+3x+2로 나누어떨어질 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

15 다항식 $P(x)=2x^3+9x^2+ax+b$가 x^2+3x-4로 나누어떨어진다. $P(x)$를 $x+1$로 나누었을 때의 나머지는? (단, a, b는 상수이다.)

① -10 ② -6 ③ -2
④ 2 ⑤ 6

16 다항식 $x^3+ax^2+bx-12$가 x^2-4로 나누어떨어질 때, 다항식 ax^2+4x+b는 $x-\alpha$로 나누어떨어진다. 이때 정수 α의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

유형 021 | 조립제법을 이용한 다항식의 나눗셈 | 개념 | 12

다항식을 일차식으로 나누었을 때의 몫과 나머지
- 조립제법 이용

17 다음과 같이 조립제법을 이용하여 다항식 x^3+x-3을 $x+2$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하려고 한다. 다음 중 옳지 않은 것은?

a	1	b	1	-3
		-2	d	e
	1	c	5	-13

① $a=-2$ ② $b=0$ ③ $c=2$
④ $d=4$ ⑤ $e=-10$

18 다음과 같이 조립제법을 이용하여 다항식 x^3+ax^2+bx+c를 $x-3$으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하려고 한다. 이때 상수 a, b, c의 값을 구하시오.

3	1	a	b	c
		3	9	-15
	1	p	q	6

19 오른쪽과 같이 조립제법을 이용하여 다항식 $P(x)=3x^3-x^2+6x+2$를 $x-\frac{1}{3}$로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

a	3	-1	6	2
		1	c	2
	3	b	d	4

(1) a, b, c, d의 값을 구하시오.
(2) $P(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫을 구하시오.

01 등식 $a(x^2-x)+b(3x^2+x)=4x$가 x의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -8 ② -6 ③ -3
④ 4 ⑤ 8

02 밑면의 가로, 세로의 길이가 각각 $x-1$, $x+2$인 직육면체의 부피가 ax^3+bx^2-8x-4이다. 직육면체의 높이가 x에 대한 일차식일 때, 직육면체의 높이는? (단, a, b는 상수이다.)

① $3x-2$ ② $3x+2$ ③ $5x-2$
④ $5x+2$ ⑤ $7x+2$

꼭 나와요
03 다항식 x^3+ax^2-3x+b를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지가 1, $x-2$로 나누었을 때의 나머지가 -1이다. 이 다항식을 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지는? (단, a, b는 상수이다.)

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

04 두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지가 각각 -1, 5일 때, 다항식 $2P(x)+3Q(x)$를 $x+2$로 나누었을 때의 나머지는?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

05 x^{12}을 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 이용하여 26^{12}을 25로 나누었을 때의 나머지를 구하면?

① 1 ② 5 ③ 6
④ 11 ⑤ 16

06 다항식 $P(x)$를 x^2-1로 나누었을 때의 나머지가 $3x+1$, x^2-4로 나누었을 때의 나머지가 $-9x+10$이다. $P(x)$를 x^2-x-2로 나누었을 때의 나머지는?

① $-2x-4$ ② $-2x$ ③ $-2x+4$
④ $2x-4$ ⑤ $2x+4$

07 다항식 x^4+2x+1을 $x+1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$를 $x-1$로 나누었을 때의 나머지는?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

꼭 나와요

08 다항식 ax^3+bx^2-5x+6이 x^2-2x-3으로 나누어 떨어질 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -8 ② -5 ③ -3
④ 3 ⑤ 5

서답형

09 함수 $y=(2k-1)x+2k+3$의 그래프가 실수 k의 값에 관계없이 항상 지나는 점의 좌표를 구하시오.

10 다항식 $P(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지가 -1일 때, $(x-1)P(x)$를 $x-3$으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

11 다항식 x^3+ax^2+bx+5를 $(x+1)(x-2)$로 나누었을 때의 나머지가 $x-1$이다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

서술형

12 다항식 $(x^2+1)^9$을 x^2-x로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(-1)$의 값을 구하시오.

서술형

13 다항식 $x^{20}-1$을 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 조립제법을 이용하여 $x^{20}-1$을 $x-1$로 나누었을 때의 몫을 구하시오.

(2) (1)의 몫을 $x-1$로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

(3) $R(x)$를 구하시오.

유형 | 022

개념 13 인수분해 공식 (1)

(1) 인수분해

하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것을 인수분해라 한다.

(2) 인수분해 공식 (1) — 인수분해 공식은 곱셈 공식의 좌변과 우변을 바꾸어 놓은 것과 같다.

① $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$
$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

② $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

③ $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$

④ $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$

개념 core

$x^2+(a+b)x+ab \xrightarrow{\text{인수분해}} (x+a)(x+b)$

정답 및 풀이 18쪽

다음 식을 인수분해 하시오.

01 $a^3b-3a^2b^3$

02 $3xy-2x^2+x$

03 $a(x-y)+b(y-x)$

다음 식을 인수분해 하시오.

04 $a^2-12a+36$

05 $4x^2-12xy+9y^2$

06 $3x^2+12xy+12y^2$

07 $2a^2-4a+2$

08 x^2-36

09 $25a^2-9b^2$

10 $x^2-\frac{1}{16}y^2$

11 x^2-5x+4

12 a^2+a-20

13 $x^2+9xy+14y^2$

14 $10y^2-3y-1$

15 $4x^2+8x+3$

16 $6a^2-5ab+b^2$

개념 14 인수분해 공식 (2)

① $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$

② $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$

$a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$

③ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$

$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

④ $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

$=\frac{1}{2}(a+b+c)\{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\}$

⑤ $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

개념 core

$a^3\pm3a^2b+3ab^2\pm b^3=(a\pm b)^3$ (복호동순)

$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$ (복호동순)

정답 및 풀이 18쪽

다음 식을 인수분해 하시오.

17 $a^2+9b^2+4c^2+6ab+12bc+4ca$

$=a^2+(\square)^2+(2c)^2+2\cdot3ab+2\cdot\square+2\cdot2ca$

$=(\square)^2$

18 $a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

19 $4a^2+9b^2-12ab-4a+6b+1$

20 $9x^2+y^2+6xy-24x-8y+16$

21 $4x^2+y^2+z^2-4xy-2yz+4zx$

22 $x^3+9x^2+27x+27$

$=x^3+3\cdot x^2\cdot3+3\cdot x\cdot\square^2+\square^3$

$=(\square)^3$

23 $8x^3+36x^2+54x+27$

24 $a^3+15a^2b+75ab^2+125b^3$

25 $x^3-6x^2+12x-8$

$=x^3-3\cdot x^2\cdot2+3\cdot x\cdot\square^2-\square^3$

$=(\square)^3$

26 $27a^3-27a^2+9a-1$

27 $125a^3-150a^2b+60ab^2-8b^3$

28 x^3+8

29 $27y^3+1$

정답 및 풀이 18쪽

30 x^3+64y^3

31 a^3-27

32 $8x^3-1$

33 $27x^3-125y^3$

34 $x^3-y^3+z^3+3xyz$

35 $x^3-y^3-27-9xy$

36 $27a^3+8b^3+18ab-1$

37 x^4+9x^2+81

38 $16a^4+4a^2+1$

39 $81x^4+36x^2y^2+16y^4$

다음 식을 인수분해 하시오.

40 $3a^3-18a^2+36a-24$

41 x^3+125

42 $8x^3-y^3+27z^3+18xyz$

43 $2x^2+8y^2-8xy-4x+8y+2$

44 $162a^4+18a^2+2$

45 $54-16a^3$

46 $-16a^2-4b^2-c^2-16ab+4bc+8ca$

47 $3x^3+24y^3$

48 $256y^4+144y^2+81$

49 $-x^3+y^3+3xy+1$

개념 15 여러 가지 식의 인수분해

(1) 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

공통부분을 하나의 문자로 치환하여 인수분해 한다.

(2) x^4+ax^2+b 꼴의 다항식의 인수분해

① $x^2=t$로 치환하여 인수분해 한다.

② ax^2을 적당히 분리하여 A^2-B^2 꼴로 변형한 후 인수분해 한다.

(3) 문자가 여러 개인 다항식의 인수분해

차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 공통인수로 묶어 내거나 인수분해 공식을 이용한다.

예 (1) $\underset{x-y=t}{(x-y)^2}+(x-y)-2=t^2+t-2$
$=(t+2)(t-1)$
$=(x-y+2)(x-y-1)$

(2) ① $\underset{x^2=t}{x^4}+5x^2+4=t^2+5t+4$
$=(t+1)(t+4)$
$=(x^2+1)(x^2+4)$

② $x^4+3x^2+4=(x^4+4x^2+4)-x^2=\underset{A^2-B^2 \text{ 꼴}}{(x^2+2)^2-x^2}$
$=(x^2+x+2)(x^2-x+2)$

(3) $x^2+3xy+2y^2+x+3y-2$ ← x에 대하여 내림차순으로 정리
$=x^2+(3y+1)x+2y^2+3y-2$
$=x^2+(3y+1)x+(y+2)(2y-1)$
$=(x+y+2)(x+2y-1)$

정답 및 풀이 19쪽

다음 식을 인수분해 하시오.

50 $(x^2-2x)^2-(x^2-2x)-2$

51 $(x^2-4x)^2+x^2-4x-6$

52 $(x^2+3x+1)(x^2+3x+3)-15$

53 $(x^2-3x)(x^2-3x-2)-8$

공통부분이 생기도록 짝을 지어 전개해 봐.

54 $x(x-1)(x-2)(x-3)-15$
$=\{x(x-3)\}\{(x-1)(x-2)\}-15$
$=(\square)(\square+2)-15$
$=(\square)(\square)$

55 $(x+3)(x+1)(x-2)(x-4)+24$

56 x^4-5x^2-36

57 x^4-26x^2+25

58 $x^4-13x^2y^2+36y^4$

( )^2−( )^2 꼴로 변형해 봐.

59 x^4+5x^2+9

60 $4x^4+3x^2y^2+y^4$

61 $x^2+y^2+2xy+x+y-2$

62 $2x^3-x^2y-6x^2+3xy-2x+y$

개념 16 인수 정리를 이용한 인수분해

삼차 이상의 다항식 $P(x)$는 인수 정리와 조립제법을 이용하여 다음과 같은 순서로 인수분해 한다.

❶ $P(\alpha)=0$을 만족시키는 상수 α의 값을 찾는다.

❷ 조립제법을 이용하여 $P(x)$를 $x-\alpha$로 나누었을 때의 몫 $Q(x)$를 구한 후 $P(x)=(x-\alpha)Q(x)$ 꼴로 나타낸다.

❸ $Q(x)$가 더 이상 인수분해 되지 않을 때까지 인수분해 한다.

참고 다항식 $P(x)$의 계수와 상수항이 모두 정수일 때, $P(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값은 $\pm\frac{(\text{상수항의 약수})}{(\text{최고차항의 계수의 약수})}$ 중에서 찾을 수 있다.

예 x^3-2x^2-x+2를 인수분해 해 보자.

$P(x)=x^3-2x^2-x+2$라 하면

$P(1)=0$

조립제법을 이용하여 인수분해 하면

1	1	−2	−1	2
		1	−1	−2
	1	−1	−2	0

$\therefore P(x)=(x-1)(x^2-x-2)$

$=(x-1)(x+1)(x-2)$

개념 core $P(\alpha)=0 \xrightarrow{\text{조립제법}} P(x)=(x-\alpha)Q(x)$

정답 및 풀이 20쪽

다음 다항식 $P(x)$를 인수분해 하시오.

63 $P(x)=x^3+2x^2-7x+4$

$P(1)=0$이므로

$P(x)$

$=(x-1)(x^2+3x-\square)$

$=(x-1)^2(\square)$

□	1	2	−7	4
		1	□	□
	1	3	□	0

64 $P(x)=x^3-7x-6$

65 $P(x)=x^3-2x^2+8x-7$

66 $P(x)=x^3+3x^2-9x-27$

67 $P(x)=3x^3-8x^2-13x+30$

68 $P(x)=4x^3+2x^2-4x+1$

$P\left(\frac{1}{2}\right)=0$이므로

$P(x)$

$=\left(x-\frac{1}{2}\right)(4x^2+4x-\square)$

$=(2x-1)(\square)$

$\frac{1}{2}$	4	2	−4	1
		2	□	□
	4	4	□	0

69 $P(x)=2x^3-x^2+x+1$

70 $P(x)=x^4-3x^3-7x^2+27x-18$

$P(1)=0$, $P(2)=0$이므로

1	1	−3	−7	27	−18
		1	−2	−9	18
2	1	−2	−9	18	0
		2	0	−18	
	1	0	−9	0	

$\therefore P(x)=(x-1)(x-2)(x^2-\square)$

$=(x-1)(x-2)(x+\square)(x-\square)$

71 $P(x)=x^4-2x^3+4x^2+2x-5$

72 $P(x)=x^4-2x^3-5x^2+12x-4$

개념 17 인수분해의 활용

(1) 인수분해를 이용한 복잡한 수의 계산

인수분해를 이용한 복잡한 수의 계산은 다음과 같은 순서로 계산한다.

❶ 반복적으로 나타나는 수를 문자로 치환한다.

❷ 치환하여 나타낸 식을 인수분해 한 후 치환한 수를 대입하여 수를 계산한다.

(2) 인수분해를 이용한 식의 값

인수분해 공식을 이용하여 식을 변형한 후 주어진 식의 값을 대입한다.

개념 core

복잡한 수의 계산 ⇩ 수를 치환한 후 인수분해

정답 및 풀이 21쪽

인수분해 공식을 이용하여 다음을 계산하시오.

73 $199^2+2\cdot199+1$

74 $103^2-8\cdot103+15$

75 $\dfrac{76^2-74^2}{150^2}=\dfrac{(76+\square)(76-\square)}{(76+\square)^2}$

$=\dfrac{\square}{150}=\square$

76 $\dfrac{1003^2-997^2}{103^2-97^2}$

198=a, 2=b로 놓고 인수분해 공식을 이용해 봐.

77 $198^3+6\cdot198^2+12\cdot198+8$

78 $34^3-12\cdot34^2+48\cdot34-64$

79 $\dfrac{2026^3-1}{2026^2+2026+1}$

80 $\dfrac{1044^3+8}{1044^2-2\cdot1044+4}$

81 $\dfrac{365^3-279^3}{365^2+365\cdot279+279^2}$

다음 식의 값을 구하시오.

82 $x+y=3$, $xy=-1$일 때, $x^4+x^2y^2+y^4$의 값

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=\square$이므로

$x^4+x^2y^2+y^4=(x^2+\square+y^2)(x^2-\square+y^2)$

$=10\cdot\square=\square$

83 $x-y=5$, $xy=-3$일 때, $x^4+y^4-x^3y-xy^3$의 값

84 $a-b=4$, $b-c=-2$일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$의 값

유형 **022** 인수분해; 공통인수 개념 | 13

각 항에 공통인수가 있으면 공통인수로 묶는다.

✪ $ma+mb=m(a+b)$

01 다항식 $2+x-2y-xy$를 인수분해 하면?

① $(1-x)(1+y)$ ② $(1-x)(2-y)$
③ $(2-x)(1+y)$ ④ $(2+x)(1-y)$
⑤ $(2+x)(1+y)$

02 다음 중 다항식 $6x-2xy-3xz+xyz$의 인수인 것은?

① $3-z$ ② $2-z$ ③ $1-z$
④ $3+y$ ⑤ $2+y$

03 $a+2$가 다항식 $3ab+ac+3kb+kc$의 인수일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

04 다항식 $ab^2-ac^2-b^3+bc^2$을 인수분해 하시오.

유형 **023** 인수분해 공식 개념 | 14

① $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca=(a+b+c)^2$
② $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(a+b)^3$
$a^3-3a^2b+3ab^2-b^3=(a-b)^3$
③ $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
④ $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
⑤ $a^4+a^2b^2+b^4=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$

05 다항식 $-27x^3+27x^2y-9xy^2+y^3$을 인수분해 하면?

① $-(3x+y)^3$
② $-(3x-y)^3$
③ $-(3x-y)(9x^2+6xy+y^2)$
④ $-(3x-y)(9x^2-6xy-y^2)$
⑤ $-(3x+y)(9x^2+6xy-y^2)$

06 다음 중 다항식 $4a^2+4b^2+c^2-8ab-4bc+4ac$의 인수인 것은?

① $2a-b+c$ ② $2a+b-c$
③ $2a-2b+c$ ④ $2a-2b-c$
⑤ $2a+2b+c$

07 다음 중 옳은 것은?

① $x^2+a^2+2ax-4x-4a=(x+a-2)^2$
② $8a^3-6a^2+6a-1=(2a-1)^3$
③ $x^3-27y^3=(x-3y)(x^2+3xy+9y^2)$
④ $x^3-y^3-1=(x-y-1)(x^2+y^2+xy+x-y+1)$
⑤ $a^4+a^2x^2+x^4=(a^2+2ax+x^2)(a^2-2ax+x^2)$

08 다음 중 다항식 a^6-b^6의 인수의 개수를 구하시오.

$a-b$	a^2+b^2	a^2-b^2
a^2+ab-b^2	a^2-ab+b^2	$a^4+a^2b^2+b^4$

09 다항식 $16x^4+100x^2y^2+625y^4$을 인수분해 하면 $(4x^2+axy+25y^2)(4x^2+bxy+25y^2)$이다. 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

10 $x+y+z=0$일 때, 인수분해를 이용하여 $x^3+y^3+z^3=3xyz$임을 보이시오.

개념 | 15

유형
024 공통부분이 있는 다항식의 인수분해

공통부분이 있는 다항식의 인수분해는 다음과 같은 순서로 한다.
❶ 공통부분을 t로 치환한다.
❷ ❶의 식을 인수분해 공식을 이용하여 인수분해 한다.
❸ ❷의 식에 t 대신 원래의 공통부분을 대입한다.
○ $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)+e$ 꼴은 공통부분이 생기도록 짝을 지어 전개한 후 치환한다.

11 다항식 $(x^2-6x)(x^2-6x+8)-9$를 인수분해 하면 $(x^2+ax+b)(x-3)^2$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

12 다음 중 다항식 $(x^2+6x)^2-2(x^2+6x)-35$의 인수가 아닌 것은?

① $x-5$ ② $x-1$ ③ $x+1$
④ $x+5$ ⑤ $x+7$

13 다항식
$(2x+1)^3+3(2x+1)^2(x-y)$
$+3(2x+1)(x-y)^2+(x-y)^3$
을 인수분해 하면?

① $(3x-y+1)^3$ ② $(3x+y-1)^3$
③ $(x-y+3)^3$ ④ $(x+y-3)^3$
⑤ $(x-3y+1)^3$

14 다항식 $(x+7)(x+3)(x-1)(x-5)+31$을 인수분해 하면?

① $(x^2+2x+4)(x^2+2x+34)$
② $(x^2+2x+4)(x^2+2x-34)$
③ $(x^2+2x-4)(x^2+2x-34)$
④ $(x^2-2x+4)(x^2-2x-34)$
⑤ $(x^2-2x+4)(x^2-2x+34)$

15 다항식 $(x+1)^2(x-4)(x+6)+144$가 $(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)$로 인수분해 될 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값을 구하시오.

16 다항식 $(x-1)(x-3)(x-5)(x-7)+k$가 $(x^2+ax+b)^2$으로 인수분해 될 때, 상수 k의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

유형 **025** x^4+ax^2+b 꼴의 인수분해 개념 | 15

① $x^2=t$로 치환하여 인수분해 한다.
② ax^2을 적당히 분리하여 A^2-B^2 꼴로 변형한 후 인수분해 한다.

17 다항식 x^4-x^2-12가 $(x-2)(x+a)(x^2+bx+c)$로 인수분해 된다. 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

18 다항식 $4x^4-17x^2+4$를 인수분해 하면 $(2x+a)(2x+b)(x+c)(x+d)$이다. 상수 a, b, c, d에 대하여 $ab-cd$의 값을 구하시오.

19 다음 중 다항식 $x^4-8x^2y^2+4y^4$의 인수인 것은?

① $x-4y$ ② $x-2y$
③ $x^2-2xy-2y^2$ ④ $x^2-2xy+2y^2$
⑤ $x^2+2xy+2y^2$

유형 026 문자가 여러 개인 다항식의 인수분해 개념 | 15

차수가 가장 낮은 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후 공통인수로 묶어 내거나 상수항을 인수분해 한다.

20 다항식 $x^2+4xy+3y^2+3x+11y-4$가 $(x+ay+4)(x+by+c)$로 인수분해 될 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a-b-c$의 값을 구하시오.

21 다음 중 다항식 $x^3-xy^2+y^2z-yz^2-xz^2+xyz$의 인수인 것은?

① $x-y$ ② $x+y$ ③ $x+z$
④ $y-z$ ⑤ $x+y-z$

22 다항식 $x^2+4xy+3y^2-3x-7y+2$가 x의 계수가 1인 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 두 일차식의 합을 구하시오.

23 삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여 등식

$$b^3+c^3-a^2b+b^2c+bc^2-ca^2=0$$

이 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① $a=b$인 이등변삼각형
② $a=c$인 이등변삼각형
③ 정삼각형
④ 빗변의 길이가 a인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형

유형 027 인수 정리를 이용한 인수분해 개념 | 16

삼차 이상의 다항식 $P(x)$의 인수분해
➲ $P(\alpha)=0$을 만족시키는 상수 α의 값을 구한 후
$P(x)=(x-\alpha)Q(x)$
꼴로 인수분해 한다.

24 다항식 x^3+x^2-2x-8이 $(x+a)(x^2+bx+c)$로 인수분해 될 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값은?

① -24 ② -16 ③ -12
④ 12 ⑤ 24

25 다항식 $x^4+x^3-4x^2-x+3$을 인수분해 하면?

① $(x+1)(x-1)(x^2-x+3)$
② $(x+1)(x-1)(x^2+x+3)$
③ $(x+1)(x-1)(x^2+x-3)$
④ $(x+1)(x-3)(x^2+2x-1)$
⑤ $(x+3)(x-1)(x^2-2x-1)$

26 다음 중 $6x^4+13x^3-3x^2-12x-4$의 인수가 아닌 것은?

① $x+2$ ② $x-1$ ③ $2x+1$
④ $2x-1$ ⑤ $3x+2$

27 다항식 $P(x)=x^3-2x^2+5x+a$가 $x-1$을 인수로 가질 때, 상수 a의 값을 구하고 $P(x)$를 인수분해 하시오.

유형 **028** 인수분해의 활용 개념 | 17

(1) 복잡한 수의 계산: 수를 문자로 치환하고 인수분해 공식을 이용한다.
(2) 식의 값 구하기: 곱셈 공식과 인수분해 공식을 이용하여 식을 변형한 후 주어진 조건을 대입한다.

28 인수분해 공식을 이용하여

$$\frac{199^2-1}{197^2-1}\cdot\frac{197^3-1}{197^2+197+1}$$

을 계산하시오.

29 다항식 $P(x)=x^3+x^2-8x-12$에 대하여 $P(98)$의 값을 구하시오.

30 $a=\sqrt{3}+1$, $b=\sqrt{3}-1$일 때, $a^4b-3a^3b^2+3a^2b^3-ab^4$의 값은?

① -12 ② -8 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

31 $a+b=3$, $b+c=5$일 때,

$$a^2b-b^2c+ab^2-ac^2+a^2c-bc^2$$

의 값을 구하시오.

32 인수분해 공식을 이용하여

$$\sqrt{98^3+6\cdot98^2+12\cdot98+8}$$

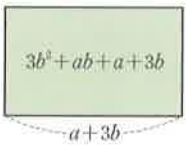
의 값을 구하면?

① 90 ② 98 ③ 100
④ 102 ⑤ 1000

33 인수분해 공식 $x^4+x^2+1=(x^2+x+1)(x^2-x+1)$을 이용하여 $\frac{100\cdot101+1}{111}$을 계산하시오.

정답 및 풀이 24쪽

01 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 $a+3b$인 직사각형의 넓이가 $3b^2+ab+a+3b$이다. 이 직사각형의 둘레의 길이가 $pa+qb+r$일 때, 상수 p, q, r에 대하여 $p+q+r$의 값은?



① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

02 다항식 $(x-2y)^3+64y^3$을 인수분해 하면?

① $(x+2y)(x^2+8xy+28y^2)$
② $(x+2y)(x^2-8xy+28y^2)$
③ $(x+2y)(x^2-12xy+28y^2)$
④ $(x-2y)(x^2+8xy+28y^2)$
⑤ $(x-2y)(x^2-8xy+28y^2)$

꼭 나와요

03 다음 중 옳지 않은 것은?

① $8x^3+12x^2y+6xy^2+y^3=(2x+y)^3$
② $2a^3-12a^2+24a-16=2(a-2)^3$
③ $a^3+125=(a+5)(a^2-5a+25)$
④ $27x^3-8y^3=(3x-2y)(9x^2+6xy+4y^2)$
⑤ $x^3-64y^3-12xy-1$
$=(x-4y+1)(x^2+16y^2+4xy+x-4y-1)$

04 다항식 $(x^2+3x)^2+5x^2+15x-36$을 인수분해 하면 $(x+a)(x-b)(x^2+cx+d)$일 때, 자연수 a, b, c, d에 대하여 $ac-bd$의 값은?

① -1 ② 1 ③ 3
④ 5 ⑤ 7

05 다음 중 다항식 x^4+64y^4의 인수인 것은?

① $x^2-2xy+8y^2$ ② $x^2+2xy+8y^2$
③ $x^2-4xy-8y^2$ ④ $x^2+4xy+8y^2$
⑤ x^2-8y^2

06 다음 중 다항식 $a^3+a^2b-ab^2-ac^2-b^3-bc^2$의 인수인 것은?

① $a-b$ ② $a-c$
③ $a+b-c$ ④ $a^2-b^2-c^2$
⑤ $a^2+b^2+c^2$

정답 및 풀이 25쪽

07 다항식 $P(x)=2x^3+x^2+ax+b$가 $x-1$과 $2x-1$을 인수로 가질 때, 다음 중 $P(x)$의 인수인 것은? (단, a, b는 상수이다.)

① $x+1$ ② $x+2$ ③ $x+3$
④ $x-2$ ⑤ $x-3$

서답형

08 다항식 $ab-b^2+bc-ca+a-b$를 인수분해 하시오.

서술형

09 다항식 $x^3-6x^2+ax+30$을 인수분해 하면 $(x+2)(x+b)(x+c)$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

10 밑면의 반지름의 길이가 $x+a$, 높이가 $2x+b$인 원기둥의 부피가 $(2x^3+11x^2+12x-9)\pi$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

11 다항식 $P(x)=-3x^3+9x^2-9x+3$에 대하여 $P(31)$의 값을 구하시오.

서술형

12 다음에 답하시오.

(1) 다항식 $x(x+1)(x+2)(x+3)+1$을 인수분해 하시오.

(2) (1)을 이용하여 $11\cdot12\cdot13\cdot14+1$이 합성수임을 설명하시오.

Ⅱ 방정식

신기한 수

고등학생에게만 보이는 신기한 수가 있다. 중학생은 절대 볼 수 없다. 없던 답도 생기게 만드는 이 수는 대체 뭘까? 지금부터 이 수의 정체를 낱낱이 파헤쳐 보자.

04 복소수

06 복소수의 사칙연산
- 개념 18 복소수
- 개념 19 복소수가 서로 같을 조건
- 개념 20 켤레복소수
- 개념 21 복소수의 덧셈과 뺄셈
- 개념 22 복소수의 곱셈과 나눗셈
- 개념 23 켤레복소수의 성질
- 개념 24 i의 거듭제곱
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

07 음수의 제곱근
- 개념 25 음수의 제곱근
- 개념 26 음수의 제곱근의 성질
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

05 이차방정식

08 이차방정식의 근과 판별식
- 개념 27 이차방정식의 근
- 개념 28 이차방정식의 근의 판별
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

09 이차방정식의 근과 계수의 관계
- 개념 29 이차방정식의 근과 계수의 관계
- 개념 30 이차방정식의 작성
- 개념 31 이차방정식의 켤레근
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

06 이차방정식과 이차함수

10 이차방정식과 이차함수
- 개념 32 이차함수의 그래프
- 개념 33 이차방정식과 이차함수의 관계
- 개념 34 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

11 이차함수의 최대, 최소
- 개념 35 이차함수의 최대, 최소
- 개념 36 제한된 범위에서의 이차함수의 최대, 최소
- 개념 37 이차함수의 최대, 최소의 활용
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

07 여러 가지 방정식

12 삼차방정식과 사차방정식
- 개념 38 삼차방정식과 사차방정식의 풀이
- 개념 39 여러 가지 방정식의 풀이
- 개념 40 계수가 대칭인 방정식의 풀이
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

13 삼차방정식의 근의 성질
- 개념 41 삼차방정식의 근과 계수의 관계
- 개념 42 삼차방정식의 작성
- 개념 43 삼차방정식의 켤레근
- 개념 44 방정식 $x^3=1$의 허근의 성질
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

14 연립이차방정식
- 개념 45 연립이차방정식
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

유형 | 029, 031

개념 18 복소수

(1) **허수단위 i**: 제곱하여 -1이 되는 수를 기호 i와 같이 나타내고, 이것을 **허수단위**라 한다. 즉
$i=\sqrt{-1}$, $i^2=-1$

(2) **복소수**: 실수 a, b에 대하여 $a+bi$ 꼴로 나타내는 수를 **복소수**라 하고, a를 이 복소수의 **실수부분**, b를 이 복소수의 **허수부분**이라 한다.

개념core
$a + bi$
실수부분 허수부분

(3) **복소수의 분류**

① **허수와 순허수**: 복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에서 실수가 아닌 복소수 $a+bi$ ($b\neq0$)를 **허수**라 하고, 특히 실수부분이 0인 허수 bi ($b\neq0$)를 순허수라 한다.

② 복소수는 다음과 같이 분류할 수 있다.
(실수 a는 $a=a+0i$로 나타낼 수 있으므로 복소수이다.)

복소수 $a+bi$ $\begin{cases}\text{실수} & a \quad (b=0)\\ \text{허수} & a+bi \quad (b\neq0)\end{cases}$ (단, a, b는 실수)

정답 및 풀이 26쪽

다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

01 $1+2i$

02 $4-8i$

03 $-3-i$

04 $\frac{5i-7}{2}$

05 $\sqrt{5}$

06 $-6i$

다음 수가 실수이면 '실'을, 허수이면 '허'를 ( ) 안에 써넣으시오.

07 $i+8$ ( )

08 $\sqrt{(-3)^2}$ ( )

09 $-i^2$ ( )

10 $\sqrt{9i}$ ( )

다음에 해당하는 것을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $6i$ ㄴ. $-2+i^2$ ㄷ. $-\frac{i}{3}$
ㄹ. $1+5i$ ㅁ. π ㅂ. $\sqrt{3i}$

11 실수

12 허수

개념 19 복소수가 서로 같을 조건

두 복소수 $a+bi$, $c+di$ (a, b, c, d는 실수)에 대하여

① $a=c$, $b=d$이면 $a+bi=c+di$

$\boldsymbol{a+bi=c+di}$이면 $\boldsymbol{a=c}$, $\boldsymbol{b=d}$

참고 두 복소수에서 실수부분과 허수부분이 각각 서로 같을 때, 두 복소수는 서로 같다고 한다.

② $a=0$, $b=0$이면 $a+bi=0$

$a+bi=0$이면 $a=0$, $b=0$

예 a, b가 실수일 때, $a+bi=2-3i$이면 $a=2$, $b=-3$



정답 및 풀이 26쪽

다음 등식을 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

13 $a+bi=2+5i$

14 $a+bi=3-4i$

15 $a+bi=3$

16 $a-bi=-2+7i$

17 $-a+bi=i$

18 $2+ai=b+10i$

19 $(a+1)+(b-2)i=4+2i$

$a+1=\square$, $b-2=\square$이므로

$a=\square$, $b=\square$

20 $(2a-1)+(3+b)i=-3+8i$

21 $(4a+9)+(b-2)i=0$

22 $(-a+5)-6i=7+(3b+3)i$

23 $2a+(a-3b)i=6-9i$

a, b에 대한 연립방정식을 세워 봐.

24 $(a+3b)+(5a-b)i=7+3i$

25 $(a+2b-1)+3i=7+(2a-b-3)i$

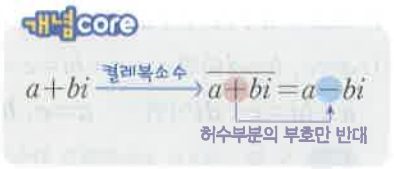
개념 20 켤레복소수

복소수 $a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여 **허수부분의 부호를 바꾼 복소수** $a-bi$를 $a+bi$의 **켤레복소수**라 하고, 기호로 $\overline{a+bi}$와 같이 나타낸다.

➡ $\overline{a+bi}=a-bi$

예 $\overline{-1+i}=-1-i$, $\overline{-3i}=3i$, $\overline{2}=2$

참고 a, b가 실수일 때, $\overline{a-bi}=a+bi$이므로 두 복소수 $a+bi$와 $a-bi$는 서로 켤레복소수이다.



정답 및 풀이 26쪽

다음 복소수의 켤레복소수를 구하시오.

26 $1+5i$

27 $-4+3i$

28 $5-9i$

29 $2+i$

30 $3i-\sqrt{2}$

31 -13

32 $\sqrt{5}i$

다음을 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

33 $\overline{2+9i}=a+bi$

34 $\overline{4-5i}=a+bi$

35 $\overline{-\sqrt{2}-i}=a+bi$

36 $\overline{8i-7}=a+bi$

37 $\overline{\sqrt{3}}=a+bi$

38 $\overline{(a+1)-4i}=8+bi$

39 $\overline{9+(1-a)i}=b+11i$

개념 21 복소수의 덧셈과 뺄셈

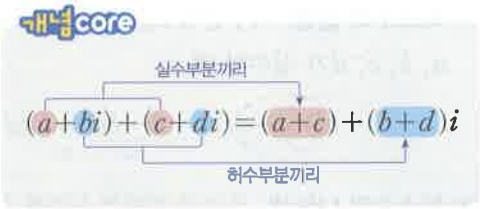
복소수의 덧셈과 뺄셈은 허수단위 i를 문자로 생각하여 다항식의 덧셈, 뺄셈과 같은 방법으로 계산한다.

a, b, c, d가 실수일 때

① $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i$

② $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i$

개념 core



정답 및 풀이 26쪽

다음을 계산하시오.

40 $(4+3i)+(2+i)$

41 $(9-i)+(8+7i)$

42 $(6+2i)+(1-10i)$

43 $(5-8i)+(3-i)$

44 $(-2+7i)+(-4-12i)$

45 $(-1-9i)+(-2-5i)$

46 $5i+(4-6i)$

다음을 계산하시오.

47 $(3+2i)-(9+4i)$

48 $(6-i)-(8+5i)$

49 $(-4+3i)-(7-11i)$

50 $(5-13i)-(6i-1)$

51 $(8-9i)-4i$

52 $-6i-(2-7i)$

53 $(10-i)+(-3+6i)-(5+2i)$

개념 22 복소수의 곱셈과 나눗셈

(1) **복소수의 곱셈**: 허수단위 i를 문자로 생각하여 다항식의 곱셈과 같이 전개하고 $i^2=-1$임을 이용하여 계산한다.

a, b, c, d가 실수일 때,

$$(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i$$

($bdi^2=-bd$)

(2) **복소수의 나눗셈**: 분모의 켤레복소수를 분자, 분모에 곱하여 계산한다.

a, b, c, d가 실수이고 $c+di\neq 0$일 때,

$$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

(분모가 실수가 된다.)

개념 core

$$\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}$$

분모의 켤레복소수를 곱한다.

다음을 계산하시오.

54 $(2+i)(5+6i)=2\times5+2\times6i+i\times\square+i\times\square$

$=10+12i+\square i+(\square)$

$=\square+\square i$

55 $(4-7i)(8+9i)$

56 $(6-i)(5-3i)$

다항식의 곱셈 공식을 이용해.

57 $(1+2i)^2$

58 $(4+3i)(4-3i)$

59 $(7-2i)(-7-2i)$

다음을 $a+bi$ (a, b는 실수) 꼴로 나타내시오.

60 $\dfrac{5}{3+i}=\dfrac{5(\square)}{(3+i)(\square)}$

$=\dfrac{\square}{9+\square}=\square-\square i$

61 $\dfrac{4i}{1-i}$

62 $\dfrac{1+i}{2+3i}$

63 $\dfrac{5-i}{6-3i}$

64 $\dfrac{1+\sqrt{2}i}{1-\sqrt{2}i}$

정답 및 풀이 27쪽

다음을 계산하시오.

65 $5i-(7-8i)(2+3i)$

66 $(3-2i)^2+4i(9+i)$

67 $(6+i)(6-i)-(4-3i)(2i-1)$

68 $\dfrac{4}{1+i}+\dfrac{6}{1-i}$

69 $\dfrac{3-i}{2+i}-6i(5-8i)$

70 $(1+3i)^2-\dfrac{1+2i}{2-i}$

71 $\dfrac{8-i}{1-2i}+(2+5i)(-2+3i)$

복소수가 서로 같을 조건을 이용해 봐.

다음 등식을 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

72 $(1+i)a+(2-i)b=2+5i$

$(1+i)a+(2-i)b=a+ai+2b-bi$

$=(\square)+(\square)i$

따라서 복소수가 서로 같을 조건에 의하여

$\square=2$, $\square=5$

$\therefore a=\square$, $b=\square$

73 $(i+2)^2+a(2+i)=-1+bi$

74 $\dfrac{a}{2+i}-\dfrac{b}{2-i}=4-\dfrac{14}{5}i$

$a=2-i$, $b=3+2i$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

75 $a+b$

76 ab

77 a^2+b^2

78 $\dfrac{a}{b}$

유형 | 033, 034, 035

개념 23 켤레복소수의 성질

(1) 복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)의 켤레복소수를 $\overline{z}$라 하면

① $z+\overline{z}=(a+bi)+(a-bi)=2a$ ← 실수

② $z-\overline{z}=(a+bi)-(a-bi)=2bi$

③ $z\overline{z}=(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$ ← 실수

④ $\dfrac{z}{\overline{z}}=\dfrac{a+bi}{a-bi}=\dfrac{a^2-b^2+2abi}{a^2+b^2}$

참고 복소수와 그 켤레복소수의 합과 곱은 항상 실수이다.

(2) **켤레복소수의 성질**: 두 복소수 z_1, z_2의 켤레복소수를 각각 $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$라 할 때, 다음이 성립한다.

① $\overline{(\overline{z_1})}=z_1$

② $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$, $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$

③ $\overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$, $\left(\overline{\dfrac{z_1}{z_2}}\right)=\dfrac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ (단, $z_2\neq0$)

개념 core
$\overline{z_1\pm z_2}=\overline{z_1}\pm\overline{z_2}$
$\overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$

복소수 $z=3-7i$에 대하여 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

79 $\overline{z}$

80 $z+\overline{z}$

81 $z-\overline{z}$

82 $z\overline{z}$

83 $\dfrac{z}{\overline{z}}$

84 $\dfrac{\overline{z}}{z}$

정답 및 풀이 28쪽

$z=a+bi$ (a, b는 실수)라 하고 등식에 대입해 봐.

다음 등식을 만족시키는 복소수 z를 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

85 $2z+\overline{z}=6+8i$

$z=a+bi$ (a, b는 실수)라 하면 $\overline{z}=$ □ 이므로

$2(a+bi)+($ □ $)=6+8i$

$\therefore$ □ $+$ □ $i=6+8i$

따라서 □ $=6$, □ $=8$이므로 $a=$ □, $b=$ □

$\therefore z=$ □

86 $(1+i)z-2i\overline{z}=-8+4i$

두 복소수 $z_1=2+i$, $z_2=3-5i$에 대하여 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오. (단, $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$는 각각 z_1, z_2의 켤레복소수이다.)

87 $\overline{z_1+z_2}=$ □, $\overline{z_1}+\overline{z_2}=$ □ 이므로

$\overline{z_1+z_2}$ ○ $\overline{z_1}+\overline{z_2}$

88 $\overline{z_1z_2}=$ □, $\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}=$ □ 이므로

$\overline{z_1z_2}$ ○ $\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$

개념 24 i의 거듭제곱

허수단위 i의 거듭제곱을 차례대로 구하면 다음과 같다.

$i=$● $\quad i^2=$● $\quad i^3=i^2\cdot i=$● $\quad i^4=i^2\cdot i^2=$●

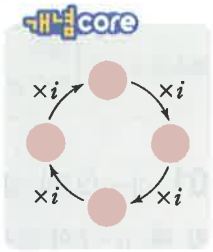
$i^5=i^4\cdot i=$● $\quad i^6=i^4\cdot i^2=$● $\quad i^7=i^4\cdot i^3=$● $\quad i^8=i^4\cdot i^4=$●

⋮

즉 i^n (n은 자연수)의 값은 **i, -1, $-i$, 1이 이 순서대로 반복**되어 나타나므로 i의 거듭제곱은 다음과 같은 규칙을 갖는다.

$i^{4k}=1$, $i^{4k+1}=i$, $i^{4k+2}=-1$, $i^{4k+3}=-i$ (단, k는 자연수)

참고 i^n (n은 자연수)의 값은 n을 4로 나누었을 때 나머지가 같으면 그 값이 같다.



정답 및 풀이 29쪽

다음을 $a+bi$ (a, b는 실수) 꼴로 나타내시오.

89 $i^{13}=i^{4\times\square+1}=\square$

90 i^{50}

91 $(-i)^{19}$

92 $i^{102}+i^{30}$

93 $i+i^2+i^3+i^4$

94 $\dfrac{1}{i^{11}}-\dfrac{1}{(-i)^{28}}$

다음을 $a+bi$ (a, b는 실수) 꼴로 나타내시오.

95 $(1+i)^4$

$(1+i)^2=\square$이므로

$(1+i)^4=\{(1+i)^2\}^{\square}=\square$

96 $(1-i)^6$

97 $\left(\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{10}$

98 $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^2$

$\dfrac{1+i}{1-i}=\dfrac{\square}{2}=\square$이므로

$\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^2=\square^2=\square$

99 $\left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^{18}$

유형 029 | 복소수의 뜻과 분류 개념 | 18

복소수 $a+bi$ $\begin{cases} \text{실수} & a \quad (b=0) \\ \text{허수} & a+bi \quad (b\neq 0) \end{cases}$ (단, a, b는 실수)

01 $3-\sqrt{2}i$의 실수부분을 a, $\frac{5+8i}{4}$의 허수부분을 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

02 다음 복소수 중 허수의 개수는?

$$-5i \qquad 0 \qquad -1+i \qquad \frac{1}{i} \qquad 1+i^2$$

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

03 다음 중 옳은 것은?

① 복소수는 실수이다.
② $1-i$의 허수부분은 1이다.
③ $\sqrt{2}i$는 순허수이다.
④ $3i-7$의 실수부분은 7, 허수부분은 3이다.
⑤ 허수부분이 0인 복소수는 존재하지 않는다.

유형 030 | 복소수의 사칙연산 개념 | 21, 22

① 허수단위 i를 문자처럼 생각하여 계산한다.
② 계산 결과는 (실수부분)+(허수부분)i 꼴로 정리한다.

04 $2(1+5i)(2-i)-3(5+3i)$를 계산하시오.

05 실수 a, b에 대하여 $\frac{5}{2+i}-\frac{10}{2-i}=a+bi$일 때, ab의 값은?

① -6 ② -3 ③ 2
④ 3 ⑤ 6

06 $x=\frac{3-i}{3+i}$일 때, $x-\frac{1}{x}$의 값은?

① $-\frac{8}{5}$ ② 0 ③ $\frac{8}{5}$
④ $-\frac{6}{5}i$ ⑤ $\frac{6}{5}i$

유형 031 | 복소수 z 또는 z^2이 실수가 되기 위한 조건

개념 | 18

복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여
① z가 실수 ➡ (허수부분)$=0$ ➡ $b=0$
② z^2이 실수 ➡ z가 실수 또는 순허수 ➡ $a=0$ 또는 $b=0$
③ z^2이 음의 실수 ➡ z가 순허수 ➡ $a=0$, $b\neq 0$
④ z^2이 양의 실수 ➡ z가 0이 아닌 실수 ➡ $a\neq 0$, $b=0$

07 복소수 $a(a-2+i)-3(a-2i)$가 다음이 되도록 하는 실수 a의 값을 구하시오. (단, $a\neq 0$)

(1) 실수
(2) 순허수

08 복소수 $z=(6-3i)x+3(4-5i)$에 대하여 z^2이 다음이 되도록 하는 실수 x의 값을 구하시오.

(1) 음의 실수
(2) 양의 실수

09 복소수 $z=a^2+(1+i)a-6-2i$에 대하여 z^2이 실수가 되도록 하는 실수 a의 값을 모두 구하시오.

유형 032 | 복소수가 서로 같을 조건

개념 | 19, 21, 22

a, b, c, d가 실수일 때,
$a+bi=c+di$ ➡ $a=c$, $b=d$

10 등식 $(x-4)+(3x+14y+2)i=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+y$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

11 등식 $(1-i)x-(2-3i)y=5i-2$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오.

12 실수 a, b에 대하여 등식 $\frac{a}{1-i}+\frac{b}{1+i}=2+i$가 성립할 때, ab의 값은?

① 2 ② 3 ③ 6
④ 8 ⑤ 12

유형 033 켤레복소수의 계산 개념 | 20, 23

복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)의 켤레복소수를 $\overline{z}$라 하면
- $\overline{z}=a-bi$
- $z+\overline{z}=2a$, $z\overline{z}=a^2+b^2$

13 복소수 $z=(x-1)+(2x-y-5)i$에 대하여 $\overline{z}=1+4i$일 때, x, y의 값을 구하시오. (단, x, y는 실수이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

14 복소수 $z=2+3i$에 대하여 $\frac{1}{z}+\frac{1}{\overline{z}}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

15 복소수 $z=1-2i$에 대하여 $z^2\overline{z}+z\overline{z}^2$의 값을 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

16 복소수 $z=\sqrt{3}+2i$에 대하여 $z^3+\overline{z}^3$의 값은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $-24\sqrt{3}$ ② $-22\sqrt{3}$ ③ $-20\sqrt{3}$
④ $-18\sqrt{3}$ ⑤ $-16\sqrt{3}$

유형 034 켤레복소수의 성질을 이용한 계산 개념 | 23

두 복소수 z_1, z_2의 켤레복소수를 각각 $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$라 할 때
① $\overline{(\overline{z_1})}=z_1$
② $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$, $\overline{z_1-z_2}=\overline{z_1}-\overline{z_2}$
③ $\overline{z_1z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}=\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ (단, $z_2\neq0$)

17 두 복소수 α, β에 대하여 $\alpha-\beta=-2+i$일 때, $\alpha\overline{\alpha}-\alpha\overline{\beta}-\overline{\alpha}\beta+\beta\overline{\beta}$의 값은? (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

18 $\alpha=3-2i$, $\beta=4+i$일 때, $\alpha\beta+\overline{\alpha}\beta+\alpha\overline{\beta}+\overline{\alpha\beta}$의 값을 구하시오. (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

19 두 복소수 α, β에 대하여 $\alpha\beta=-5$, $\beta\overline{\beta}=5$일 때, $\frac{\overline{\beta}}{\alpha}+\frac{\overline{\alpha}}{\beta}$의 값은? (단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

① -5 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 5

정답 및 풀이 30쪽

유형 035 **복소수 z를 포함한 등식이 주어질 때 z 구하기**

개념 | 19, 23

복소수 z를 포함한 등식이 주어질 때, z는 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ $z=a+bi$ (a, b는 실수)라 하고 등식에 대입한다.
❷ 복소수가 서로 같을 조건을 이용하여 a, b의 값을 구한다.

20 등식 $2\overline{z}-3z=10i-3$을 만족시키는 복소수 z를 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

21 복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$에 대하여 $z+\overline{z}=4$, $z\overline{z}=29$일 때, 복소수 z의 실수부분의 제곱과 허수부분의 제곱의 차를 구하시오.

22 복소수 z와 그 켤레복소수 $\overline{z}$가
$$(4-i)z+(1+2i)\overline{z}=-1+7i$$
를 만족시킬 때, $z-\overline{z}$의 값을 구하시오.

23 $\overline{z+zi}=5-3i$를 만족시키는 복소수 z의 실수부분은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 036 **복소수의 거듭제곱**

개념 | 24

① k가 자연수일 때,
$i^{4k}=1$, $i^{4k+1}=i$, $i^{4k+2}=i^2=-1$, $i^{4k+3}=i^3=-i$
② 복소수 z에 대하여 z의 거듭제곱을 구할 때는
$z^k=1$ 또는 $z^k=\pm i$
가 되는 자연수 k의 값을 이용한다.

24 두 실수 a, b에 대하여
$$\frac{1}{i}+\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}+\frac{1}{i^4}+\frac{1}{i^5}+\frac{1}{i^6}=a+bi$$
일 때, a, b의 값을 구하시오.

25 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4+\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^4$을 간단히 하면?

① -2 ② 0 ③ 2
④ $-2i$ ⑤ $2i$

26 $z=\frac{1-i}{\sqrt{2}}$일 때, $z^2-z^4+z^6-z^8$의 값을 구하시오.

27 10 이하의 자연수 n에 대하여 $(1+i)^{2n}=2^n$을 만족시키는 모든 n의 값의 합을 구하시오.

유형 | 037

개념 25 음수의 제곱근

$a>0$일 때

① $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$

② $-a$의 제곱근은 $\sqrt{a}i$와 $-\sqrt{a}i$이다.
($\pm\sqrt{a}i$로 나타내기도 한다.)

예 ① $\sqrt{-2}=\sqrt{2}i$

② -3의 제곱근은 $\sqrt{3}i$와 $-\sqrt{3}i$이다.

개념core

■>0일 때 $\sqrt{-■}=\sqrt{■}i$

정답 및 풀이 31쪽

다음 수를 허수단위 i를 사용하여 나타내시오.

01 $\sqrt{-3}$

02 $\sqrt{-25}$

03 $\sqrt{-18}$

04 $-\sqrt{-63}$

05 $\sqrt{-\frac{1}{64}}$

다음 수의 제곱근을 구하시오.

06 -5

07 -36

08 -27

09 -20

10 $-\frac{8}{81}$

다음을 계산하시오.

11 $\sqrt{-4}+\sqrt{-\frac{49}{9}}$

12 $\sqrt{-2}+\sqrt{-8}$

13 $\sqrt{-9}-\sqrt{-16}$

14 $\sqrt{-12}-\sqrt{-\frac{48}{25}}$

개념 26 음수의 제곱근의 성질

(1) $a<0$, $b<0$이면 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$ — $a<0$, $b<0$ 이외의 경우에는 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$

$a>0$, $b<0$이면 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ — $a>0$, $b<0$ 이외의 경우에는 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ (단, $b\neq 0$)

예 ① $\sqrt{-1}\sqrt{-2}=i\cdot\sqrt{2}i=\sqrt{2}i^2=-\sqrt{2}$

② $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{-2}}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}i}=-\dfrac{\sqrt{3}i}{\sqrt{2}}=-\sqrt{-\dfrac{3}{2}}=-\sqrt{\dfrac{3}{-2}}$

(2) $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$이면 $a<0$, $b<0$ 또는 $a=0$ 또는 $b=0$

$\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$이면 $a>0$, $b<0$ 또는 $a=0$, $b\neq 0$

개념 core

$\sqrt{-}\sqrt{-}=-\sqrt{+}$

$\dfrac{\sqrt{+}}{\sqrt{-}}=-\sqrt{\dfrac{+}{-}}$

정답 및 풀이 32쪽

다음을 $a+bi$ (a, b는 실수) 꼴로 나타내시오.

15 $\sqrt{2}\sqrt{-5}$

16 $\sqrt{-4}\sqrt{6}$

17 $\sqrt{-7}\sqrt{-11}$

18 $\sqrt{-3}\sqrt{-12}$

19 $\dfrac{\sqrt{-18}}{\sqrt{3}}$

20 $\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{-2}}$

21 $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{-32}}$

22 $\dfrac{\sqrt{-15}}{\sqrt{-6}}$

23 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$일 때, 다음에 답하시오.

(1) a, b의 부호를 구하시오.

(2) $|a|+\sqrt{(a+b)^2}$을 간단히 하시오.

24 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$일 때, 다음에 답하시오.

(1) a, b의 부호를 구하시오.

(2) $\sqrt{(a-b)^2}+\sqrt{b^2}$을 간단히 하시오.

정답 및 풀이 32쪽

유형 037 음수의 제곱근의 계산 개념 | 25, 26

① $a>0$ ➡ $\sqrt{-a}=\sqrt{a}i$
② $a<0$, $b<0$ ➡ $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$
③ $a>0$, $b<0$ ➡ $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

01 $\sqrt{-3}\sqrt{-3}+\sqrt{5}\sqrt{-5}+\dfrac{\sqrt{8}}{\sqrt{-2}}$을 계산하시오.

02 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기
ㄱ. $\sqrt{-2}\sqrt{-3}=-\sqrt{6}$
ㄴ. $\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{-4}}=\sqrt{3}i$
ㄷ. $\sqrt{-5}-\sqrt{-20}=-\sqrt{5}i$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

03 $z=\dfrac{4-\sqrt{-4}}{4+\sqrt{-4}}$일 때, $z\bar{z}$의 값은?
(단, $\bar{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

유형 038 음수의 제곱근의 성질 개념 | 26

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여
① $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$ ➡ $a<0$, $b<0$
② $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$ ➡ $a>0$, $b<0$

04 다음 중 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$를 만족시키는 두 실수 a, b의 순서쌍 (a, b)를 모두 고르면? (정답 2개)

① $(-1, -3)$ ② $(-1, 3)$ ③ $(1, -3)$
④ $(1, 3)$ ⑤ $(0, 3)$

05 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$일 때, $\sqrt{(b-a)^2}-|a|$를 간단히 하시오.

06 0이 아닌 세 실수 a, b, c에 대하여

$$\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab},\ \frac{\sqrt{c}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{c}{b}}$$

일 때, $\sqrt{(a-c)^2}-\sqrt{(a+b)^2}$을 간단히 하시오.

정답 및 풀이 33쪽

01 $z=2+\sqrt{3}i$일 때, z^2-4z+3의 값은?

① -4 ② -2 ③ 4
④ $-2-\sqrt{3}i$ ⑤ $2+\sqrt{3}i$

02 복소수 $(x^2+5x-6)+(x^2-4x+3)i$가 0이 아닌 실수가 되도록 하는 실수 x의 값은?

① -6 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

03 두 실수 a, b에 대하여

$$(2+7i)a-(1-5i)b=i-7$$

일 때, $\overline{b+ai}$의 값은? (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① $-3+2i$ ② $-2-3i$ ③ $-2+3i$
④ $3-2i$ ⑤ $3+2i$

04 복소수 $z=2-9i$에 대하여 $\frac{1+z}{z}+\frac{1-\overline{z}}{\overline{z}}=\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이고, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

① 50 ② 63 ③ 76
④ 89 ⑤ 102

꼭 나와요

05 두 복소수 α, β에 대한 설명으로 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

(단, $\overline{\alpha}$, $\overline{\beta}$는 각각 α, β의 켤레복소수이다.)

보기

ㄱ. α가 실수이면 $\overline{\alpha}=-\alpha$이다.
ㄴ. $\alpha=\overline{\beta}$이면 $\beta=\overline{\alpha}$이다.
ㄷ. $\overline{\alpha}+\overline{\beta}=0$이면 $\alpha+\beta=0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

06 $(1-i)^5=a+bi$를 만족시키는 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

07 $\sqrt{-2}(\sqrt{6}-\sqrt{-18})=a+bi$일 때, 실수 a, b에 대하여 $\frac{a}{b}$의 값은?

① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{2}$
④ $-\sqrt{3}$ ⑤ $-\sqrt{6}$

정답 및 풀이 33쪽

08 0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b}=-\sqrt{ab}$일 때, 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}=\sqrt{\frac{b}{a}}$　　ㄴ. $\sqrt{a^2b}=a\sqrt{b}$

ㄷ. $\sqrt{a^2b^2}=ab$　　ㄹ. $\sqrt{-a}\sqrt{b}=-\sqrt{-ab}$

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄷ, ㄹ

서답형

09 복소수 $(-1+\sqrt{3}i)^2$의 실수부분을 a, 허수부분을 b라 할 때, a^2-b^2의 값을 구하시오.

서술형

10 복소수 $z=(1-i)k+2-i$에 대하여 z^2이 음의 실수가 되도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

서술형

11 복소수 $z_1=5+3i$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 복소수 z_2를 구하시오.

(가) z_1z_2는 실수이다.
(나) z_1+z_2의 실수부분은 2이다.

꼭 나와요

12 다음 등식을 만족시키는 복소수 z를 구하시오. (단, $\overline{z}$는 z의 켤레복소수이다.)

$$(3-i)z+5+3i=(2+7i)\overline{z}$$

13 $i+i^2+i^3+\cdots+i^{2025}$을 간단히 하시오.

서술형

14 등식 $\frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x-1}}=-\sqrt{\frac{x+3}{x-1}}$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.



 84쪽으로 이어집니다.

유형 | 039

개념 27 이차방정식의 근

(1) **이차방정식**: $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c는 상수, $a\neq0$) 꼴로 변형할 수 있는 방정식을 x에 대한 이차방정식이라 한다.

(2) **이차방정식의 실근과 허근**: 계수가 실수인 이차방정식은 복소수의 범위에서 항상 근을 갖는다.
이때 실수인 근을 **실근**, 허수인 근을 **허근**이라 한다.

예 이차방정식 $x^2+1=0$은 실수의 범위에서는 근을 갖지 않지만 복소수의 범위에서는 $x=\pm i$를 근으로 갖는다.

(3) **이차방정식의 풀이**

개념 core
이차방정식의 풀이 — 인수분해 이용
근의 공식 이용

① **인수분해를 이용한 풀이**

x에 대한 이차방정식 $(ax-b)(cx-d)=0$의 근은 $x=\frac{b}{a}$ 또는 $x=\frac{d}{c}$

② **근의 공식을 이용한 풀이**

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근은 $\boldsymbol{x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}}$

참고 x의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$의 근은 $x=\frac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$

인수분해를 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

01 $x^2+3x+2=0$

02 $x^2-4x+3=0$

03 $2x^2-x-1=0$

04 $x^2-6x+9=0$

05 $4x^2-1=0$

근의 공식을 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

06 $x^2+7x+1=0$

07 $x^2+3x+5=0$

08 $x^2-9x-1=0$

09 $2x^2-x+3=0$

10 $3x^2+5x-1=0$

11 $x^2+6x+3=0$

$x=\dfrac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$에 $a=1$, $b'=\square$, $c=3$을 대입하면

$x=\dfrac{\square\pm\sqrt{\square^2-3}}{1}$

$=\square\pm\sqrt{\square}$

12 $x^2-4x+5=0$

13 $x^2+10x-7=0$

14 $5x^2-6x-3=0$

15 $3x^2-4x+4=0$

다음 이차방정식을 풀고, 그 근이 실근인지 허근인지 말하시오.

16 $x^2+2x+1=0$

17 $x^2-5x+6=0$

18 $x^2-x+3=0$

19 $x^2+2x-2=0$

20 $6x^2-x-2=0$

21 $5x^2+x+1=0$

22 $2x^2+12x-9=0$

23 $7x^2-6x+2=0$

근을 방정식에 대입하면 등식이 성립해.

다음 [ ] 안의 수가 이차방정식의 근일 때, 실수 a의 값과 나머지 한 근을 구하시오.

24 $2x^2+ax-4=0$ $[-4]$

25 $x^2-4x+a=0$ $[2+\sqrt{6}]$

26 $x^2-2x-a=0$ $[1-2i]$

개념 28 이차방정식의 근의 판별

(1) 이차방정식의 판별식

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 근 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$가 실근인지 허근인지는 근호 안의 식 b^2-4ac의 부호에 따라 판별할 수 있다.

따라서 b^2-4ac를 이 방정식의 **판별식**이라 하고, 기호 D로 나타낸다.

➔ $\boldsymbol{D=b^2-4ac}$

참고 x의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$에서는 판별식 D 대신 $\frac{D}{4}=b'^2-ac$를 이용할 수 있다.

(2) 이차방정식의 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서 $D=b^2-4ac$라 할 때, D의 부호에 따른 이차방정식의 근은 다음과 같다.

D의 부호	$D>0$	$D=0$	$D<0$
이차방정식의 근	서로 다른 두 실근	중근 (서로 같은 두 실근)	서로 다른 두 허근

$D\geq0$이면 실근을 갖는다.

참고 이차식 ax^2+bx+c가 완전제곱식이면 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$이 중근을 가지므로 $b^2-4ac=0$이다.

개념 core

$ax^2+bx+c=0$의 근의 판별

↓

$D=b^2-4ac$의 부호 조사

다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

27 $x^2-3x+6=0$

$a=1$, $b=$□, $c=$□이므로 판별식을 D라 하면

$D=(\square)^2-4\cdot\square\cdot\square=\square<0$

따라서 서로 다른 두 □을 갖는다.

28 $x^2+2x-3=0$

29 $x^2-x+\frac{1}{4}=0$

30 $3x^2-4x-7=0$

31 $2x^2+8x+9=0$

32 $2x^2+\sqrt{10}x-1=0$

33 $\frac{1}{2}x^2+\sqrt{2}x+1=0$

34 $5x^2-3x+2=0$

정답 및 풀이 36쪽

이차방정식 $x^2-6x+k=0$이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

35 서로 다른 두 실근

36 중근

37 서로 다른 두 허근

다음 x에 대한 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

38 $x^2+5x+k=0$

39 $x^2+2(k+1)x+k^2-7=0$

다음 x에 대한 이차방정식이 중근을 갖도록 하는 실수 k의 값을 모두 구하시오.

40 $x^2+kx+4=0$

41 $x^2+2(1-k)x-k+3=0$

다음 x에 대한 이차방정식이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

42 $x^2+3x-k=0$

43 $x^2+2(k-3)x+k^2=0$

다음 x에 대한 이차방정식이 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

44 $x^2-4x+k+2=0$

45 $x^2+(2k+1)x+k^2=0$

다음 x에 대한 이차식이 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k의 값을 모두 구하시오.

46 x^2+kx+9

47 $x^2+(k+1)x-k+2$

x에 대한 이차식에서 x^2의 계수는 0이 아니어야 해.

48 $kx^2-4kx+k+3$

유형 039 이차방정식의 풀이 개념 | 27

이차방정식을 (x에 대한 이차식)$=0$ 꼴로 변형한 후 인수분해 또는 근의 공식을 이용하여 해를 구한다.

01 이차방정식 $x^2-3x+3=0$의 근이 $x=a\pm\sqrt{b}i$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+2b$의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 6

02 이차방정식 $3(x^2-2x)+5=7-x$를 푸시오.

03 이차방정식 $\frac{5}{3}x(x-2)+2x+3=\frac{(x-1)^2}{2}$을 푸시오.

04 이차방정식 $x^2+kx+k+1=0$의 두 근이 $-1+\sqrt{2}i$, a일 때, ak의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

유형 040 이차방정식의 근의 판별 개념 | 28

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 할 때
① 서로 다른 두 실근을 가지면 ➡ $D=b^2-4ac>0$
② 중근을 가지면 ➡ $D=b^2-4ac=0$
③ 서로 다른 두 허근을 가지면 ➡ $D=b^2-4ac<0$

05 x에 대한 이차방정식 $x^2+(5-2k)x+k^2=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

06 x에 대한 이차방정식 $x^2+2(k-1)x+k^2-20=0$이 실근을 갖지 않도록 하는 가장 작은 정수 k의 값은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

07 이차방정식 $ax^2-4x+2a-7=0$이 중근 p를 가질 때, ap의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

08 이차방정식 $(k+3)x^2+2kx+k-5=0$이 실근을 가질 때, 다음 중 실수 k의 값이 될 수 없는 것은?

① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

09 x에 대한 이차방정식 $x^2-2(a+2)x+a^2=0$은 서로 다른 두 허근을 갖고, 이차방정식 $2x^2-ax+3=0$은 중근을 가질 때, 실수 a의 값은?

① $-2\sqrt{6}$ ② $-\sqrt{6}$ ③ -1
④ $\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

10 x에 대한 이차방정식

$x^2+2(k-1)x+k^2-ak+b=0$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

유형 041 **이차식이 완전제곱식이 되는 조건** 개념 | 28

계수가 실수인 이차식 ax^2+bx+c가 완전제곱식으로 인수분해 된다.
- 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$이 중근을 갖는다.
- $b^2-4ac=0$

11 이차식 kx^2+kx+1이 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

12 x에 대한 이차식 $x^2-2kx+3k^2-5k-3$이 완전제곱식이 되도록 하는 실수 k의 값을 모두 구하시오.

13 x에 대한 이차식

$x^2+(2k+1)x+k^2+ak+a-2b$

가 실수 k의 값에 관계없이 항상 완전제곱식이 될 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{5}{8}$
④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{9}{8}$

유형 | 042, 043, 044

개념 29 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

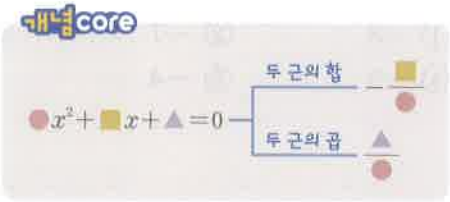
$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

참고 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 두 근을 직접 구하지 않아도 두 근의 합과 곱을 구할 수 있다.

예 이차방정식 $2x^2+3x+1=0$의 두 근을 α, β라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{3}{2},\ \alpha\beta=\frac{1}{2}$$

개념 core



정답 및 풀이 38쪽

다음 이차방정식의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

01 $x^2+4x+7=0$

02 $x^2-5x+9=0$

03 $x^2-2x-5=0$

04 $x^2+1=0$

05 $5x^2+x-2=0$

06 $-2x^2+9x+1=0$

먼저 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$의 값을 구해 봐.

이차방정식 $x^2+4x-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

07 $\alpha+\beta+\alpha\beta$

08 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$

09 $(\alpha-1)(\beta-1)$

10 $\alpha^2+\beta^2$

11 $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}$

12 $\alpha^3+\beta^3$

개념 30 이차방정식의 작성

(1) 두 수를 근으로 하는 이차방정식

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$$(x-\alpha)(x-\beta)=0, \text{ 즉 } x^2-(\underbrace{\alpha+\beta}_{\text{두 근의 합}})x+\underbrace{\alpha\beta}_{\text{두 근의 곱}}=0$$

예 두 수 -1, 2를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식은

$x^2-(-1+2)x+(-1)\cdot 2=0$

$\therefore x^2-x-2=0$

개념 core

이차방정식의 두 근이 ●, ▲

⬇

$x^2-(●+▲)x+●\cdot▲=0$

(2) 이차식의 인수분해

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근을 α, β라 하면

$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$

로 인수분해 된다.

예 이차방정식 $x^2-4x-1=0$의 근은 $x=2\pm\sqrt{5}$이므로

$x^2-4x-1=\{x-(2-\sqrt{5})\}\{x-(2+\sqrt{5})\}$

$=(x-2+\sqrt{5})(x-2-\sqrt{5})$

참고 계수가 실수인 이차식은 복소수의 범위에서 항상 두 일차식의 곱으로 인수분해 할 수 있다.

정답 및 풀이 39쪽

다음 두 수를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

13 1, 4

14 -2, 3

15 $-\frac{3}{4}$, $-\frac{1}{4}$

16 $1-\sqrt{3}$, $1+\sqrt{3}$

17 $-1-2i$, $-1+2i$

다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해 하시오.

18 x^2+4

19 x^2-6x-2

20 x^2+4x+7

21 $2x^2+x-4$

22 $3x^2-4x+5$

개념 31 이차방정식의 켤레근

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$에서

① a, b, c가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$이 근이면 $p-q\sqrt{m}$도 근이다. (단, p, q는 유리수, $q\neq 0$, $\sqrt{m}$은 무리수)
└ 무리수 부호 반대로

② a, b, c가 실수일 때, $p+qi$가 근이면 $p-qi$도 근이다. (단, p, q는 실수, $q\neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)
└ 허수부분 부호 반대로

참고 $p+q\sqrt{m}$과 $p-q\sqrt{m}$, $p+qi$와 $p-qi$를 각각 켤레근이라 한다.

개념 core
계수가 [redacted]인 이차방정식 + 한 근이 무리수
계수가 [redacted]인 이차방정식 + 한 근이 허수
] ➡ 켤레근 이용

정답 및 풀이 39쪽

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 다음과 같을 때, 다른 한 근과 유리수 a, b의 값을 구하시오.

23 $1+\sqrt{2}$

계수가 유리수이고 한 근이 $1+\sqrt{2}$이므로 다른 한 근은

□

따라서 두 근의 합은 □, 두 근의 곱은 □이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$a=$□, $b=$□

24 $-1-\sqrt{6}$

25 $3-\sqrt{5}$

26 $\sqrt{7}-2$

27 $2\sqrt{2}+4$

이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 다음과 같을 때, 다른 한 근과 실수 a, b의 값을 구하시오.

28 $1+i$

계수가 실수이고 한 근이 $1+i$이므로 다른 한 근은

□

따라서 두 근의 합은 □, 두 근의 곱은 □이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$a=$□, $b=$□

29 $5-4i$

30 $-1-2i$

31 $3i+\sqrt{5}$

32 $\sqrt{2}i-6$

정답 및 풀이 40쪽

유형 042 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 식의 값 구하기

개념 | 29

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근이 α, β일 때,

$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$, $\alpha\beta=\frac{c}{a}$

임을 이용하여 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$의 값을 구한 후 이를 이용하여 주어진 식의 값을 구한다.

01 이차방정식 $3x^2+6x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$의 값을 구하시오.

02 이차방정식 $x^2-4x+10=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $(\alpha-\beta)^2$의 값은?

① -24 ② -12 ③ -1
④ 12 ⑤ 24

03 이차방정식 $x^2+5x-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음에 답하시오.

(1) $\alpha^2+5\alpha$, $\beta^2+5\beta$의 값을 구하시오.

(2) (1)의 값을 이용하여 $\frac{\beta}{\alpha^2+8\alpha-1}+\frac{\alpha}{\beta^2+8\beta-1}$의 값을 구하시오.

유형 043 이차방정식의 두 근이 주어질 때 미정계수 구하기

개념 | 29

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 근 α, β가 주어지면

➡ $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$, $\alpha\beta=\frac{c}{a}$임을 이용하여 미정계수를 구한다.

04 이차방정식 $2x^2+ax-b=0$의 두 근이 $\frac{1}{2}+i$, $\frac{1}{2}-i$일 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

05 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 -2, 5일 때, x에 대한 이차방정식 $a^2x^2-bx+2b+4=0$의 두 근을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

06 이차방정식 $x^2-(2k-1)x+k=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha\beta(\alpha+\beta)=3$을 만족시키는 정수 k의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

07 이차방정식 $x^2+x+a=0$의 두 근이 α, β이고, 이차방정식 $x^2+bx-20=0$의 두 근이 2α, 2β일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

유형 044 **이차방정식의 두 근의 조건이 주어질 때 미정계수 구하기** 개념 | 29

이차방정식의 두 근의 조건이 주어지면 두 근을 다음과 같이 놓고 근과 계수의 관계를 이용하여 미정계수를 구한다.

① 두 근의 비가 $m:n$이면 ✪ $m\alpha$, $n\alpha$ $(\alpha\neq0)$

② 두 근의 차가 p이면 ✪ α, $\alpha+p$ 또는 $\alpha-p$, α

③ 한 근이 다른 근의 k배이면 ✪ α, $k\alpha$ $(\alpha\neq0)$

08 다음은 이차방정식 $x^2+5x+k-2=0$의 두 근의 비가 $2:3$일 때, 상수 k의 값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

두 근의 비가 $2:3$이므로 두 근을 2α, □ $(\alpha\neq0)$라 하면 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$2\alpha+$□$=$□, $2\alpha\cdot$□$=$□

따라서 $\alpha=$□이므로 $k=$□

09 이차방정식 $x^2+4(k+1)x+12=0$의 두 근의 차가 4일 때, 음의 정수 k의 값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

10 이차방정식 $2x^2-7kx+5k-2=0$의 한 근이 다른 근의 6배일 때, 정수 k의 값을 구하시오.

11 이차방정식 $x^2-(3k-1)x+9k-6=0$의 두 근이 연속하는 자연수일 때, 상수 k의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 045 **이차방정식의 작성** 개념 | 30

두 수 α, β를 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식

✪ $x^2-\underset{\text{합}}{(\alpha+\beta)}x+\underset{\text{곱}}{\alpha\beta}=0$

12 이차방정식 $x^2-2x+3=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 다음을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$의 값

(2) $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식

13 이차방정식 $x^2+3x-5=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha-1$, $\beta-1$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

14 이차방정식 $2x^2+x+6=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta}{\alpha}$, $\frac{\alpha}{\beta}$를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 12인 이차방정식을 구하시오.

15 이차방정식 $x^2+2x+a=0$의 두 근이 1, α이고, 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 -1, β일 때, α, β를 두 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

유형 **046** 이차방정식의 켤레근 개념 | 31

① 계수가 모두 유리수인 이차방정식의 한 근이 $p+q\sqrt{m}$이면
➲ 다른 한 근은
$p-q\sqrt{m}$ (단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수)
② 계수가 모두 실수인 이차방정식의 한 근이 $p+qi$이면
➲ 다른 한 근은
$p-qi$ (단, p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$)

16 이차방정식 $x^2+ax-b=0$의 한 근이 $2+3i$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -17 ② -9 ③ -1
④ 9 ⑤ 17

17 이차방정식 $x^2-6x+a=0$의 한 근이 $b+\sqrt{3}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

18 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $2-\sqrt{5}$일 때, 이차방정식 $x^2+abx+a+b=0$의 근을 구하시오.
(단, a, b는 유리수이다.)

19 이차방정식 $x^2+(a+b)x+ab+8=0$의 한 근이 $1-2i$일 때, 실수 a, b에 대하여 a^3+b^3의 값은?

① -20 ② -22 ③ -24
④ -26 ⑤ -28

01 이차방정식 $x^2-ax+a-1=0$의 한 근이 -3이고, 이차방정식 $3x^2+2bx-b+3=0$의 한 근이 1일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

꼭 나와요

02 이차방정식 $x^2-2x-k+5=0$이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 가장 작은 자연수 k의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

03 x에 대한 이차방정식 $x^2-2ax+b^2-c^2=0$이 허근을 가질 때, 양수 a, b, c를 세 변으로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 예각삼각형
② 둔각삼각형
③ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형
④ $a=b$인 이등변삼각형
⑤ $b=c$인 이등변삼각형

04 이차방정식 $x^2+4x-3=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha^2-\alpha+2\beta^2+3\beta-12$의 값은?

① 9 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

05 이차방정식 $x^2+ax+1=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\alpha-\beta=\sqrt{2}$일 때, 양수 a의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $\sqrt{6}$
④ 3 ⑤ $2\sqrt{3}$

06 이차방정식 $2x^2-4kx+3k+7=0$의 두 근이 연속하는 짝수일 때, 상수 k의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

07 다음 중 이차식 x^2-2x+3의 인수인 것은?

① $x-2-i$ ② $x-2+\sqrt{2}i$
③ $x-1+\sqrt{2}i$ ④ $x+1-\sqrt{2}i$
⑤ $x+1+2i$

꼭 나와요

08 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 한 근이 $\frac{1+i}{1-i}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

서답형

서술형

09 이차식 $x^2+2ax-a+12$가 완전제곱식으로 인수분해될 때, 이차방정식 $x^2-(2a+1)x+a-4=0$의 근을 판별하시오. (단, $a>0$)

꼭 나와요

10 이차방정식 $2x^2+8x-1=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\frac{\beta^2}{\alpha}+\frac{\alpha^2}{\beta}$의 값을 구하시오.

서술형

11 이차방정식 $x^2+3x-2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 이차방정식 $x^2+(2a-1)x+b=0$의 두 근은 $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$이다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

12 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\alpha-\beta=2$, $(\alpha+1)(\beta-1)=8$이 성립한다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 모두 구하시오.

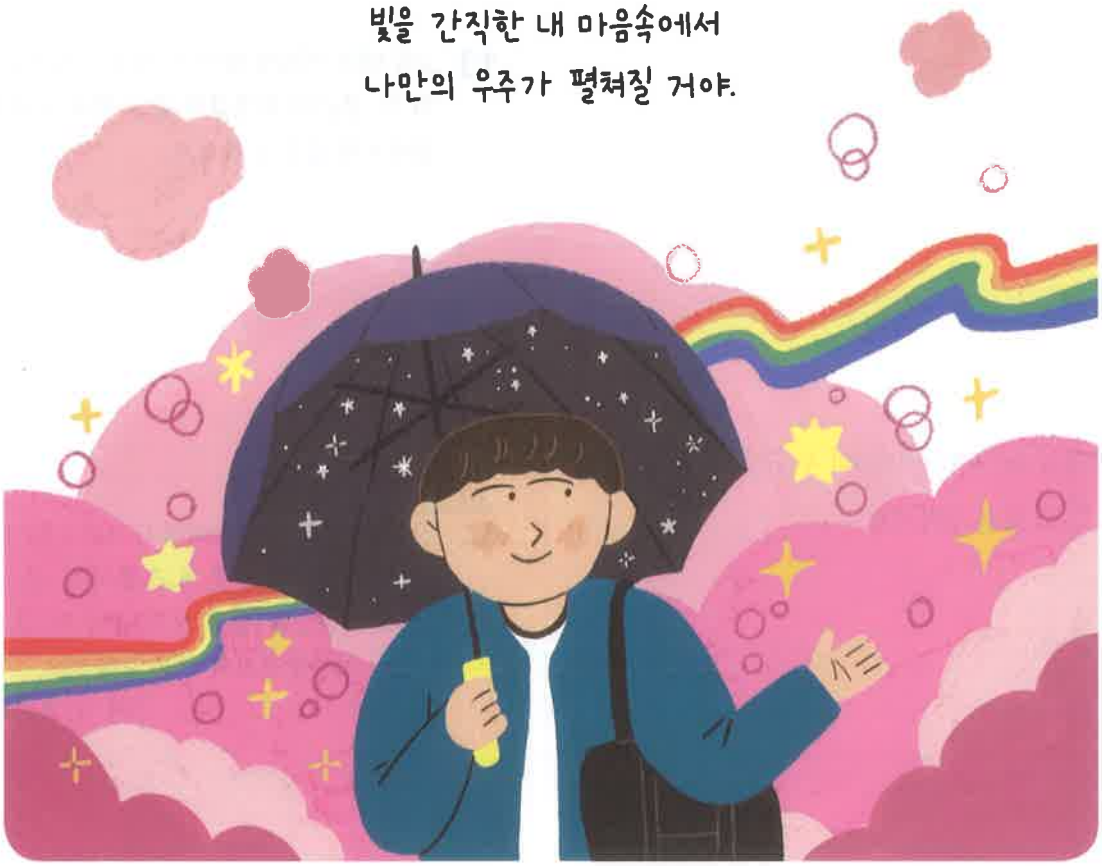
13 x에 대한 이차방정식 $x^2+(k^2-5k+4)x-k+1=0$의 두 실근의 절댓값이 같고 부호가 서로 반대일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

서술형

14 진수와 연희가 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$을 푸는데, 진수는 b를 잘못 보고 풀어 두 근 -3, 2를 얻었고, 연희는 c를 잘못 보고 풀어 두 근 $2\pm3i$를 얻었다. 이 이차방정식의 근을 구하시오.
(단, a, b, c는 상수이다.)



빛을 간직한 내 마음속에서
나만의 우주가 펼쳐질 거야.



유형 | 047

개념 32 이차함수의 그래프

(1) **이차함수 $y=ax^2$의 그래프**

① **꼭짓점의 좌표**: $(0, 0)$

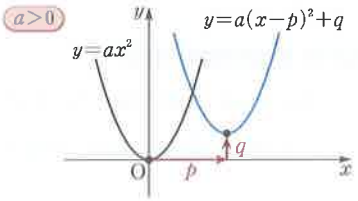
② **축의 방정식**: $x=0$ (y축)

③ $a>0$이면 아래로 볼록한 포물선이고, $a<0$이면 위로 볼록한 포물선이다.

④ $|a|$의 값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다.

(2) **이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프** (이차함수의 표준형)

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 것과 같다.



① **꼭짓점의 좌표**: (p, q)

② **축의 방정식**: $x=p$

(3) **이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프** (이차함수의 일반형)

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프는 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 고쳐서 그린다.

개념 core $y=ax^2+bx+c$의 그래프 ➡ $y=a(x-\bullet)^2+\blacksquare$ 꼴로 변형

정답 및 풀이 44쪽

이차함수 $f(x)=x^2+2x-3$에 대하여 다음에 답하시오.

01 $y=f(x)$를 $y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 나타내시오.

02 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오.

03 $y=f(x)$의 그래프의 축의 방정식을 구하시오.

다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하고, 그래프를 그리시오.

04 $y=x^2+3$

05 $y=(x-2)^2+4$

06 $y=-2(x+3)^2+1$

07 $y=x^2-4x+6$

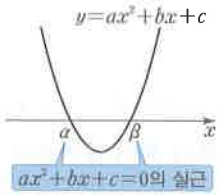
08 $y=-3x^2+6x-5$

개념 33 이차방정식과 이차함수의 관계

(1) 이차방정식과 이차함수의 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근과 같다.

➡ (이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 개수)
$=$(이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 서로 다른 실근의 개수)



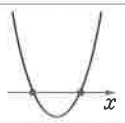
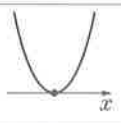
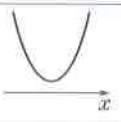
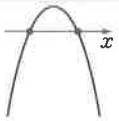
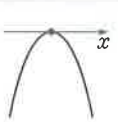
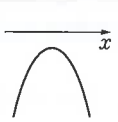
참고 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 실근은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$에서 함숫값 y가 0이 되는 x의 값과 같다.

(2) 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해 사이에는 이차방정식의 판별식 D의 부호에 따라 다음과 같은 관계가 성립한다.

$D=b^2-4ac$

$D\geq 0$이면 이차함수의 그래프가 x축과 만난다.

$ax^2+bx+c=0$의 판별식 D		$D>0$	$D=0$	$D<0$
$ax^2+bx+c=0$의 해		서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=ax^2+bx+c$의 그래프	x축과의 교점의 개수	2	1	0
	$a>0$			
	$a<0$			

개념 core

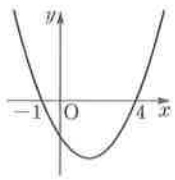
이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 개수

⬇

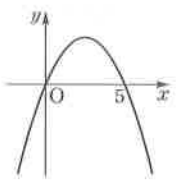
이차방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 다음과 같을 때, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해를 구하시오.

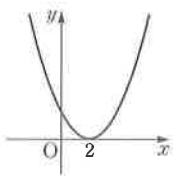
09



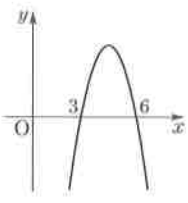
10



11



12



다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 좌표를 구하시오.

13 $y=2x^2-8x$

이차함수 $y=2x^2-8x$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표는 이차방정식 $2x^2-8x=$□의 실근과 같으므로

$2x(x-$□$)=0$ $\therefore x=$□ 또는 $x=$□

따라서 교점의 좌표는 (□, □), (□, □)

14 $y=x^2-2x-3$

15 $y=x^2+4x+4$

16 $y=-3x^2-x+14$

정답 및 풀이 45쪽

다음 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 개수를 구하시오.

17 $y=x^2-5x+6$

이차방정식 $x^2-5x+6=$ □의 판별식을 D라 하면

$D=(-5)^2-4\cdot1\cdot6=$ □ ◯ 0

따라서 이차함수의 그래프와 x축의 교점의 개수는 □이다.

18 $y=x^2-x+\frac{1}{4}$

x의 계수가 짝수이면 판별식 D 대신 $\frac{D}{4}$를 이용해 봐.

19 $y=x^2+10x-12$

20 $y=2x^2+5x-4$

21 $y=3x^2+3x+1$

22 $y=9x^2+6x+1$

23 $y=-x^2+2x-3$

이차함수 $y=x^2+3x+k$의 그래프와 x축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

24 서로 다른 두 점에서 만난다.

이차함수 $y=x^2+3x+k$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나려면 이차방정식 $x^2+3x+k=$ □이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$D=3^2-$ □ ◯ 0 $\quad\therefore k<$ □

25 한 점에서 만난다.

26 만나지 않는다.

다음 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계가 [ ] 안과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

27 $y=x^2+x+k$ [서로 다른 두 점에서 만난다.]

28 $y=-x^2-4x+3k$ [만나지 않는다.]

29 $y=x^2+kx+9$ [한 점에서 만난다.]

개념 34 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

(1) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계는 다음과 같다.

① 서로 다른 두 점에서 만난다. ② 한 점에서 만난다. (접한다.) ③ 만나지 않는다.

(2) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 교점의 x좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$, 즉

$ax^2+(b-m)x+c-n=0$ ····· ㉠

의 실근과 같다.

따라서 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계는 이차방정식 ㉠의 판별식 $D=(b-m)^2-4a(c-n)$의 부호에 따라 다음과 같다.

$ax^2+(b-m)x+c-n=0$의 판별식 D	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ $(a>0)$의 그래프와 직선 $y=mx+n$의 위치 관계			
	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.

참고 일반적으로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수는 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

개념 core

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$의 교점의 개수

⬇

이차방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수

다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 좌표를 구하시오.

30 $y=x^2-4x+7$, $y=x+1$

이차함수 $y=x^2-4x+7$의 그래프와 직선 $y=x+1$의 교점의 x좌표는 이차방정식 $x^2-4x+7=$ □의 실근과 같으므로

□ $=0$, $(x-$□$)(x-$□$)=0$

$\therefore x=$□ 또는 $x=$□

따라서 교점의 좌표는 (□, □), (□, □)

31 $y=x^2+8x+15$, $y=-2x-6$

32 $y=x^2+6x-3$, $y=4x+4$

33 $y=x^2-5x+11$, $y=3x-5$

34 $y=-4x^2-13x-33$, $y=11x+3$

35 $y=-3x^2+x+6$, $y=6x+4$

36 $y=-2x^2-4x+11$, $y=-3x+1$

정답 및 풀이 46쪽

다음 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말하시오.

37 $y=x^2+4x+1$, $y=x+5$

이차방정식 $x^2+4x+1=$ □, 즉 □ $=0$의 판별식을 D라 하면

$D=$ □ ◯ 0

따라서 주어진 이차함수의 그래프와 직선은 □.

38 $y=x^2-7x+3$, $y=-3x-1$

39 $y=2x^2+3x+9$, $y=x+6$

40 $y=3x^2-x+7$, $y=2x-2$

41 $y=-x^2-6x-1$, $y=x-3$

42 $y=-3x^2+2x+4$, $y=-x+6$

43 $y=-4x^2+9x-5$, $y=-3x+4$

이차함수 $y=x^2+2x+4$의 그래프와 직선 $y=x-k$의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

44 서로 다른 두 점에서 만난다.

이차함수 $y=x^2+2x+4$의 그래프와 직선 $y=x-k$가 서로 다른 두 점에서 만나려면 이차방정식 $x^2+2x+4=$ □, 즉 □ $=0$이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$D=$ □ ◯ 0 $\quad\therefore k<$ □

45 한 점에서 만난다.

46 만나지 않는다.

다음 이차함수의 그래프와 직선 $y=-2x+1$의 위치 관계가 [ ] 안과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

47 $y=x^2+3x+k$ [서로 다른 두 점에서 만난다.]

48 $y=-x^2-x+2k+3$ [만나지 않는다.]

49 $y=x^2+kx+5$ [한 점에서 만난다.]

유형 047 이차함수의 그래프와 x축의 교점

개념 | 32, 33

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 α, β이다.
➡ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 두 실근이 α, β이다.
➡ $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$, $\alpha\beta=\frac{c}{a}$

01 이차함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 -2, 3일 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

02 이차함수 $y=3x^2+6x-2$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표가 α, β일 때, $\alpha^3+\beta^3$의 값을 구하시오.

03 이차함수 $y=x^2+ax+b$의 그래프와 x축이 만나는 두 점의 x좌표의 합이 -5, 곱이 4일 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

04 이차함수 $y=-2x^2+5x-1$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, $\overline{AB}$의 길이는?

① 2 ② $\frac{\sqrt{17}}{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{\sqrt{19}}{2}$ ⑤ $\sqrt{5}$

유형 048 이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

개념 | 33

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프와 x축의 위치 관계
➡ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식 D를 이용한다.
① $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.
② $D=0$이면 한 점에서 만난다. (접한다.)
③ $D<0$이면 만나지 않는다.

05 이차함수 $y=x^2+5x+k-2$의 그래프가 x축과 만나지 않도록 하는 가장 작은 정수 k의 값은?

① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

06 이차함수 $y=x^2+2kx+(k-1)^2$의 그래프가 x축과 만날 때, 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

07 이차함수 $y=x^2-2kx+k+6$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=-x^2+x+k$의 그래프는 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

유형 049 이차함수의 그래프와 직선의 교점

개념 | 34

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$의 교점의 x좌표가 α, β이다.
- 이차방정식 $f(x)=g(x)$의 두 실근이 α, β이다.
- 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용한다.

08 이차함수 $y=2x^2-5x-1$의 그래프와 직선 $y=ax-7$이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 점 A의 x좌표가 3일 때, 점 B의 좌표를 구하시오.
(단, a는 실수이다.)

09 이차함수 $y=x^2+ax-4$의 그래프와 직선 $y=-x+b$가 만나는 두 점의 x좌표가 -1, 2일 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -4 ② -2 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

10 이차함수 $y=x^2+2x+6$의 그래프와 직선 $y=ax+b$의 한 교점의 x좌표가 $1+\sqrt{2}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

유형 050 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

개념 | 34

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$의 위치 관계
- 이차방정식 $f(x)=g(x)$의 판별식 D를 이용한다.
  ① $D>0$이면 서로 다른 두 점에서 만난다.
  ② $D=0$이면 한 점에서 만난다. (접한다.)
  ③ $D<0$이면 만나지 않는다.

11 이차함수 $y=x^2-2kx+3$의 그래프와 직선 $y=x-k^2$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 가장 작은 정수 k의 값을 구하시오.

12 이차함수 $y=x^2-2kx+k^2+4$의 그래프가 직선 $y=2x+1$보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

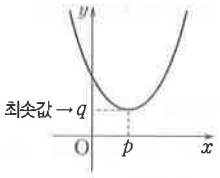
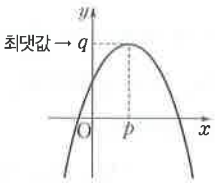
13 이차함수 $y=-x^2+kx+k$의 그래프와 직선 $y=2x-k$가 접할 때, 접점의 좌표를 구하시오.
(단, k는 실수이다.)

14 직선 $y=x+k$가 이차함수 $y=x^2-2x+2k+3$의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $y=x^2+3x+3k+7$의 그래프와 만나지 않도록 하는 정수 k의 값을 모두 구하시오.

유형 | 051

개념 35 이차함수의 최대, 최소

x의 값의 범위가 실수 전체일 때, 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은 a의 부호에 따라 다음과 같다.

$a>0$	$a<0$
	
$x=p$에서 최솟값 q를 갖고, 최댓값은 없다.	$x=p$에서 최댓값 q를 갖고, 최솟값은 없다.
꼭짓점의 y좌표	

개념 core $y=a(x-p)^2+q$ — $a>0$: $x=p$일 때 최솟값 q / $a<0$: $x=p$일 때 최댓값 q

정답 및 풀이 49쪽

다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

01 $y=2(x+2)^2-5$

02 $y=-4(x-1)^2+6$

$y=a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형해 봐.

03 $y=x^2-6x+10$

$y=x^2-6x+10=(x-3)^2+$□

따라서 최솟값은 □, 최댓값은 □.

04 $y=x^2+3x-1$

05 $y=-x^2+2x+5$

06 $y=-3x^2+6x-7$

다음을 만족시키는 실수 a의 값을 구하시오.

07 이차함수 $y=x^2-2x+a$의 최솟값은 1이다.

$y=x^2-2x+a=(x-1)^2+$□

이 함수의 최솟값이 1이므로

□$=1$ $\therefore a=$□

08 이차함수 $y=5x^2-10x+2a-1$의 최솟값은 3이다.

09 이차함수 $y=-2x^2-12x-3a+5$의 최댓값은 8이다.

다음을 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

10 이차함수 $y=x^2+ax+b$는 $x=1$에서 최솟값 2를 갖는다.

주어진 함수의 x^2의 계수가 1이고 $x=1$에서 최솟값 2를 가지므로

$y=(x-$□$)^2+$□$=x^2-$□$x+$□

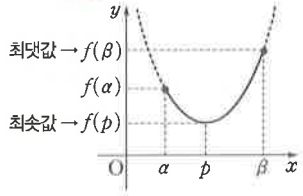
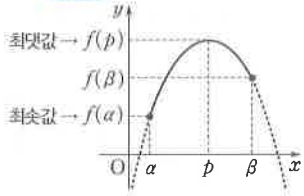
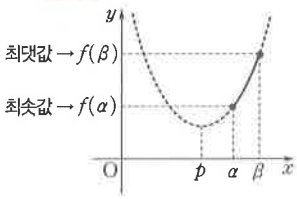
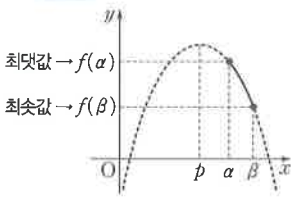
$\therefore a=$□, $b=$□

11 이차함수 $y=3x^2+2ax-b$는 $x=-4$에서 최솟값 -5를 갖는다.

12 이차함수 $y=-x^2-(a+3)x-2a+5b$는 $x=5$에서 최댓값 1을 갖는다.

개념 36 제한된 범위에서의 이차함수의 최대, 최소

x의 값의 범위가 $\alpha \le x \le \beta$일 때, 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점의 x좌표인 p의 값에 따라 다음과 같다.

$\alpha \le p \le \beta$	$p<\alpha$ 또는 $p>\beta$
$a>0$  $a<0$ 	$a>0$  $a<0$ 
$f(\alpha)$, $f(p)$, $f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값	$f(\alpha)$, $f(\beta)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값

x의 값의 범위의 양 끝 값에서 최댓값과 최솟값을 갖는다.

개념 core $\alpha \le x \le \beta$에서 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 최대, 최소
- $\alpha \le p \le \beta$ → $f(\alpha)$, $f(p)$, $f(\beta)$ 비교
- $p<\alpha$ 또는 $p>\beta$ → $f(\alpha)$, $f(\beta)$ 비교

정답 및 풀이 49쪽

x의 값의 범위가 다음과 같을 때, 이차함수 $f(x)=x^2-4x+1$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

13 $0 \le x \le 3$

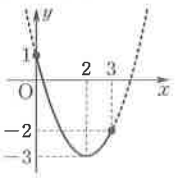
$f(x)=x^2-4x+1=(x-2)^2-3$

$0 \le x \le 3$에서 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 즉

$f(0)=$ □, $f(2)=$ □,

$f(3)=$ □

따라서 $f(x)$의 최댓값은 □, 최솟값은 □이다.



14 $-1 \le x \le 1$

15 $2 \le x \le 4$

x의 값의 범위가 다음과 같을 때, 이차함수 $f(x)=-x^2-6x-5$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

16 $-5 \le x \le -1$

17 $-6 \le x \le -3$

18 $-2 \le x \le 1$

정답 및 풀이 50쪽

다음과 같이 x의 값의 범위가 주어진 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

19 $f(x)=3(x-1)^2-4 \quad (-1\le x\le 2)$

20 $f(x)=-(x+2)^2+3 \quad (-1\le x\le 1)$

21 $f(x)=x^2-2x-1 \quad (-3\le x\le 0)$

22 $f(x)=2x^2+9x+9 \quad (-3\le x\le -1)$

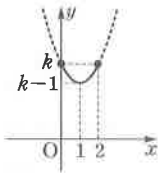
23 $f(x)=-x^2+4x-2 \quad (1\le x\le 4)$

24 $f(x)=-2x^2-4x+3 \quad (-3\le x\le -2)$

다음을 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오.

25 $0\le x\le 2$에서 함수 $f(x)=x^2-2x+k$의 최솟값은 3이다.

$f(x)=x^2-2x+k$
$=(x-1)^2+k-1$
$0\le x\le 2$에서 $y=f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



따라서 $x=$ □에서 최솟값 □을 가지므로
□ $=3$ $\quad\therefore k=$ □

26 $1\le x\le 3$에서 함수 $f(x)=-2x^2+4x+k$의 최댓값은 5이다.

27 $-3\le x\le 1$에서 함수 $f(x)=-x^2-4x+k$의 최댓값은 2이다.

28 $-3\le x\le -2$에서 함수 $f(x)=3x^2+9x+k$의 최댓값은 4이다.

29 $4\le x\le 7$에서 함수 $f(x)=-x^2+6x+k$의 최솟값은 -12이다.

개념 37 이차함수의 최대, 최소의 활용

이차함수의 최대, 최소의 활용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

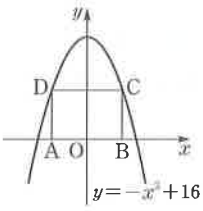
❶ 변수 x를 정한다.

❷ x의 값의 범위를 구한다.

❸ 주어진 상황을 x에 대한 이차식으로 나타낸다.

❹ 이차식을 완전제곱식을 포함한 식으로 변형한 후 ❷의 범위에서 최댓값 또는 최솟값을 구한다.

예 오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 두 점 A, B는 x축 위의 점이고, 두 점 C, D는 이차함수 $y=-x^2+16$의 그래프 위의 점이다. 이때 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값을 구해 보자. (단, 점 C는 제 1 사분면 위의 점이다.)



❶ 변수 정하기	점 B의 좌표를 $(t, 0)$ $(t>0)$이라 하자.
❷ 변수의 범위 구하기	이차방정식 $-x^2+16=0$에서 $x^2=16$ $\therefore x=\pm 4$ 따라서 $0<t<4$이다.
❸ 함수식 세우기	$\overline{AB}=\overline{CD}=2t$, $\overline{AD}=\overline{BC}=-t^2+16$이므로 직사각형 ABCD의 둘레의 길이를 l이라 하면 $l=2\{2t+(-t^2+16)\}=-2t^2+4t+32$
❹ 최댓값 구하기	$l=-2t^2+4t+32=-2(t-1)^2+34$ 따라서 l은 $t=1$일 때 최댓값 34를 가지므로 직사각형 ABCD의 둘레의 길이의 최댓값은 34이다.

정답 및 풀이 50쪽

30 지면에서 초속 20 m로 똑바로 위로 던져 올린 공의 t초 후 지면으로부터의 높이 y m는 $y=-5t^2+20t$라 한다. 이 공이 가장 높이 올라갔을 때의 지면으로부터의 높이를 구하시오.

$y=-5t^2+20t=-5(t-\square)^2+\square$

따라서 y는 $t=\square$일 때 최댓값 $\square$을 가지므로 공이 가장 높이 올라갔을 때의 지면으로부터의 높이는 $\square$ m이다.

31 어떤 물체를 지면으로부터 30 m 높이에서 초속 10 m로 똑바로 위로 던져 올릴 때, t초 후 물체의 지면으로부터의 높이 y m는 $y=-5t^2+10t+30$이라 한다. 이 물체가 가장 높이 올라갔을 때의 지면으로부터의 높이와 그때까지 걸린 시간을 구하시오.

32 길이가 32 cm인 철사를 구부려 직사각형을 만들 때, 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하려고 한다. 직사각형의 가로의 길이를 x cm라 할 때, 다음에 답하시오. (단, 철사의 두께는 무시한다.)

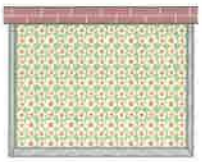
(1) 세로의 길이를 x를 이용하여 나타내시오.

(2) x의 값의 범위를 구하시오.

(3) 직사각형의 넓이를 S cm^{2}라 할 때, S를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(4) 직사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

33 오른쪽 그림과 같이 담장 옆에 직사각형 모양의 화단을 만들고, 길이가 28 m인 철망으로 울타리를 만들려고 한다. 이때 화단의 넓이의 최댓값을 구하시오. (단, 울타리의 한 면은 담장이고, 철망의 두께는 무시한다.)



유형 051 이차함수의 최대, 최소 개념 | 35

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$는
① $a>0$ ➡ $x=p$에서 최솟값 q를 갖는다.
② $a<0$ ➡ $x=p$에서 최댓값 q를 갖는다.

01 이차함수 $y=2x^2+8x+k-2$의 최솟값이 5일 때, 실수 k의 값은?

① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

02 이차함수 $y=-x^2+ax+b$의 그래프가 x축과 만나는 두 점의 x좌표가 각각 -5, 3일 때, 이 이차함수의 최댓값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

03 이차함수 $y=-x^2+ax+b$가 $x=-1$에서 최댓값 7을 가질 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

04 이차함수 $y=-x^2+x+2$의 최댓값과 이차함수 $y=2x^2+6x+k$의 최솟값이 같을 때, 실수 k의 값을 구하시오.

05 이차함수 $y=x^2+2ax+6a-1$의 최솟값을 m이라 할 때, 다음에 답하시오. (단, a는 실수이다.)

(1) m을 a에 대한 식으로 나타내시오.
(2) m의 최댓값을 구하시오.

유형 052 제한된 범위에서의 이차함수의 최대, 최소 개념 | 36

$\alpha\le x\le\beta$에서 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$의 최댓값과 최솟값은
① $\alpha\le p\le\beta$일 때 ➡ $f(\alpha)$, $f(p)$, $f(\beta)$의 값을 비교한다.
② $p<\alpha$ 또는 $p>\beta$일 때 ➡ $f(\alpha)$, $f(\beta)$의 값을 비교한다.

06 $0\le x\le4$에서 이차함수 $f(x)=x^2-6x+4$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

07 $3\le x\le5$에서 이차함수 $f(x)=-2x^2+8x+3k$의 최솟값이 -13일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

08 $-3 \le x \le 1$에서 이차함수 $f(x)=x^2+8x+a$의 최댓값과 최솟값의 차를 구하시오. (단, a는 실수이다.)

09 $-1 \le x \le 2$에서 이차함수 $f(x)=ax^2+2ax+b$의 최댓값이 4, 최솟값이 -5일 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값은? (단, $a<0$)

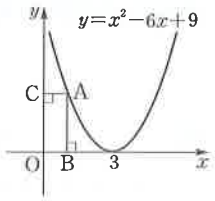
① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

유형 053 **이차함수의 최대, 최소의 활용** 개념 | 37

변수 정하기 → 변수의 범위 구하기 → 함수식 세우기 → 최대, 최소 구하기

10 어느 회사에서 생산하는 물건 한 개의 가격을 x만 원, 물건을 판매하여 얻은 수익을 y만 원이라 하면 x와 y 사이에는 $y=-5x^2+80x-200$인 관계가 성립한다고 한다. 이때 회사가 얻을 수 있는 수익의 최댓값을 구하시오.

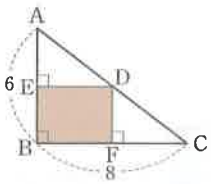
11 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2-6x+9$의 그래프 위의 한 점 A에서 x축, y축에 내린 수선의 발을 각각 B, C라 할 때, 직사각형 OBAC의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오. (단, O는 원점이고, $0<\overline{OB}<3$이다.)



12 길이가 24 cm인 철사를 구부려서 부채꼴 모양을 만들려고 한다. 부채꼴의 넓이가 최대일 때의 반지름의 길이는? (단, 철사의 두께는 무시한다.)

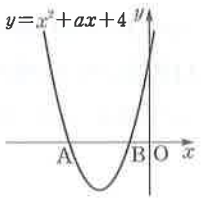
① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm
④ 6 cm ⑤ 7 cm

13 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=8$인 직각삼각형 ABC의 빗변 AC 위의 점 D에서 두 변 AB, BC에 내린 수선의 발을 각각 E, F라 하자. $\overline{BE}=x$라 할 때, 다음에 답하시오.



(1) $\overline{DE}$의 길이를 x에 대한 식으로 나타내시오.
(2) x의 값의 범위를 구하시오.
(3) 직사각형 DEBF의 넓이의 최댓값을 구하시오.

01 오른쪽 그림과 같이 이차함수 $y=x^2+ax+4$의 그래프와 x축이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{AB}=2$일 때, 양수 a의 값은?



① $3\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{6}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{7}$

02 이차함수 $y=-x^2+2x+3+k$의 그래프가 x축과 만나도록 하는 정수 k의 최솟값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

꼭 나와요
03 이차함수 $y=2x^2+ax-25$의 그래프와 직선 $y=3x+b$의 두 교점의 x좌표가 -3, 5일 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

04 이차함수 $y=x^2+2ax+b$의 그래프가 x축과 직선 $y=2x-3$에 동시에 접할 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

05 이차함수 $y=-2x^2+8x+6+2k$의 그래프가 점 $(1, -8)$을 지날 때, 이 이차함수의 최댓값은? (단, k는 실수이다.)

① -2 ② -3 ③ -4
④ -5 ⑤ -6

06 이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만날 때, 항상 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수이다.)

보기
ㄱ. $a^2>4b$
ㄴ. $b>0$
ㄷ. 함수 $f(x)$는 $x=\frac{a}{2}$에서 최솟값을 갖는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

꼭 나와요

07 이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$가 $x=2$에서 최솟값 -1을 가질 때, $1\le x\le 5$에서 함수 $f(x)$의 최댓값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

08 $0\le x\le 3$에서 이차함수 $y=(x-3)^2+2(x-3)-1$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

서답형

09 이차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프의 y절편을 구하시오.

(가) 축의 방정식은 $x=-1$이다.
(나) 직선 $y=-2$와 한 점에서 만난다.

10 이차함수 $y=-x^2-3x-1$의 그래프와 접하고 직선 $y=2x+3$과 y축에서 만나는 직선의 방정식을 모두 구하시오.

11 두 실수 x, y에 대하여 $x-y=3$이 성립할 때, 다음에 답하시오.

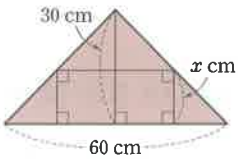
(1) y를 x에 대한 식으로 나타내시오.
(2) $2x-y^2$의 최댓값을 구하시오.

서술형

12 $-2\le x\le a$에서 이차함수 $y=-x^2+4x+7$의 최댓값이 10일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

서술형

13 오른쪽 그림과 같이 밑변의 길이가 60 cm, 높이가 30 cm인 이등변삼각형 모양의 종이를 세로의 길이가 x cm인 직사각형 모양으로 자르려고 한다. 이때 직사각형의 넓이의 최댓값과 그때의 x의 값을 구하시오.



유형 | 054, 058, 059, 060

개념 38 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

(1) 삼차방정식과 사차방정식

다항식 $P(x)$가 x에 대한 삼차식, 사차식일 때 방정식 $P(x)=0$을 각각 x에 대한 삼차방정식, 사차방정식이라 한다.

(2) 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

① 방정식 $P(x)=0$은 다항식 $P(x)$를 인수분해 한 후 다음을 이용하여 푼다.

$ABC=0$이면 $A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$

$ABCD=0$이면 $A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$ 또는 $D=0$

② **인수 정리를 이용한 풀이** — 인수분해 공식을 이용하여 인수분해 하기 어려울 때 이용하면 편리하다.

방정식 $P(x)=0$에서 다항식 $P(x)$에 대하여 $P(\alpha)=0$이면 인수 정리를 이용하여

$\boldsymbol{P(x)=(x-\alpha)Q(x)}$

꼴로 인수분해 하여 푼다.

개념 core

방정식 $P(x)=0$의 풀이

⬇

다항식 $P(x)$를 인수분해

정답 및 풀이 54쪽

다음 방정식을 푸시오.

01 $x^3+8=0$

$x^3+8=0$의 좌변을 인수분해 하면

$(x+2)(\square)=0$

$\therefore x+2=0$ 또는 $\square=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=\square$

02 $x^3-5x^2-6x=0$

03 $x^4-4x^2=0$

다음 방정식을 푸시오.

04 $x^3+2x^2-11x-12=0$

$P(x)=x^3+2x^2-11x-12$라 하면 $P(-1)=\square$

	1	2	−11	−12
−1		−1	−1	12
	1	1	−12	0

$P(x)$는 $\square$을 인수로 가지므로 조립제법을 이용하여 $P(x)$를 인수분해 하면

$P(x)=(x+1)(\square)$

$=(x+1)(x+\square)(x-\square)$

따라서 주어진 방정식의 해는

$x=\square$ 또는 $x=\square$ 또는 $x=\square$

05 $x^3+2x^2-4x+1=0$

06 $x^3-2x^2+16=0$

07 $x^4-4x^3-9x^2+16x+20=0$

08 $x^4+x^3-x^2-7x-6=0$

09 $x^4-13x^2+14x+8=0$

개념 39 여러 가지 방정식의 풀이

(1) 공통부분이 있는 방정식

공통부분을 한 문자로 치환한 후 인수분해 하여 푼다.

예 $(x^2-x)^2+(x^2-x)-20=0 \xrightarrow{x^2-x=X\text{로 치환}} X^2+X-20=0$

(2) $x^4+ax^2+b=0$ 꼴의 방정식

① $x^2=X$로 치환한 후 인수분해 하여 푼다.

② 이차항 ax^2을 적당히 분리하여 $A^2-B^2=0$ 꼴로 변형한 후 인수분해 하여 푼다.

예 ① $x^4+2x^2+1=0 \xrightarrow{x^2=X\text{로 치환}} X^2+2X+1=0$

② $x^4+x^2+1=0 \xrightarrow{x^2=2x^2-x^2} (x^4+2x^2+1)-x^2=0$, 즉 $\underset{A^2}{(x^2+1)^2}-\underset{B^2}{x^2}=0$

X^2+X+1이 유리수 범위에서 인수분해 되지 않음

개념core
공통부분이 있는 방정식
↓
공통부분을 치환

정답 및 풀이 55쪽

다음 방정식을 푸시오.

10 $(x^2+2x)^2-(x^2+2x)-2=0$

□$=X$로 놓으면 $X^2-X-2=0$

$\therefore X=-1$ 또는 $X=$□

(i) $X=-1$, 즉 $x^2+2x+1=0$일 때,

$(x+1)^2=0$ $\therefore x=$□

(ii) $X=$□, 즉 x^2+2x-□$=0$일 때,

$x=$□

(i), (ii)에서 $x=$□ 또는 $x=$□

11 $(x^2-1)^2+(x^2-1)-6=0$

12 $(x^2+3x+1)(x^2+3x-9)-11=0$

다음 방정식을 푸시오.

13 $x^4-3x^2-4=0$

$x^2=X$로 놓으면 $X^2-3X-4=0$

$\therefore X=$□ 또는 $X=4$

(i) $X=$□, 즉 $x^2=$□일 때, $x=$□

(ii) $X=4$, 즉 $x^2=4$일 때, $x=$□

(i), (ii)에서 $x=$□ 또는 $x=$□

14 $x^4-6x^2+8=0$

15 $4x^4+11x^2-3=0$

$x^2=X$로 치환했을 때 인수분해 되지 않으면 이차항을 변형해 봐.

16 $x^4-6x^2+1=0$

$x^4-6x^2+1=0$에서 $(x^4-2x^2+1)-$□$=0$이므로

$(x^2-1)^2-($□$)^2=0$

$(x^2-1+$□$)(x^2-1-$□$)=0$

$\therefore x^2+$□$-1=0$ 또는 x^2-□$-1=0$

따라서 구하는 해는 $x=$□ 또는 $x=$□

17 $x^4+7x^2+16=0$

18 $x^4+4=0$

개념 40 계수가 대칭인 방정식의 풀이

방정식 $x^4+3x^3+4x^2+3x+1=0$을 풀어 보자.

❶ 양변을 x^2으로 나누기

$x\neq 0$이므로 주어진 방정식의 양변을 x^2으로 나누면

$$x^2+3x+4+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

주어진 방정식에 $x=0$을 대입하면 (좌변)$=1\neq 0$이므로 $x\neq 0$

❷ $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$임을 이용하여 변형하기

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+3\left(x+\frac{1}{x}\right)+4=0$$

$$\therefore \left(x+\frac{1}{x}\right)^2+3\left(x+\frac{1}{x}\right)+2=0$$

❸ $x+\frac{1}{x}=X$로 치환하여 X의 값 구하기

$x+\frac{1}{x}=X$로 놓으면 $X^2+3X+2=0$

$(X+2)(X+1)=0$ $\therefore X=-2$ 또는 $X=-1$

❹ 방정식의 해 구하기

(i) $X=-2$, 즉 $x+\frac{1}{x}+2=0$일 때,

양변에 x를 곱하면 $x^2+2x+1=0$

$(x+1)^2=0$ $\therefore x=-1$

(ii) $X=-1$, 즉 $x+\frac{1}{x}+1=0$일 때,

양변에 x를 곱하면 $x^2+x+1=0$

$\therefore x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$

(i), (ii)에서 $x=-1$ 또는 $x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$

개념 core 방정식 $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ (계수가 대칭) ➡ 양변을 x^2으로 나눈다.

정답 및 풀이 56쪽

다음 방정식을 푸시오.

19 $x^4-5x^3+8x^2-5x+1=0$

20 $x^4-x^3-18x^2-x+1=0$

21 $x^4+5x^3-4x^2+5x+1=0$

22 $2x^4-x^3-6x^2-x+2=0$

정답 및 풀이 57쪽

유형 054 삼차방정식과 사차방정식의 풀이 개념 | 38

방정식 $P(x)=0$은 다음과 같은 방법으로 푼다.
① 인수분해 공식을 이용하여 $P(x)$를 인수분해 하여 푼다.
② $P(\alpha)=0$을 만족시키는 α의 값을 찾은 후 인수 정리와 조립제법을 이용하여 $P(x)$를 인수분해 하여 푼다.

01 사차방정식 $x^4-81=0$의 두 실근을 α, β, 두 허근을 γ, δ라 할 때, $\alpha\beta-\gamma\delta$의 값은?

① -81 ② -27 ③ -18
④ 0 ⑤ 18

02 삼차방정식 $x^3-3x^2+14x-12=0$의 해는 $x=\alpha$ 또는 $x=\beta\pm\sqrt{\gamma}i$이다. 이때 유리수 α, β, γ에 대하여 $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

03 사차방정식 $x^4+4x^3-x^2-16x-12=0$의 서로 다른 네 실근 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합은?

① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

유형 055 공통부분이 있는 방정식의 풀이 개념 | 39

공통부분이 있으면 ➡ 공통부분을 한 문자로 치환

04 다음 중 방정식 $(x^2-5x)^2+10(x^2-5x)+24=0$의 근이 아닌 것은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

05 사차방정식 $(x^2-2x+3)(x^2-2x+1)-8=0$의 모든 실근의 합을 구하시오.

06 사차방정식 $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)=3$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) $(x^2+ax+b)(x^2+ax+c)=3$ 꼴로 변형하시오. (단, a, b, c는 정수이다.)
(2) 방정식의 해를 구하시오.

유형 **056** $x^4+ax^2+b=0$ 꼴의 방정식의 풀이 개념 | 39

$x^4+ax^2+b=0$ 꼴 ➡ $\begin{cases} x^2=X\text{로 치환} \\ A^2-B^2=0\text{ 꼴로 변형} \end{cases}$

07 방정식 $x^4+2x^2-48=0$의 모든 실근의 곱을 구하시오.

08 방정식 $x^4-8x^2+4=0$의 모든 양수인 근의 합은?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

09 방정식 $x^4+3x^2+36=0$의 네 근을 α, β, γ, δ라 할 때, $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\delta^2$의 값을 구하시오.

유형 **057** $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 꼴의 방정식의 풀이 개념 | 40

$ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ $(a\neq 0)$ 꼴

➡ 양변을 x^2으로 나눈 후 $x+\frac{1}{x}=X$로 치환

10 방정식 $x^4-4x^3+2x^2-4x+1=0$의 모든 실근의 합을 구하시오.

11 방정식 $x^4+2x^3-x^2+2x+1=0$의 한 실근을 a라 할 때, a^2+3a의 값을 구하시오.

유형 **058** 방정식의 근이 주어질 때 개념 | 38

방정식 $P(x)=0$의 한 근이 a이다. ➡ $P(a)=0$

12 삼차방정식 $x^3+ax^2+x+2-a=0$의 한 근이 2일 때, 상수 a의 값과 나머지 두 근을 구하시오.

13 사차방정식 $x^4+ax^3-11x+b=0$의 두 근이 -1, 2일 때, 나머지 두 근의 합은? (단, a, b는 상수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

14 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-3=0$의 한 근이 -1이고, 나머지 두 근의 합이 -2일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

유형 059 삼차방정식의 근의 조건이 주어질 때 미정계수 구하기

개념 | 38

삼차방정식 $(x-a)(ax^2+bx+c)=0$ (a는 실수)에서 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 하면
① 근이 모두 실수이다. ➡ $D\geq 0$
② 한 개의 실근과 두 개의 허근을 갖는다. ➡ $D<0$
③ 중근을 갖는다. ➡ $aa^2+ba+c=0$ 또는 $D=0$

15 삼차방정식 $x^3-x^2-kx+k=0$의 근이 모두 실수가 되도록 하는 실수 k의 최솟값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

16 삼차방정식 $x^3-3x^2+(k-4)x+k=0$이 한 개의 실근과 두 개의 허근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

17 삼차방정식 $ax^3+2x^2-2x-a=0$이 중근을 갖도록 하는 양수 a의 값은?

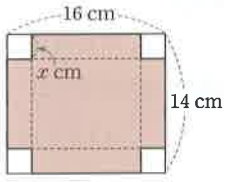
① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ 2 ⑤ $\frac{8}{3}$

유형 060 삼차방정식과 사차방정식의 활용

개념 | 38

미지수 정하기 ➡ 방정식 세우기 ➡ 방정식 풀기 ➡ 답 구하기

18 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 16 cm, 세로의 길이가 14 cm인 직사각형 모양의 종이가 있다. 이 종이의 네 귀퉁이에서 한 변의 길이가 x cm인 정사각형을 각각 잘라 내어 만든 상자의 부피가 240 cm^3일 때, x의 값을 모두 구하시오.



19 밑면의 반지름의 길이가 r cm이고 높이가 $(r-1)$ cm인 원기둥과 밑면의 반지름의 길이가 3 cm이고 높이가 16 cm인 원뿔의 부피가 서로 같을 때, r의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

20 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이와 높이가 같은 원기둥 모양의 물탱크에 75π cm^3의 물을 부었더니 물탱크의 위에서부터 2 cm를 남기고 물이 채워졌다. 이때 물의 높이를 구하시오.
(단, 물탱크의 두께는 무시한다.)



유형 | 061

개념 41 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a},\quad \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},\quad \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

참고 삼차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 세 근을 직접 구하지 않아도 세 근의 합, 두 근끼리의 곱의 합, 세 근의 곱을 구할 수 있다.

예 삼차방정식 $2x^3+8x^2-4x+1=0$의 세 근을 α, β, γ라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{8}{2}=-4,\quad \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{-4}{2}=-2,\quad \alpha\beta\gamma=-\frac{1}{2}$$

개념 core

$ax^3+bx^2+cx+d=0$에서

- (세 근의 합) $=-\frac{b}{a}$
- (두 근끼리의 곱의 합) $=\frac{c}{a}$
- (세 근의 곱) $=-\frac{d}{a}$

정답 및 풀이 60쪽

다음 삼차방정식의 세 근을 α, β, γ라 할 때, $\alpha+\beta+\gamma$, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$, $\alpha\beta\gamma$의 값을 구하시오.

01 $x^3-2x^2+4x-7=0$

02 $x^3+3x^2+5x-1=0$

03 $x^3+4x^2+9=0$

04 $2x^3+3x^2-4x+10=0$

05 $3x^3-9x^2-7x-12=0$

06 $5x^3+15x+1=0$

삼차방정식 $x^3-x^2+6x+5=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

07 $\alpha+\beta+\gamma$

08 $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$

09 $\alpha\beta\gamma$

10 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}$

11 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$

12 $\frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}$

개념 42 삼차방정식의 작성

세 수 α, β, γ를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식은

$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0$, 즉 $x^3-\underbrace{(\alpha+\beta+\gamma)}_{\text{세 근의 합}}x^2+\underbrace{(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)}_{\text{두 근끼리의 곱의 합}}x-\underbrace{\alpha\beta\gamma}_{\text{세 근의 곱}}=0$

개념 core x^3-(세 근의 합)x^2+(두 근끼리의 곱의 합)$x-$(세 근의 곱)$=0$

정답 및 풀이 60쪽

다음 세 수를 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

13 1, 2, 3

세 근의 합은 □

두 근끼리의 곱의 합은 □

세 근의 곱은 □

따라서 구하는 방정식은

□ $=0$

14 -7, -3, 2

15 2, $\sqrt{3}$, $-\sqrt{3}$

16 -1, $2+\sqrt{5}$, $2-\sqrt{5}$

17 5, $2i$, $-2i$

18 -6, $1+4i$, $1-4i$

삼차방정식 $x^3-2x^2+8x-1=0$의 세 근을 α, β, γ라 할 때, 다음 값을 세 근으로 하고 x^3의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

19 $-\alpha$, $-\beta$, $-\gamma$

삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha+\beta+\gamma=$□, $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=$□, $\alpha\beta\gamma=$□

구하는 삼차방정식의 세 근이 $-\alpha$, $-\beta$, $-\gamma$이므로

세 근의 합은 $-\alpha-\beta-\gamma=-(\alpha+\beta+\gamma)=$□

두 근끼리의 곱의 합은 $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=$□

세 근의 곱은 $-\alpha\beta\gamma=$□

따라서 구하는 방정식은

□ $=0$

20 $\alpha+1$, $\beta+1$, $\gamma+1$

21 $\frac{1}{\alpha}$, $\frac{1}{\beta}$, $\frac{1}{\gamma}$

22 $\alpha\beta$, $\beta\gamma$, $\gamma\alpha$

개념 43 삼차방정식의 켤레근

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$에서

① a, b, c, d가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$이 근이면 $p-q\sqrt{m}$도 근이다. (단, p, q는 유리수, $q\neq0$, $\sqrt{m}$은 무리수)

② a, b, c, d가 실수일 때, $p+qi$가 근이면 $p-qi$도 근이다. (단, p, q는 실수, $q\neq0$, $i=\sqrt{-1}$)

개념 core
계수가 유리수인 삼차방정식 + 한 근이 무리수
계수가 실수인 삼차방정식 + 한 근이 허수
→ 켤레근 이용

정답 및 풀이 61쪽

삼차방정식 $x^3+x^2+ax+b=0$의 한 근이 다음과 같을 때, 유리수 a, b의 값을 구하시오.

23 $1+\sqrt{2}$

계수가 유리수이고 한 근이 $1+\sqrt{2}$이므로 다른 한 근은

□

나머지 한 근을 α라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$(1+\sqrt{2})+(\square)+\alpha=\square$ $\therefore \alpha=\square$

따라서 주어진 삼차방정식의 세 근이 $1+\sqrt{2}$, □, □이므로

$a=\square$, $b=\square$

24 $3\sqrt{2}$

25 $2-\sqrt{3}$

26 $\sqrt{5}-1$

삼차방정식 $x^3+x^2+ax+b=0$의 한 근이 다음과 같을 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

27 $1-i$

계수가 실수이고 한 근이 $1-i$이므로 다른 한 근은

□

나머지 한 근을 α라 하면 삼차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$(1-i)+(\square)+\alpha=\square$ $\therefore \alpha=\square$

따라서 주어진 삼차방정식의 세 근이 $1-i$, □, □이므로

$a=\square$, $b=\square$

28 $\sqrt{5}i$

29 $3+2i$

30 $-1-3i$

개념 44 방정식 $x^3=1$의 허근의 성질

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω, ω의 켤레복소수를 $\overline{\omega}$라 하면
($\overline{\omega}$도 $x^3=1$의 허근이다.)

① $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$ ($x^3=1$, 즉 $x^3-1=0$에서 $(x-1)(x^2+x+1)=0$이므로 ω는 $x^2+x+1=0$의 근이다.)

② $\omega+\overline{\omega}=-1$, $\omega\overline{\omega}=1$

③ $\omega^2=\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$ (①에서 $\omega^2=-\omega-1$, ②에서 $\overline{\omega}=-\omega-1$, $\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$이므로 $\omega^2=\overline{\omega}=\dfrac{1}{\omega}$)

참고 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω, ω의 켤레복소수를 $\overline{\omega}$라 하면

① $\omega^3=-1$, $\omega^2-\omega+1=0$

② $\omega+\overline{\omega}=1$, $\omega\overline{\omega}=1$

③ $\omega^2=-\overline{\omega}=-\dfrac{1}{\omega}$

개념 core

$x^3=1$의 한 허근 ω ➡ $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$

정답 및 풀이 62쪽

방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

31 ω^9

32 $\omega^2+\omega$

33 $\omega+\overline{\omega}$

34 $\omega\overline{\omega}$

35 $\omega+\dfrac{1}{\omega}$

방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\overline{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

36 ω^6

37 $\omega^2-\omega$

38 $\omega\overline{\omega}$

39 $\omega^5-\omega^4+\omega^3$

40 $\dfrac{\overline{\omega}}{\omega^2}$

정답 및 풀이 62쪽

유형 061 | 삼차방정식의 켤레근

개념 | 41~43

① 계수가 유리수인 삼차방정식의 한 근이 $a+b\sqrt{m}$이면 $a-b\sqrt{m}$도 근이다. (단, a, b는 유리수, $b\neq 0$, $\sqrt{m}$은 무리수)

② 계수가 실수인 삼차방정식의 한 근이 $a+bi$이면 $a-bi$도 근이다. (단, a, b는 실수, $b\neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)

01 삼차방정식 $x^3-x^2-11x+a=0$의 두 근이 $2-\sqrt{3}$, b일 때, 유리수 a, b의 값을 구하시오.

02 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+15=0$의 한 근이 $-1+2i$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

03 계수가 모두 실수이고 x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여 방정식 $P(x)=0$의 두 근이 -2, $2-i$일 때, $P(1)$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 062 | 방정식 $x^3=\pm 1$의 허근의 성질

개념 | 44

$x^3=1$의 한 허근이 ω일 때
① $\omega^3=1$, $\omega^2+\omega+1=0$
② $\omega+\bar{\omega}=-1$, $\omega\bar{\omega}=1$
③ $\omega^2=\bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$

$x^3=-1$의 한 허근이 ω일 때
① $\omega^3=-1$, $\omega^2-\omega+1=0$
② $\omega+\bar{\omega}=1$, $\omega\bar{\omega}=1$
③ $\omega^2=-\bar{\omega}=-\frac{1}{\omega}$

04 방정식 $x^3=1$의 한 허근을 ω라 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, $\bar{\omega}$는 ω의 켤레복소수이다.)

① $\omega^2+\omega+1=0$ ② $\omega+\bar{\omega}=-1$
③ $\omega\bar{\omega}=1$ ④ $\omega^2=\bar{\omega}$
⑤ $\omega^2+\bar{\omega}^2=1$

05 방정식 $x^3=-1$의 한 허근을 ω라 할 때, $\omega+\frac{1}{\omega}+\omega^2+\frac{1}{\omega^2}$의 값을 구하시오.

06 방정식 $x^3+1=0$의 한 허근을 ω라 할 때,
$\omega^{10}+\omega^9+\omega^8+\omega^7+\omega^6+\omega^5$
의 값을 구하시오.

유형 | 063, 064, 065

개념 45 연립이차방정식

(1) **연립이차방정식**: 미지수가 2개인 연립방정식에서 차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식일 때, 이 연립방정식을 미지수가 2개인 연립이차방정식이라 한다.

(2) **연립이차방정식의 풀이**

$\begin{cases}\text{(일차방정식)}\\\text{(이차방정식)}\end{cases}$	$\begin{cases}\text{(이차방정식)}\\\text{(이차방정식)}\end{cases}$
❶ 일차방정식에서 한 미지수를 다른 미지수에 대한 식으로 나타낸다. ❷ ❶의 식을 이차방정식에 대입하여 푼다.	❶ 인수분해가 되는 이차식을 두 일차식의 곱으로 인수분해 하여 두 일차방정식을 얻는다. ❷ ❶의 두 일차방정식을 이차방정식에 각각 대입하여 푼다.
예 $\begin{cases}x-y=1 & \cdots\cdots ㉠\\x^2+y^2=25 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$ ㉠에서 x를 y에 대한 식으로 나타내면 $x=y+1$ $\cdots\cdots ㉢$ ㉢을 ㉡에 대입하면 $(y+1)^2+y^2=25$, $y^2+y-12=0$ $(y+4)(y-3)=0$ $\therefore y=-4$ 또는 $y=3$ $y=-4$를 ㉢에 대입하면 $x=-3$ $y=3$을 ㉢에 대입하면 $x=4$ 따라서 구하는 해는 $\begin{cases}x=-3\\y=-4\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=4\\y=3\end{cases}$	예 $\begin{cases}x^2+xy-2y^2=0 & \cdots\cdots ㉠\\x^2-5y-6=0 & \cdots\cdots ㉡\end{cases}$ ㉠의 좌변을 인수분해 하면 $(x+2y)(x-y)=0$ $\therefore x=-2y$ 또는 $x=y$ $x=-2y$, $x=y$를 각각 ㉡에 대입하면 $4y^2-5y-6=0$, $y^2-5y-6=0$ 두 이차방정식의 해를 각각 $x=-2y$, $x=y$에 대입하여 x의 값을 구하면 주어진 연립방정식의 해는 $\begin{cases}x=\frac{3}{2}\\y=-\frac{3}{4}\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-4\\y=2\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=-1\\y=-1\end{cases}$ 또는 $\begin{cases}x=6\\y=6\end{cases}$

개념 core $\begin{cases}\text{(이차식)}=0\\\text{(이차식)}=0\end{cases}$ $\xrightarrow{\text{인수분해}}$ $\begin{cases}\text{(일차식)}\times\text{(일차식)}=0\\\text{(이차식)}=0\end{cases}$ 대입

정답 및 풀이 63쪽

다음 연립방정식을 푸시오.

01 $\begin{cases}2x+y=0\\x^2+y^2=5\end{cases}$

02 $\begin{cases}x+y=6\\x^2+2y^2=27\end{cases}$

03 $\begin{cases}x-y=-2\\x^2-y^2=-8\end{cases}$

04 $\begin{cases}x-y=1\\2x^2-xy=6\end{cases}$

05 $\begin{cases}x+y=1\\x^2+y^2-2y=7\end{cases}$

06 $\begin{cases}x+2y=3\\x^2-xy-y^2=9\end{cases}$

정답 및 풀이 64쪽

다음 연립방정식을 푸시오.

07 $\begin{cases} x^2+2xy=0 \\ x^2+2y^2-12=0 \end{cases}$

08 $\begin{cases} x^2-3xy-4y^2=0 \\ x^2+y^2=34 \end{cases}$

09 $\begin{cases} x^2-y^2=8 \\ x^2+xy-6y^2=0 \end{cases}$

10 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ 2x^2+4xy-y^2=15 \end{cases}$

11 $\begin{cases} x^2-xy+2y^2=16 \\ x^2-5xy+6y^2=0 \end{cases}$

12 $\begin{cases} 2x^2-3xy+y^2=0 \\ 3x^2+y^2=28 \end{cases}$

다음 연립방정식을 푸시오.

13 $\begin{cases} x+y=7 \\ xy=10 \end{cases}$

주어진 연립방정식을 만족시키는 x, y는 t에 대한 이차방정식

$t^2-\square t+\square=0$의 두 근이므로

$(t-\square)(t-\square)=0$ $\therefore t=\square$ 또는 $t=\square$

따라서 주어진 연립방정식의 해는

$\begin{cases} x=\square \\ y=\square \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\square \\ y=\square \end{cases}$

14 $\begin{cases} x+y=2 \\ xy=-8 \end{cases}$

$x+y=u$, $xy=v$로 놓고 u, v에 대한 연립방정식으로 변형해 봐.

15 $\begin{cases} x^2+y^2=13 \\ xy=6 \end{cases}$

$\begin{cases} x^2+y^2=13 \\ xy=6 \end{cases}$에서 $\begin{cases} (x+y)^2-2xy=13 \\ xy=6 \end{cases}$

$x+y=u$, $xy=v$로 놓으면 주어진 연립방정식은

$\begin{cases} \square=13 \\ v=6 \end{cases}$

$\therefore u=\square$, $v=\square$ 또는 $u=\square$, $v=\square$

$\therefore \begin{cases} x=\square \\ y=\square \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\square \\ y=\square \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\square \\ y=\square \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=\square \\ y=\square \end{cases}$

16 $\begin{cases} x^2+y^2=10 \\ x+y-xy=1 \end{cases}$

정답 및 풀이 66쪽

유형 063 $\begin{cases}\text{(일차방정식)}\\\text{(이차방정식)}\end{cases}$ 꼴의 연립이차방정식

개념 | 45

일차방정식을 한 문자에 대하여 정리 ➡ 이차방정식에 대입

01 연립방정식 $\begin{cases}2x-y=4\\2x^2-3xy+y^2=8\end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02 연립방정식 $\begin{cases}x+y=a\\2x^2-y^2=b\end{cases}$의 한 근이 $\begin{cases}x=2\\y=3\end{cases}$일 때, 나머지 한 근을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

03 연립방정식 $\begin{cases}x-y=-4\\x^2+xy+y^2=7\end{cases}$의 한 해가 연립방정식 $\begin{cases}x+y+a=0\\ax+by=-1\end{cases}$을 만족시킬 때, 자연수 a, b의 값을 구하시오.

04 연립방정식 $\begin{cases}x-2y=3\\x^2+y^2=a\end{cases}$가 오직 한 쌍의 해를 가질 때, 실수 a의 값은?

① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{9}{5}$
④ 2 ⑤ $\frac{11}{5}$

유형 064 $\begin{cases}\text{(이차방정식)}\\\text{(이차방정식)}\end{cases}$ 꼴의 연립이차방정식

개념 | 45

한 이차방정식의 이차식을 인수분해 ➡ 다른 이차방정식에 대입

05 연립방정식 $\begin{cases}x^2-xy-2y^2=0\\x^2+2y^2=12\end{cases}$를 만족시키는 x, y의 순서쌍 (x, y)를 모두 구하시오.

06 연립방정식 $\begin{cases}x^2-4xy+3y^2=0\\x^2+3xy+2y^2=60\end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha+\beta$의 최댓값은?

① $4\sqrt{2}$ ② 6 ③ $2\sqrt{10}$
④ $2\sqrt{11}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

07 연립방정식 $\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ x^2+3xy+3y^2=7 \end{cases}$을 만족시키는 자연수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

08 연립방정식 $\begin{cases} x^2+xy+y^2=21 \\ 2x^2-xy-y^2=0 \end{cases}$을 만족시키는 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 모두 구하시오.

유형 **065** 연립이차방정식의 활용 개념 | 45

미지수 정하기 ⇨ 연립방정식 세우기 ⇨ 연립방정식 풀기 ⇨ 답 구하기

09 대각선의 길이가 10 cm인 직사각형 A보다 가로, 세로의 길이가 각각 2 cm씩 긴 직사각형 B가 있다. B의 넓이가 A의 넓이보다 32 cm^2만큼 클 때, A의 가로의 길이와 세로의 길이의 차는?

① 1 cm ② $\sqrt{2}$ cm ③ 2 cm
④ $\sqrt{5}$ cm ⑤ $2\sqrt{2}$ cm

10 크기가 서로 다른 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합은 32이고 넓이의 차는 16일 때, 큰 정사각형의 한 변의 길이는?

① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

11 두 자리 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 제곱의 합은 37이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수와 처음 수의 합은 77이다. 이때 처음 수를 구하시오. (단, 처음 수의 십의 자리의 숫자가 일의 자리의 숫자보다 크다.)

12 오른쪽 그림과 같이 둘레의 길이가 22 m인 직사각형 모양의 화단이 있다. 이 화단의 가로, 세로의 길이를 각각 두 배씩 늘인 화단의 넓이가 96 m^2일 때, 처음 화단의 가로의 길이를 구하시오.



(단, 가로의 길이가 세로의 길이보다 길다.)

정답 및 풀이 68쪽

01 사차방정식 $x^4+x^3+8x+8=0$의 두 실근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

02 사차방정식 $x^4-18x^2+1=0$의 근 중에서 가장 큰 근과 가장 작은 근의 곱은?

① -18 ② -9 ③ -1
④ $-9-4\sqrt{5}$ ⑤ $-9+4\sqrt{5}$

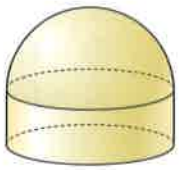
03 이차방정식 $x^2+3x+2=0$의 근 중에서 작은 근이 삼차방정식 $x^3+ax^2-5x+6=0$의 근일 때, 삼차방정식의 근 중에서 가장 큰 근은? (단, a는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

04 삼차방정식 $(x-2)(x^2-ax+a-1)=0$이 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

05 오른쪽 그림과 같이 반구를 원기둥 위에 올려놓은 입체도형이 있다. 이 도형의 전체 부피가 36π cm^{3}이고 원기둥의 높이가 밑면의 반지름의 길이보다 1 cm 더 짧을 때, 원기둥의 높이는? (단, 반구의 반지름의 길이와 원기둥의 밑면의 반지름의 길이는 같다.)



① 2 cm ② 3 cm ③ 4 cm
④ 5 cm ⑤ 6 cm

나와요

06 방정식 $x^3+3x^2+3x+2=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\cdots+\omega^8$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ $-\omega$ ⑤ ω

나와요

07 두 연립방정식

$$\begin{cases} x+ay=4 \\ 3x^2-y^2=-6 \end{cases}, \quad \begin{cases} 2x-y=-1 \\ x^2+by^2=10 \end{cases}$$

이 공통인 해를 가질 때, 자연수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 6 ② 5 ③ 4
④ 3 ⑤ 2

정답 및 풀이 69쪽

08 연립방정식 $\begin{cases} x^2+y^2=5 \\ 2x^2+3xy-2y^2=0 \end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha-\beta$의 최솟값은?

① -4 ② -3 ③ -2
④ -1 ⑤ 0

11 삼차방정식 $x^3-18x^2+ax+b=0$의 세 근의 비가 $2:3:4$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

서술형 꼭 나와요

12 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx-8=0$의 한 근이 $\frac{2}{1-i}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

서답형

서술형

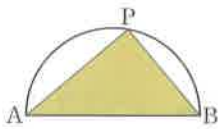
09 사차방정식 $x(x-1)(x-2)(x-3)-8=0$의 모든 실근의 합을 구하시오.

13 연립방정식 $\begin{cases} x-y=a \\ x^2+xy-y^2+5=0 \end{cases}$이 실수인 해를 갖지 않도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

10 사차방정식 $x^4+ax^2+16=0$의 한 근이 $1+\sqrt{5}$일 때, 이 방정식의 음수인 두 근의 합을 구하시오. (단, a는 유리수이다.)

서술형

14 오른쪽 그림에서 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 반원 위의 점이다. $\overline{AB}=15$, $\overline{PA}+\overline{PB}=21$일 때, 삼각형 PAB의 넓이를 구하시오.



Ⅲ 부등식

셜록 홈즈의 촉

각기 다른 두 곳에서 사건이 발생했다. 사건이 발생한 시기, 장소가 전혀 다른 두 사건을 살펴보니 공통부분이 보인다. 아하! 감이 왔다! 두 사건의 범인은 바로 동일 인물!

08 일차부등식

15 연립일차부등식
- 개념 46 부등식의 풀이
- 개념 47 연립일차부등식의 풀이
- 개념 48 특수한 해를 갖는 연립일차부등식
- 개념 49 $A<B<C$ 꼴의 부등식
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

16 절댓값 기호를 포함한 부등식
- 개념 50 절댓값 기호를 포함한 부등식
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

09 이차부등식

17 이차부등식
- 개념 51 이차부등식과 이차함수의 그래프의 관계
- 개념 52 이차부등식의 해
- 개념 53 이차부등식의 작성
- 개념 54 이차부등식이 항상 성립할 조건
- 개념 55 이차함수의 그래프와 이차부등식
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

18 연립이차부등식
- 개념 56 연립이차부등식
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

개념 46 부등식의 풀이

(1) **부등식의 성질**: 실수 a, b, c에 대하여

① $a>b$, $b>c$이면 $a>c$

② $a>b$이면 $a+c>b+c$, $a-c>b-c$

③ $a>b$, $c>0$이면 $ac>bc$, $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$

④ $a>b$, $c<0$이면 $ac<bc$, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$

부등식의 양변에 음수를 곱하거나 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

(2) **부등식의 풀이**: 부등식 $ax>b$의 해는

① $a>0$일 때 $x>\frac{b}{a}$

② $a<0$일 때 $x<\frac{b}{a}$

③ $a=0$일 때 $\begin{cases} b\geq 0\text{이면 해는 없다.} \\ b<0\text{이면 해는 모든 실수이다.} \end{cases}$

개념 core

$ax>b$ → $a>0$: $x>\frac{b}{a}$ / $a<0$: $x<\frac{b}{a}$ / $a=0$: 해는 없거나 모든 실수

정답 및 풀이 70쪽

$a\leq b$일 때, 다음 ○ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

01 $5a-3$ ○ $5b-3$

02 $-7a+2$ ○ $-7b+2$

03 $\frac{3}{2}a+4$ ○ $\frac{3}{2}b+4$

다음 부등식을 푸시오.

04 $3x+1\leq x-7$

05 $x-8>7x+10$

06 $5(x+1)-x>4x-3$

07 $2(x-3)\geq -x-3(x+4)$

08 $-0.5x+3.1>0.1x-0.5$

09 $\frac{3}{2}x-1<\frac{4-x}{6}$

10 $\frac{3}{10}(x-2)\geq\frac{1}{2}x+2$

다음 x에 대한 부등식을 푸시오.

11 $ax>2$

(i) $a>0$일 때, x □ $\frac{2}{a}$

(ii) $a=0$일 때, 해는 없다.

(iii) $a<0$일 때, x □ $\frac{2}{a}$

12 $(a+1)x>-1$

13 $(a-1)x\geq a-1$

개념 47 연립일차부등식의 풀이

(1) **연립부등식**: 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것

(2) **연립부등식의 해**: 연립부등식에서 각 부등식의 공통인 해를 연립부등식의 해라 하고, 연립부등식의 해를 구하는 것을 연립부등식을 푼다고 한다.

(3) **연립일차부등식의 풀이** — 일차부등식으로만 이루어진 연립부등식

연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

❶ 각 일차부등식을 푼다.

❷ 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

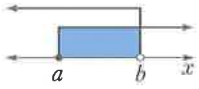
❸ 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

개념 core

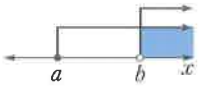
연립일차부등식의 해 ➡ 각 부등식의 해의 공통부분

참고 $a<b$일 때

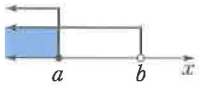
① $\begin{cases} x\geq a \\ x<b \end{cases}$의 해 ➡ $a\leq x<b$



② $\begin{cases} x\geq a \\ x>b \end{cases}$의 해 ➡ $x>b$



③ $\begin{cases} x\leq a \\ x<b \end{cases}$의 해 ➡ $x\leq a$



정답 및 풀이 70쪽

다음 연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내고, 연립부등식의 해를 구하시오.

14 $\begin{cases} x>3 \\ x>6 \end{cases}$



15 $\begin{cases} x\leq 4 \\ x>-1 \end{cases}$



16 $\begin{cases} x<5 \\ x\leq 2 \end{cases}$



17 $\begin{cases} x\geq 0 \\ x\leq 6 \end{cases}$



18 $\begin{cases} x<-3 \\ x\leq 3 \end{cases}$



다음 연립부등식을 푸시오.

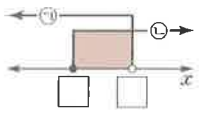
19 $\begin{cases} 3x-1<2 \\ 2x+1\geq -5 \end{cases}$

연립부등식 $\begin{cases} 3x-1<2 & \cdots ⊙ \\ 2x+1\geq -5 & \cdots ⊙ \end{cases}$에서

⊙을 풀면 $3x<\square$ $\therefore x<\square$

⊙을 풀면 $2x\geq\square$ $\therefore x\geq\square$

따라서 구하는 해는 $\square\leq x<\square$



20 $\begin{cases} x+7<4 \\ 3x\leq -24 \end{cases}$

21 $\begin{cases} x-8>13 \\ -5x+9\leq -4x \end{cases}$

22 $\begin{cases} 3x+7>-8 \\ -x+15<-6x \end{cases}$

정답 및 풀이 71쪽

23 $\begin{cases} 8x+5 \geq 3x-10 \\ 4x-11 \leq 6x-7 \end{cases}$

24 $\begin{cases} 3x-10 < -5x+14 \\ 7-4x > -2x+11 \end{cases}$

괄호를 풀어서 정리해 봐.

25 $\begin{cases} 4(x-1) > x+17 \\ 10-3(x+2) \leq -2x \end{cases}$

26 $\begin{cases} 2(x-7)+3 < 5 \\ 6x-4 \geq -(x+11) \end{cases}$

27 $\begin{cases} 5(x+3) \leq 2x \\ 5(x-3)-(9-x) < 12 \end{cases}$

10, 100, 1000, … 또는 분모의 최소공배수를 곱해서 계수를 정수로 만들어 봐.

28 $\begin{cases} 0.4x-0.1 > 0.7 \\ -0.6x+2.5 > 0.1x-0.3 \end{cases}$

29 $\begin{cases} \frac{3}{2}x+\frac{5}{8} > \frac{3}{8}x+4 \\ -\frac{3}{8}x+\frac{1}{3} \leq \frac{1}{8}x-\frac{1}{6} \end{cases}$

30 $\begin{cases} -1.5x+3 \geq \frac{1}{5}x-0.4 \\ 0.5(x-6) \geq 7+\frac{3}{2}x \end{cases}$

연립부등식과 그 해가 다음과 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

31 $\begin{cases} x-6 > 2a \\ 3x+2 < -7 \end{cases}$

해: $-4 < x < -3$

$x-6>2a$에서 $x>2a+6$

$3x+2<-7$에서 $x<$ □

연립부등식의 해가 $-4<x<-3$이므로

$2a+6=$ □ $\therefore a=$ □

32 $\begin{cases} -x+4 \geq -2 \\ 7x+a \leq 8x+1 \end{cases}$

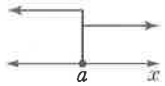
해: $3 \leq x \leq 6$

33 $\begin{cases} 6x+3 \leq 10-x \\ 2(x-3) < 3x+a \end{cases}$

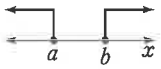
해: $-5 < x \leq 1$

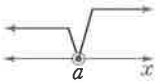
개념 48 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

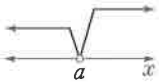
(1) 해가 한 개인 경우

$\begin{cases} x \le a \\ x \ge a \end{cases}$ →  → $x=a$

(2) 해가 없는 경우 — 각 부등식의 공통인 해가 없는 경우

① $\begin{cases} x \le a \\ x \ge b \end{cases}$ (단, $a<b$) 

② $\begin{cases} x < a \\ x \ge a \end{cases}$ 

③ $\begin{cases} x < a \\ x > a \end{cases}$ 

개념 core

연립부등식의 해를 수직선 위에 나타낼 때

- 공통부분이 a뿐이다. → 해는 $x=a$
- 공통부분이 없다. → 해는 없다.

정답 및 풀이 72쪽

다음 연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내고, 연립부등식의 해를 구하시오.

34 $\begin{cases} x \le -1 \\ x > 2 \end{cases}$ 

35 $\begin{cases} x \le 3 \\ x \ge 3 \end{cases}$ 

36 $\begin{cases} x < 7 \\ x \ge 7 \end{cases}$ 

37 $\begin{cases} x < -4 \\ x > -4 \end{cases}$ 

다음 연립부등식을 푸시오.

38 $\begin{cases} 2x-4<6 \\ 3x-8 \ge 7 \end{cases}$

39 $\begin{cases} -3x+7<-2 \\ 5x-12<2x-3 \end{cases}$

40 $\begin{cases} -x \le 5x+18 \\ 6x+10 \le 3x+1 \end{cases}$

41 $\begin{cases} -5x+4 \le -9x-12 \\ -8x+17 \le -2x-13 \end{cases}$

42 $\begin{cases} 4(x-1)>x+2 \\ 7-2x>4x+1 \end{cases}$

43 $\begin{cases} 5x-2 \ge 7x \\ 1-3(x+2) \le 2x \end{cases}$

44 $\begin{cases} 2x-1>x \\ x \le -2(x-1)+1 \end{cases}$

개념 49 $A<B<C$ 꼴의 부등식

$A<B<C$ 꼴의 부등식은 두 부등식 $A<B$와 $B<C$를 하나로 나타낸 것이므로 연립부등식 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

개념 core

$A<B<C \rightarrow \begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$

예 부등식 $2x-1<x<3x+4$는 연립부등식 $\begin{cases} 2x-1<x \\ x<3x+4 \end{cases}$로 고쳐서 푼다.

주의 $A<B<C$ 꼴의 부등식을 $\begin{cases} A<B \\ A<C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A<C \\ B<C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 풀지 않도록 한다.

정답 및 풀이 72쪽

다음 부등식을 푸시오.

45 $2x \le x+1<3$

주어진 부등식은 $\begin{cases} 2x \le x+1 & \cdots ㉠ \\ x+1<3 & \cdots ㉡ \end{cases}$이므로

부등식 ㉠에서 $x \le$ □

부등식 ㉡에서 $x<$ □

따라서 구하는 해는 □

46 $-4 \le 5x+1 \le 6$

47 $3x+6<7x-2<4x+7$

48 $2x-5 \le x-1<3x-11$

49 $-8x-32<-3x-7<4x-35$

50 $-9x-9<x+1 \le 2x-1$

51 $8x-1<4x+3 \le 6x+1$

52 $-2x-4 \le 7(3-x) \le -5x+11$

53 $5(x-1)+6 \le 4x+3<2(x+2)-5$

54 $\frac{x+2}{3} \le \frac{x}{2} \le x+1$

55 $\frac{14-x}{4}<x+1 \le \frac{x+5}{2}$

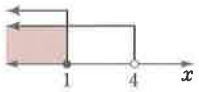
정답 및 풀이 73쪽

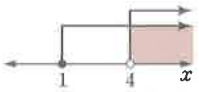
유형 066 연립일차부등식의 풀이 개념 | 47

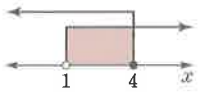
연립일차부등식의 해

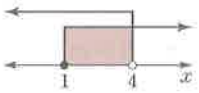
▶ 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내어 공통부분을 찾는다.

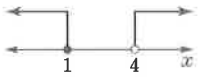
01 연립부등식 $\begin{cases} 3x \le 4x-1 \\ 2x+5 > 5x-7 \end{cases}$의 해를 수직선 위에 나타내면?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

02 연립부등식 $\begin{cases} 2x-4 > x-2 \\ 5x-5 \le 4x-2 \end{cases}$를 만족시키는 자연수 x를 구하시오.

03 연립부등식 $\begin{cases} 6x+4 > 7x-1 \\ -3(x+1) \le 2x+2 \end{cases}$를 만족시키는 정수 x의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M-m$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

04 다음 중 연립부등식 $\begin{cases} 4(x+2) \ge 3x+2 \\ \frac{x+1}{2} < \frac{4-x}{3} \end{cases}$를 만족시키는 x의 값이 될 수 없는 것은?

① -6 ② -4 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

05 다음 연립부등식을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

$$\begin{cases} 0.5x+0.8 \ge -2 \\ \frac{1}{2}x-\frac{2}{3} < 1 \end{cases}$$

06 연립부등식 $\begin{cases} 0.7(x-1) \le 0.1x+0.5 \\ 0.8x-0.2 < \frac{6}{5}x+1 \end{cases}$의 해가 $a < x \le b$일 때, $a+b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

유형 **067** 특수한 해를 갖는 연립일차부등식 개념 | 48

(1) 해가 한 개인 경우
두 일차부등식의 해가 $x \geq a$, $x \leq a$이면 연립부등식의 해는 $x=a$이다.
(2) 해가 없는 경우
두 일차부등식의 해의 공통부분이 없다.

07 연립부등식 $\begin{cases} 3(x-1) \leq 5x-1 \\ -x+7 \geq 2x+10 \end{cases}$의 해는?

① $x \leq -1$ ② $x \geq -1$ ③ $x=-1$
④ $-1 \leq x \leq 0$ ⑤ 해가 없다.

08 다음 연립부등식 중 해가 없는 것은?

① $\begin{cases} x \leq 12 \\ x \geq 12 \end{cases}$ ② $\begin{cases} x \geq 0 \\ -2x < -4 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 3x-7 \leq 5 \\ x \geq 4 \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 0.5(x-1) \leq 2 \\ x > 5 \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 4x+1 < -7 \\ \frac{x-1}{2} \leq \frac{8-x}{5} \end{cases}$

유형 **068** $A<B<C$ 꼴의 부등식의 풀이 개념 | 49

$A<B<C$ 꼴의 부등식 ➡ $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

09 부등식 $4x-1 \leq 2x-3 < 3x+1$의 해가 $a<x \leq b$일 때, ab의 값을 구하시오.

10 부등식 $\frac{x-3}{4} < \frac{x}{2}-1 < \frac{x}{3}$를 만족시키는 정수 x의 최댓값을 구하시오.

11 부등식 $x+0.2 \leq \frac{1}{2}x-0.3 < \frac{3}{2}x+2.7$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 **069** 해가 주어진 연립일차부등식 개념 | 47, 48, 49

해가 주어진 연립부등식에서 미정계수는 다음과 같은 순서로 구한다.
❶ 각 부등식의 해를 구한다.
❷ ❶의 해와 주어진 연립부등식의 해를 비교하여 미정계수의 값을 구한다.

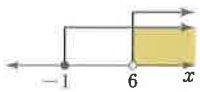
12 연립부등식 $\begin{cases} 3x-a < 5x+a+4 \\ 2(x-1) \leq x+3 \end{cases}$의 해가 $-3<x \leq 5$일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

13 연립부등식 $\begin{cases} 2x+1<3x-a \\ 5-5x>1-x \end{cases}$의 해가 $-2<x<b$일 때, $a+b$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

14 오른쪽 그림은 연립부등식 $\begin{cases} 5x+a>2x-1 \\ 2(x-b)\geq -1 \end{cases}$의 해를 수직선 위에 나타낸 것이다. 상수 a, b에 대하여 $\frac{a}{b}$의 값은?



① -38 ② -19 ③ $\frac{1}{2}$
④ 19 ⑤ 38

15 부등식 $4x+a<x+7<3x+b$의 해가 $-1<x<3$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

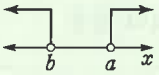
16 연립부등식 $\begin{cases} x+3<k-x \\ x-1>3x+5 \end{cases}$의 해가 $x<-3$일 때, 상수 k의 값의 범위를 구하시오.

17 연립부등식 $\begin{cases} ax-1\geq 3 \\ 2x-7\leq 3 \end{cases}$의 해가 $x=5$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

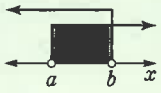
유형 **070** 해의 조건이 주어진 연립일차부등식 개념 | 47, 48, 49

연립부등식 $\begin{cases} x>a \\ x<b \end{cases}$가

① 해를 갖지 않는다. ⇨ $a\geq b$



② 해를 갖는다. ⇨ $a<b$



18 연립부등식 $\begin{cases} 2x-5\geq 4x+1 \\ 3x-3\geq x-a+3 \end{cases}$의 해가 존재하도록 하는 정수 a의 최솟값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

19 연립부등식 $\begin{cases} 2x-4<6 \\ x>a \end{cases}$를 만족시키는 정수 x가 하나뿐이도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a<4$ ② $3\le a\le 4$ ③ $3\le a<4$
④ $3<a\le 4$ ⑤ $a>3$

20 연립부등식 $\begin{cases} 4(x-1)\ge 3x+3 \\ 5x-2<3x+a \end{cases}$의 해가 없도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

유형 071 **연립일차부등식의 활용** 개념 | 47, 49

미지수 정하기 ⇨ 연립부등식 세우기 ⇨ 연립부등식 풀기 ⇨ 답 구하기

21 다음 조건을 연립부등식으로 나타내고, 그 연립부등식을 풀어 어떤 자연수를 모두 구하시오.

(가) 어떤 자연수의 5배에서 1을 빼면 4보다 크다.
(나) 어떤 자연수의 4배에서 7을 빼면 5보다 크지 않다.

22 둘레의 길이가 120 cm인 직사각형을 만들려고 한다. 가로의 길이가 세로의 길이보다 6 cm 이상 길고, 세로의 길이의 2배보다 짧게 만들 때, 세로의 길이의 범위를 구하시오.

23 어느 고등학교 학생들을 강당의 긴 의자에 앉히려고 한다. 한 의자에 4명씩 앉으면 8명이 앉지 못하고, 6명씩 앉으면 의자가 3개 남는다고 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 의자의 개수를 x라 하고 학생 수를 x에 대한 식으로 나타내시오.
(2) 의자의 개수와 학생 수를 이용하여 부등식을 세우시오.
(3) 의자의 최대 개수를 구하시오.

24 어느 게임에서 한 개에 2000원인 A 아이템과 1500원인 B 아이템 두 종류를 합하여 25개의 아이템을 사려고 한다. A 아이템을 B 아이템보다 더 많이 사고, 전체 금액이 45000원을 넘지 않으려면 A 아이템을 몇 개 이상 몇 개 이하 살 수 있는지 구하시오.

유형 | 072, 073

개념 50 절댓값 기호를 포함한 부등식

(1) 절댓값 기호의 성질을 이용하여 풀기

$a>0$일 때

부등식	$\lvert x\rvert<a$	$\lvert x\rvert>a$
해	$-a<x<a$	$x<-a$ 또는 $x>a$

(2) 구간을 나누어 풀기

절댓값 기호를 포함한 부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

❶ 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 기준으로 x의 값의 범위를 나눈다.

❷ 각 범위에서 절댓값 기호를 없앤 후 식을 정리하여 해를 구한다.

이때 $|x-a|=\begin{cases} x-a & (x\geq a) \\ -(x-a) & (x<a) \end{cases}$ 임을 이용한다.

❸ ❷에서 구한 해를 합한 x의 값의 범위를 구한다.

개념 core

절댓값 기호를 포함한 부등식

↓

미지수의 값의 범위를 나누어 푼다.

참고 $|x-a|+|x-b|<c$ $(a<b)$이면 $x=a$, $x=b$를 기준으로 하여 다음과 같이 x의 값의 범위를 나눈다.

$x<a$, $a\leq x<b$, $x\geq b$

($x-a=0$에서 $x=a$, $x-b=0$에서 $x=b$이다.)

예 부등식 $|x-1|+|x-2|<3$은 $x<1$, $1\leq x<2$, $x\geq 2$로 범위를 나누어 푼다.

정답 및 풀이 76쪽

다음 부등식을 푸시오.

01 $|x+3|<1$ ➡ $\square<x+3<\square$

➡ $\square<x<\square$

02 $|x-10|>3$ ➡ $x-10<\square$ 또는 $x-10>\square$

➡ $x<\square$ 또는 $x>\square$

03 $|3-x|\geq 2$

04 $|-6-x|\leq 4$

05 $|2x-1|<3$

06 $|2x+3|\geq 7$

07 $\left|3x+\frac{2}{5}\right|\leq 3$

08 $\left|3-\frac{x}{2}\right|>1$

정답 및 풀이 76쪽

다음 부등식을 푸시오.

09 $|x|>2x-3$

(i) $x\geq 0$일 때

$\square>2x-3$ $\therefore x<3$

그런데 $x\geq 0$이므로 $0\leq x<\square$

(ii) $x<0$일 때

$\square>2x-3$ $\therefore x<1$

그런데 $x<0$이므로 $x<\square$

(i), (ii)에서 $x<\square$

10 $|x+2|\leq 3x+4$

11 $|2x-6|>x+5$

12 $|8-4x|<-x+2$

13 $2|x+3|\geq x-7$

14 $x+|3x-9|\leq 11$

다음 부등식을 푸시오.

15 $|x+1|+|x-1|\leq 6$

절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값은

$x=-1$, $x=1$

이므로 x의 값의 범위를 $x<-1$, $-1\leq x<1$, $x\geq 1$로 나누면

(i) $x<-1$일 때

$-(x+1)-(x-1)\leq 6$ $\therefore x\geq -3$

그런데 $x<-1$이므로 $\square\leq x<-1$

(ii) $-1\leq x<1$일 때

$(x+1)-(x-1)\leq 6$에서 $2\leq 6$이므로 주어진 부등식은 이 범위에서 항상 성립한다.

$\therefore -1\leq x<1$

(iii) $x\geq 1$일 때

$(x+1)+(x-1)\leq 6$ $\therefore x\leq 3$

그런데 $x\geq 1$이므로 $1\leq x\leq\square$

이상에서 구하는 해는 $\square\leq x\leq\square$

16 $|x-3|-|x|>2$

17 $|x-4|+2|x+2|\leq 15$

18 $|x-1|+|x-2|\geq -3x+7$

정답 및 풀이 77쪽

유형 072 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이 (1) 개념 | 50

$b>0$일 때

① $|x-a|<b$ ➡ $-b<x-a<b$

② $|x-a|>b$ ➡ $x-a<-b$ 또는 $x-a>b$

01 부등식 $|5x+6|\le 4$의 해가 $a\le x\le b$일 때, ab의 값은?

① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{5}$

④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{6}{5}$

02 부등식 $|2x-a|>5$의 해가 $x<-1$ 또는 $x>b$일 때, a, b의 값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

유형 073 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이 (2) 개념 | 50

① $|x-a|<bx+c$

➡ $x<a$, $x\ge a$로 나누어 푼다.

② $|x-a|+|x-b|<c$ (단, $a<b$)

➡ $x<a$, $a\le x<b$, $x\ge b$로 나누어 푼다.

03 부등식 $2|x+1|<5x-7$을 만족시키는 자연수 x의 최솟값을 구하시오.

04 부등식 $|6x-5|<x+11$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4

④ 5 ⑤ 6

05 연립부등식 $\begin{cases} 5x-1\ge 4x \\ |3-x|\le 5-x \end{cases}$의 해를 구하시오.

06 부등식 $|x-1|+|x|>5$의 해가 $x<a$ 또는 $x>b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

07 부등식 $|x-2|+3\ge 2|x+3|$을 만족시키는 정수 x의 최댓값은?

① 1 ② 0 ③ -1

④ -2 ⑤ -3

01 연립부등식 $\begin{cases} 6x+4 \geq 7x-1 \\ -2x+5 < 3x-5 \end{cases}$의 해가 $a<x\leq b$일 때, $b-a$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

02 부등식 $3x-1<2x+3\leq 4x+1$의 해가 $a\leq x<b$일 때, 방정식 $ax+1=b$의 해는?

① $x=2$ ② $x=3$ ③ $x=4$
④ $x=5$ ⑤ $x=6$

꼭 나와요
03 연립부등식 $\begin{cases} 0.8x-0.2<\frac{6}{5}x+1 \\ 6x+5<4x+a \end{cases}$의 해가 $b<x<2$일 때, ab의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -27 ② -18 ③ -9
④ 9 ⑤ 18

04 연립부등식 $\begin{cases} -x-1\leq 3(x+5) \\ 2(x+1)\geq 5x+a \end{cases}$의 해가 하나뿐일 때, 상수 a의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

꼭 나와요
05 부등식 $5x+a<2x+1<3x-4$가 해를 갖도록 하는 상수 a의 값의 범위는?

① $a<-14$ ② $a\leq -14$
③ $-14\leq a<5$ ④ $a>5$
⑤ $a\geq 5$

06 오른쪽 표는 두 식품 A, B의 1개당 열량과 단백질의 양을 표로 나타낸 것이다. A, B를 합하여 20개의 식품을 섭취하고 1500 kcal 이하의 열량과 45 g 이하의 단백질을 얻으려고 한다. 이때 식품 A의 개수가 될 수 없는 것은?

	열량 (kcal)	단백질 (g)
A	50	2.5
B	100	1.5

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

꼭 나와요

07 부등식 $3|x-2|+x \geq 10$을 만족시키는 10 이하의 자연수 x의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

08 다음 연립부등식 중 부등식 $|x+1|+2|x-2| \leq 9$와 해가 같은 것은?

① $\begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq -2 \end{cases}$ ② $\begin{cases} 3x+1 \leq x-1 \\ -x+1 \geq x-5 \end{cases}$
③ $\begin{cases} 6-3x \geq x-2 \\ 4x+3 \geq x \end{cases}$ ④ $\begin{cases} 5x+1 \geq 2x-5 \\ 6-3x \leq 10-4x \end{cases}$
⑤ $\begin{cases} 2-4x \leq x+7 \\ x-11 \geq 6x-1 \end{cases}$

서답형

서술형

09 연립부등식 $\begin{cases} 3x+2 \leq 4x \\ 2-x \geq 0 \end{cases}$의 해가 이차방정식 $ax^2+3x+6=0$을 만족시킬 때, 상수 a의 값을 구하시오.

10 연립부등식 $\begin{cases} 3x \geq 2x-2 \\ 4x+5 \geq 5x-a \end{cases}$가 해를 갖지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

11 100개의 초콜릿을 어떤 반의 학생들에게 나누어 주려고 한다. 초콜릿을 4개씩 나누어 주면 초콜릿이 남고, 5개씩 나누어 주면 초콜릿이 부족하다고 할 때, 이 반의 학생은 몇 명 이상 몇 명 이하인지 구하시오.

서술형

12 부등식 $|3x-a|<8$의 해가 $-2<x<b$일 때, a, b의 값을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

13 부등식 $|x-1|+|x+2| \leq 3-x$를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

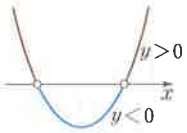
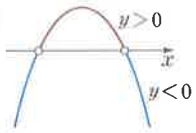
개념 51 이차부등식과 이차함수의 그래프의 관계

(1) **이차부등식**: 부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때,

$ax^2+bx+c>0$, $ax^2+bx+c<0$, $ax^2+bx+c\geq 0$, $ax^2+bx+c\leq 0$

과 같이 좌변이 x에 대한 이차식인 부등식을 x에 대한 이차부등식이라 한다.

(2) **이차부등식의 해와 이차함수의 그래프의 관계**

$ax^2+bx+c>0$의 해	$ax^2+bx+c<0$의 해
➡ $y=ax^2+bx+c$에서 $y>0$인 x의 값의 범위 ➡ $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 x축보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위	➡ $y=ax^2+bx+c$에서 $y<0$인 x의 값의 범위 ➡ $y=ax^2+bx+c$의 그래프에서 x축보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위
$a>0$ 	$a<0$ 

정답 및 풀이 80쪽

다음 부등식이 이차부등식이면 '○'를, 이차부등식이 아니면 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

01 $x(x-1)\leq 2-x$ ( )

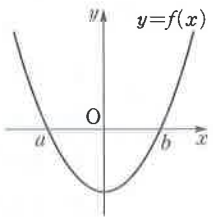
02 $x^2+7>x-x^2$ ( )

03 $5x(x-1)<5x^2+4$ ( )

04 $3(x^2-1)\geq 2(x^2+1)+x^2$ ( )

05 $-x^3+x^2-1<x(1-3x)$ ( )

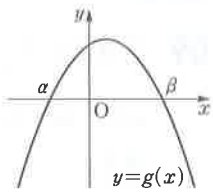
이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



06 $f(x)>0$

07 $f(x)\leq 0$

이차함수 $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.

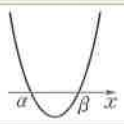
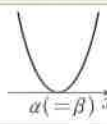
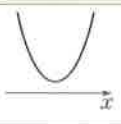


08 $g(x)>0$

09 $g(x)\leq 0$

개념 52 이차부등식의 해

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ $(a>0)$의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표를 α, β $(\alpha\le\beta)$, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식을 D라 하면 이차부등식의 해는 다음과 같다. ($D=b^2-4ac$)

	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x\ne\alpha$인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c\ge0$의 해	$x\le\alpha$ 또는 $x\ge\beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$의 해	$\alpha<x<\beta$	없다.	없다.
$ax^2+bx+c\le0$의 해	$\alpha\le x\le\beta$	$x=\alpha$	없다.

참고 이차부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때, 좌변이 인수분해 되면 다음을 이용하여 해를 구한다. (단, $\alpha<\beta$)

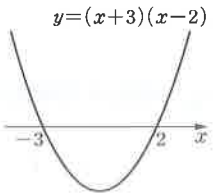
① 이차부등식 $(x-\alpha)(x-\beta)<0$의 해는 $\alpha<x<\beta$

② 이차부등식 $(x-\alpha)(x-\beta)>0$의 해는 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$

개념 core 이차부등식의 풀이 — $D>0$: 인수분해 또는 근의 공식 이용 / $D\le0$: 완전제곱식이 포함된 꼴로 변형

정답 및 풀이 80쪽

오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=(x+3)(x-2)$의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



10 $(x+3)(x-2)>0$

11 $(x+3)(x-2)\le0$

다음 이차부등식을 푸시오.

12 $(x+2)(x-5)\ge0$

13 $(2x+1)(x-2)\le0$

14 $(1-x)(x-4)>0$

15 $x^2-4x-21<0$

$x^2-4x-21<0$에서

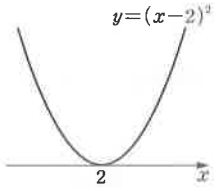
$(x+\square)(x-7)<0$ $\therefore\ \square<x<7$

16 $x^2+8x+12\ge0$

17 $2x^2+5x-3\le0$

18 $1-4x^2<0$

오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=(x-2)^2$의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



19 $(x-2)^2>0$

20 $(x-2)^2\geq 0$

21 $(x-2)^2<0$

22 $(x-2)^2\leq 0$

다음 이차부등식을 푸시오.

23 $x^2+6x+9\geq 0$

$x^2+6x+9=(x+\square)^2\geq 0$

따라서 주어진 부등식의 해는 $\square$

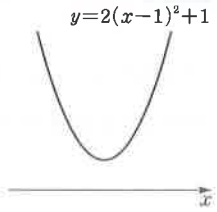
24 $4x^2-12x+9<0$

25 $25x^2-10x+1\leq 0$

26 $-x^2+12x-36<0$

27 $-4x^2+4x-1\geq 0$

오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=2(x-1)^2+1$의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



28 $2(x-1)^2+1>0$

29 $2(x-1)^2+1\geq 0$

30 $2(x-1)^2+1<0$

31 $2(x-1)^2+1\leq 0$

다음 이차부등식을 푸시오.

32 $x^2-x+1\leq 0$

$x^2-x+1=\left(x-\square\right)^2+\square>0$

따라서 주어진 부등식의 해는 $\square$

33 $x^2+3x+5<0$

34 $3x^2+6x+7>0$

35 $-x^2+5x-8\leq 0$

36 $-2x^2+4x-5<0$

정답 및 풀이 80쪽

다음 이차부등식을 푸시오.

37 $x^2+8x\geq 0$

38 $x^2-2x-3\leq 0$

39 $x^2-16x+64<0$

40 $x^2-4x+6\leq 0$

41 $3x^2+2x-1>0$

42 $9x^2-6x+1\geq 0$

43 $2x^2+4x+7\geq 0$

44 $5x^2-19x-4<0$

45 $36x^2+60x+25>0$

46 $-3x^2+x-3<0$

47 $x^2+8x+11>x-1$

48 $25x^2-90x\leq -81$

49 $6x^2-5x+3\geq 2x^2+7x+10$

50 $4x^2+2x+1\leq x^2+5x-3$

51 $2x^2+x-1\leq (x+1)(x+3)$

52 $6x^2+76x+49\geq 10x(2-x)$

53 $3x^2-7x+1<(x+2)(x-2)$

54 $(x+1)(x-2)>2x^2-5x+3$

개념 53 이차부등식의 작성

① 해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은
$(x-\alpha)(x-\beta)<0$, 즉 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta<0$

② 해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$ $(\alpha<\beta)$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식은
$(x-\alpha)(x-\beta)>0$, 즉 $x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta>0$

참고 ① 해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 -1인 이차부등식은
➔ $-(x-\alpha)(x-\beta)>0$, 즉 $-x^2+(\alpha+\beta)x-\alpha\beta>0$

② 해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$ $(\alpha<\beta)$이고 x^2의 계수가 -1인 이차부등식은
➔ $-(x-\alpha)(x-\beta)<0$, 즉 $-x^2+(\alpha+\beta)x-\alpha\beta<0$

개념core
이차부등식의 해가
$\alpha<x<\beta$ ➔ $(x-\alpha)(x-\beta)$ ◯ 0
$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$ ➔ $(x-\alpha)(x-\beta)$ ◯ 0

정답 및 풀이 82쪽

해가 다음과 같고 x^2의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

55 $-3<x<1$

56 $x\le2$ 또는 $x\ge4$

57 $x<-2$ 또는 $x>5$

58 $-5\le x\le-3$

해가 다음과 같고 x^2의 계수가 -3인 이차부등식을 구하시오.

59 $-\frac{3}{2}\le x\le\frac{1}{3}$

60 $x<\frac{1}{3}$ 또는 $x>2$

이차부등식과 그 해가 다음과 같을 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

61 $x^2+ax+b>0$
해: $x<1$ 또는 $x>6$

62 $x^2+ax+b\le0$
해: $-3\le x\le2$

주어진 해를 이용하여 x^2의 계수의 부호를 먼저 정해 봐.

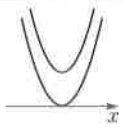
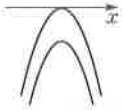
63 $ax^2+bx-16\ge0$
해: $x\le-4$ 또는 $x\ge2$

x^2의 계수가 a이고 해가 $x\le-4$ 또는 $x\ge2$이므로 a ◯ 0
따라서 $a(x+4)(x-2)$ ◯ 0이므로
$ax^2+2ax-8a$ ◯ 0
이때 $b=$ □, $-16=$ □이므로
$a=$ □, $b=$ □

64 $ax^2-3x+b>0$
해: $-5<x<2$

개념 54 이차부등식이 항상 성립할 조건

모든 실수 x에 대하여 주어진 이차부등식이 성립할 조건은 다음과 같다. (단, D는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 판별식이다.)

$ax^2+bx+c>0$	$ax^2+bx+c\geq 0$	$ax^2+bx+c<0$	$ax^2+bx+c\leq 0$
			
➔ $a>0$, $D<0$	➔ $a>0$, $D\leq 0$	➔ $a<0$, $D<0$	➔ $a<0$, $D\leq 0$

참고 모든 실수 x에 대하여
① $f(x)>0$ ➔ $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 항상 위쪽에 있다.
② $f(x)<0$ ➔ $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 항상 아래쪽에 있다.

개념 core
이차부등식이 항상 성립할 조건
⬇
이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계를 생각한다.

정답 및 풀이 82쪽

다음 이차부등식이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

65 $x^2-2x+k\geq 0$

이차방정식 $x^2-2x+k=0$의 판별식을 D라 하면

$\therefore \frac{D}{4}=1-k\bigcirc 0 \quad \therefore k\bigcirc 1$

66 $2x^2-8x+k>0$

67 $-x^2+3x+k\leq 0$

68 $-3x^2+6x+k<0$

69 $x^2+(k+1)x+1>0$

70 $-x^2-kx+k+1\leq 0$

먼저 x^2의 계수의 부호를 정해 봐.

71 $kx^2-2kx+4>0$

72 $kx^2-(k-2)x-2\leq 0$

다음 이차부등식의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

73 $x^2-2kx+7<0$

주어진 이차부등식의 해가 존재하지 않으려면 이차부등식 $x^2-2kx+7\bigcirc 0$이 항상 성립해야 한다.

이차방정식 $x^2-2kx+7=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=k^2-7\bigcirc 0 \quad \therefore$ ☐

74 $-x^2+x+k\geq 0$

개념 55 이차함수의 그래프와 이차부등식

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때

① 이차부등식 $f(x)>g(x)$의 해

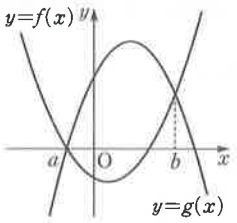
➡ $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

➡ $x<a$ 또는 $x>b$

② 이차부등식 $f(x)<g(x)$의 해

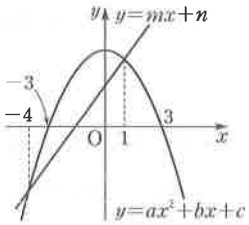
➡ $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

➡ $a<x<b$



정답 및 풀이 83쪽

직선 $y=mx+n$과 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.

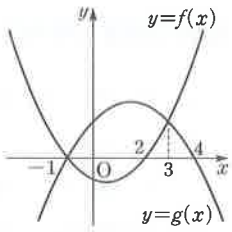


75 $ax^2+bx+c \geq mx+n$

76 $ax^2+bx+c<mx+n$

77 $ax^2+(b-m)x+c-n>0$

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식을 푸시오.



78 $f(x) \geq g(x)$

79 $f(x)<g(x)$

80 $f(x)-g(x)>0$

$f(x)$와 $g(x)$의 부호가 같은 경우를 생각해 봐.

81 $f(x)g(x)>0$

$f(x)$와 $g(x)$의 부호가 다른 경우를 생각해 봐.

82 $f(x)g(x)<0$

다음을 구하시오.

83 이차함수 $y=x^2-2x+3$의 그래프가 직선 $y=4x-5$보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

구하는 범위는 이차부등식 x^2-2x+3 ◯ $4x-5$의 해와 같으므로

x^2-6x+8 ◯ 0

$\therefore$ ☐

84 이차함수 $y=2x^2-2x-5$의 그래프가 이차함수 $y=-x^2+4x+4$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위

정답 및 풀이 83쪽

유형 074 이차부등식의 풀이

개념 | 52

이차방정식 $f(x)=0$의 판별식을 D라 할 때, 이차부등식 $f(x)>0$의 해는 다음과 같이 구한다.
① $D>0$ ➡ $f(x)$를 인수분해 하거나 근의 공식을 이용
② $D\le 0$ ➡ $f(x)$를 $a(x-p)^2+q$ 꼴로 변형

01 이차부등식 $x^2-2x-24<0$의 해가 $a<x<b$일 때, $2b-a$의 값을 구하시오.

02 이차부등식 $-x^2-6x+2>0$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha-\beta$의 값은?

① $-2\sqrt{11}$ ② -6 ③ $-\sqrt{11}$
④ -3 ⑤ -1

03 이차부등식 $x^2-8x+12<0$의 해와 부등식 $|x-a|<b$의 해가 서로 같을 때, 양수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 12

04 이차방정식 $x^2+4x+9-a=0$이 중근을 가질 때, 이차부등식 $2x^2-(a+7)x+4a-2>0$을 푸시오.
(단, a는 실수이다.)

05 일차부등식 $ax+b>0$의 해가 $x<-\frac{5}{4}$일 때, 이차부등식 $ax^2-bx<0$을 푸시오. (단, a, b는 실수이다.)

06 다음 이차부등식 중 해가 존재하지 않는 것은?

① $x^2+12x+36\le 0$ ② $x^2-4x+7<0$
③ $-3x^2+3x-\frac{5}{4}<0$ ④ $4x^2\le 4x-1$
⑤ $2(x^2-1)>x^2-4x-8$

유형 075 | 이차부등식의 작성 개념 | 53

① 해가 $\alpha<x<\beta$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식
➡ $(x-\alpha)(x-\beta)<0$
② 해가 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$ $(\alpha<\beta)$이고 x^2의 계수가 1인 이차부등식
➡ $(x-\alpha)(x-\beta)>0$

07 이차부등식 $(x+\alpha)(x+\beta)<0$의 해가 $-3<x<4$일 때, $\alpha-\beta$의 값은? (단, $\alpha<\beta$)

① -7 ② -5 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

08 이차부등식 $ax^2+x+b>0$의 해가 $x<-2$ 또는 $x>\frac{3}{2}$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -1
④ 4 ⑤ 5

09 이차부등식 $2x^2+ax+b\le0$의 해가 $-\frac{1}{2}\le x\le3$일 때, 부등식 $ax-b>0$을 푸시오. (단, a, b는 실수이다.)

10 이차부등식 $x^2+ax+b>0$의 해가 $x<-5$ 또는 $x>2$일 때, 이차부등식 $x^2+(a-2)x+ab<0$을 푸시오. (단, a, b는 실수이다.)

유형 076 | 이차부등식의 근의 조건이 주어질 때 개념 | 54

(1) 해가 한 개인 이차부등식
① $ax^2+bx+c\le0$ ➡ $a>0$, $b^2-4ac=0$
② $ax^2+bx+c\ge0$ ➡ $a<0$, $b^2-4ac=0$
(2) 해가 모든 실수인 이차부등식
① $ax^2+bx+c<0$ ➡ $a<0$, $b^2-4ac<0$
② $ax^2+bx+c>0$ ➡ $a>0$, $b^2-4ac<0$
(3) 해가 존재하지 않는 이차부등식
➡ 해가 모든 실수인 이차부등식으로 바꾸어 생각한다.

11 이차부등식 $x^2-4x+a\le0$의 해가 오직 한 개 존재할 때, 실수 a의 값은?

① -4 ② -1 ③ 1
④ 4 ⑤ 9

12 이차부등식 $x^2-ax+2a>0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

13 실수 x의 값에 관계없이 이차부등식 $x^2+2(k-3)x+k-1\geq 0$이 항상 성립하도록 하는 정수 k의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

14 이차부등식 $x^2-2ax-a^2+2a+4\leq 0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

15 이차부등식 $ax^2-6x+2a-3\geq 0$의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 a의 최댓값은?

① -1 ② -2 ③ -3
④ 3 ⑤ 4

16 모든 실수 x에 대하여 부등식 $kx^2+2kx+6>0$이 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 077 **두 함수의 그래프와 부등식** 개념 | 55

① 함수 $y=f(x)$의 그래프가 함수 $y=g(x)$의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위
➡ 부등식 $f(x)>g(x)$의 해
② 함수 $y=f(x)$의 그래프가 함수 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위
➡ 부등식 $f(x)<g(x)$의 해

17 다음 중 이차함수 $y=x^2+4x-2$의 그래프가 직선 $y=2x+1$보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값이 아닌 것은?

① $-\frac{5}{2}$ ② -2 ③ -1
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

18 이차함수 $y=2x^2-4x+5$의 그래프가 이차함수 $y=-x^2+6x+2$의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위를 구하시오.

19 이차함수 $y=-x^2+ax+b$의 그래프가 직선 $y=-4x+3$보다 위쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위가 $2<x<3$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

20 이차함수 $y=-2x^2+3x+1$의 그래프가 직선 $y=kx+3$보다 항상 아래쪽에 있도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 **078** 이차부등식의 활용 개념 | 52

미지수 정하기 → 이차부등식 세우기 → 이차부등식 풀기 → 답 구하기

21 지면에서 폭죽을 쏘아 올린 지 t초 후의 폭죽의 높이 h m가 $h=-5t^2+65t$라 할 때, 폭죽의 높이가 210 m 이상인 시간은 몇 초 동안인가?

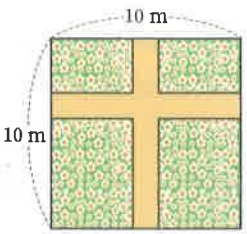
① $\frac{1}{2}$초 ② 1초 ③ $\frac{3}{2}$초
④ 2초 ⑤ $\frac{5}{2}$초

22 둘레의 길이가 44 cm인 직사각형의 넓이가 72 cm^2 이상이려면 가로의 길이가 a cm 이상 b cm 이하이어야 한다. 이때 $b-a$의 값은?

① 21 ② 17 ③ 14
④ 6 ⑤ 1

23 어느 전자 제품 상점에서 A 스피커 한 개의 가격이 10만 원이면 하루에 40개가 판매되고, 한 개의 가격을 x만 원 인상하면 판매량이 $2x$개 줄어든다고 한다. A 스피커의 하루 판매액이 448만 원 이상이 되려면 A 스피커 한 개의 가격을 얼마 이상 얼마 이하로 정해야 하는지 구하시오.

24 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 10 m인 정사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 길을 만들고 나머지 부분에 꽃을 심었다. 꽃을 심은 부분의 넓이가 36 m^2 이상이 되도록 할 때, 길의 최대 폭은 몇 m인지 구하시오.



유형 | 079, 080, 081

개념 56 연립이차부등식

(1) **연립이차부등식**: 연립부등식에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식일 때, 이 연립부등식을 연립이차부등식이라 한다.

(2) **연립이차부등식의 풀이**

연립이차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

❶ 각 부등식을 푼다.

❷ 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.

❸ 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

개념 core

연립이차부등식의 해 ➡ 각 부등식의 해의 공통부분

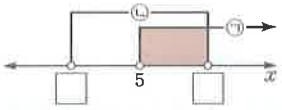
정답 및 풀이 85쪽

다음 연립부등식을 푸시오.

01 $\begin{cases} 2x-3>x+2 \\ x^2-10x-11<0 \end{cases}$

$2x-3>x+2$를 풀면 $x>5$ ····· ㉠

$x^2-10x-11<0$을 풀면 $\square<x<\square$ ····· ㉡



㉠, ㉡의 공통부분을 구하면 $\square<x<\square$

02 $\begin{cases} -x+1<2x-5 \\ x^2-5x-6>0 \end{cases}$

03 $\begin{cases} x+5<3x-3 \\ 2x^2-9x+9\geq 0 \end{cases}$

04 $\begin{cases} 3x+2<x+6 \\ -x^2-2x+10\geq 2 \end{cases}$

05 $\begin{cases} 4x+1\leq 5 \\ 3x^2-x+1\geq 9x-2 \end{cases}$

06 $\begin{cases} x^2+x-12\leq 0 \\ x-1<2(x-2) \end{cases}$

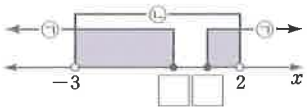
07 $\begin{cases} x^2-x\geq 0 \\ x^2+x-6<0 \end{cases}$

$x^2-x\geq 0$에서 $x(x-1)\geq 0$

$\therefore x\leq\square$ 또는 $x\geq\square$ ····· ㉠

$x^2+x-6<0$에서 $(x+3)(x-2)<0$

$\therefore -3<x<2$ ····· ㉡



㉠, ㉡의 공통부분을 구하면

$-3<x\leq\square$ 또는 $\square\leq x<2$

08 $\begin{cases} x^2+2x-8<0 \\ x^2-6x\leq 0 \end{cases}$

정답 및 풀이 86쪽

09 $\begin{cases} x^2-3x+1>-2x+7 \\ x^2-5x+4\le 0 \end{cases}$

10 $\begin{cases} 2x^2-2<0 \\ -x^2+5x-3>3 \end{cases}$

11 $\begin{cases} x^2-x\le 2(x+9) \\ x(x-1)>5x+7 \end{cases}$

부등식 $A<B<C$ 꼴은 $\begin{cases} A<B \\ B<C \end{cases}$ 꼴로 변형해서 풀어야 해.

다음 부등식을 푸시오.

12 $0\le x^2-5x\le 6$

13 $(x-3)^2<3x-9\le 7x-5$

14 $0\le x^2-7x+12\le 2$

15 $2x^2-8x+7<x+3<x^2-7x+15$

16 $3x^2+6x+19\le 2x^2-5x-5\le x^2-2x-5$

각 부등식의 해의 공통부분이 주어진 해와 일치하도록 수직선에 나타내어 봐.

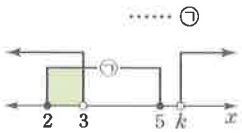
연립부등식과 그 해가 다음과 같을 때, 실수 k의 값 또는 k의 값의 범위를 구하시오.

17 $\begin{cases} (x-2)(x-5)\le 0 \\ (x-3)(x-k)>0 \end{cases}$

해: $2\le x<3$

$(x-2)(x-5)\le 0$에서 ☐

주어진 연립부등식의 해가 $2\le x<3$이 되도록 두 부등식의 해를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같으므로 실수 k의 값의 범위는 ☐



18 $\begin{cases} x^2-3x-10\le 0 \\ x^2-3x+k>0 \end{cases}$

해: $-2\le x<0$ 또는 $3<x\le 5$

19 $\begin{cases} x^2+x-12<0 \\ x^2-k^2\ge 0 \end{cases}$

해: 없다.

정답 및 풀이 87쪽

유형 079 연립이차부등식의 풀이 개념 | 56

연립이차부등식의 해 ⇨ 각 부등식의 해의 공통부분

01 연립부등식 $\begin{cases} 3x-1>2 \\ 2x^2-9x-5\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02 연립부등식 $\begin{cases} x^2+x-12>0 \\ x^2-3x-10\le 0 \end{cases}$의 해가 $a<x\le b$일 때, ab의 값을 구하시오.

03 다음 중 연립부등식 $\begin{cases} 3x^2-2x-21<0 \\ -2x^2+3x-1\le 0 \end{cases}$의 해가 아닌 것은?

① $-\frac{2}{3}$ ② 0 ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

04 부등식 $x^2+x-9\le 3(x-2)^2\le x+2$를 만족시키는 실수 x의 최댓값은?

① 1 ② 3 ③ $\frac{10}{3}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

05 연립부등식 $\begin{cases} |2x-3|>1 \\ 2x^2-15x+18\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합은?

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

06 이차방정식 $x^2-2kx+k+12=0$은 서로 다른 두 실근을 갖고, 이차방정식 $x^2+kx-k+15=0$은 허근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

유형 080 해가 주어진 연립이차부등식 개념 | 56

연립부등식의 해에 대한 조건이 주어진 경우
○ 각 부등식의 해의 공통부분이 주어진 해와 일치하도록 수직선 위에 나타내어 미정계수를 결정한다.

07 연립부등식 $\begin{cases} x^2-x-2>0 \\ (x+a)(x-3)\le 0 \end{cases}$의 해가 $2<x\le 3$일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

08 연립부등식 $\begin{cases} x^2-5x+4<0 \\ x^2-(4+a)x+4a\le 0 \end{cases}$의 해가 없도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $a<1$ ② $a\le 1$ ③ $1<a\le 4$
④ $a>4$ ⑤ $a\ge 4$

09 연립부등식 $\begin{cases} (x-a)(x-b)>0 \\ (x-b)(x-c)>0 \end{cases}$의 해는 $x<-2$ 또는 $x>3$이다. 이때 이차부등식 $x^2+ax-c<0$을 만족시키는 정수 x의 개수는? (단, $a<b<c$)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

유형 081 연립이차부등식의 활용 개념 | 56

미지수 정하기 ○ 연립부등식 세우기 ○ 연립부등식 풀기 ○ 답 구하기

10 세 변의 길이가 각각 $x-1$, $x+1$, $x+3$인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 정수 x의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 4 ⑤ 5

11 다음 조건을 모두 만족시키는 직사각형을 만들려고 한다. 직사각형의 세로의 길이를 x라 할 때, x의 값의 범위를 구하시오.

(가) 직사각형의 둘레의 길이는 16이다.
(나) 직사각형의 세로의 길이는 가로의 길이의 2배보다 길다.
(다) 직사각형의 넓이는 12 이상이다.

12 어느 아이스크림 가게에서 아이스크림을 한 개당 2000원에 판매하면 월 160개를 판매할 수 있는데, 한 개당 가격을 $20x$원 인상하면 월 판매량이 x개만큼 줄어든다고 한다. 아이스크림 가격을 인상하여 월 판매량이 130개 이상이면서 한 달 총 판매 금액이 330000원 이상이 되도록 할 때, 다음에 답하시오.

(1) 월 판매량에 대한 부등식을 세우시오.
(2) 한 달 총 판매 금액에 대한 부등식을 세우시오.
(3) 아이스크림의 가격의 범위를 구하시오.

정답 및 풀이 88쪽

01 이차부등식 $x^2-6x>2x^2-7x-12$를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

02 이차부등식 $x(x-a)<0$을 만족시키는 정수가 $x=1$ 뿐일 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $1\le a<2$ ② $1<a\le 2$
③ $1\le a\le 2$ ④ $2<a<3$
⑤ $2\le a<3$

03 이차부등식 $ax^2+bx+c<0$의 해가 $x<-1$ 또는 $x>5$일 때, 이차부등식 $ax^2-cx-b\ge 0$을 만족시키는 정수 x의 개수는? (단, a, b, c는 실수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

꼭 나와요

04 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $ax^2-2ax-3<0$이 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

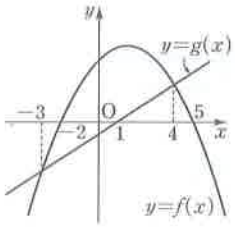
① $-3\le a\le 0$ ② $-3\le a<0$
③ $-3<a<0$ ④ $a\le 0$
⑤ $a<0$

꼭 나와요

05 이차함수 $y=ax^2+bx+1$의 그래프가 직선 $y=2x-3$보다 아래쪽에 있는 부분의 x의 값의 범위가 $x<-1$ 또는 $x>2$일 때, 실수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

06 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 오른쪽 그림과 같다. 부등식 $0<g(x)<f(x)$의 해가 $\alpha<x<\beta$일 때, $\alpha\beta$의 값은?



① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

정답 및 풀이 89쪽

07 연립부등식 $\begin{cases} x^2-6x+5\le 0 \\ x^2-9x+18\le 0 \end{cases}$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합은?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

꼭 나와요

08 연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x-12\le 0 \\ x^2+(k-2)x-2k<0 \end{cases}$의 해가 $2<x\le 6$이 되도록 하는 정수 k의 최댓값은?

① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

서답형

09 이차부등식 $ax^2-2x+a-4>0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

서술형

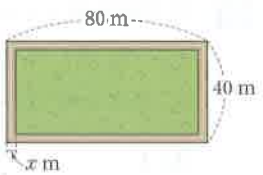
10 이차함수 $y=x^2+2kx+k+6$의 그래프가 x축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

11 연립부등식 $\begin{cases} |2x-1|>1 \\ x^2-2x\le 8 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

12 부등식 $-3x^2+3\le 2x+a\le 3x^2+7$이 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

서술형

13 오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 80 m, 세로의 길이가 40 m인 직사각형 모양의 경기장의 둘레에 폭이 x m로 일정한 트랙을 만들려고 한다. 트랙을 제외한 부분의 넓이가 1200 m² 이상 2100 m² 이하가 되도록 하는 x의 값의 범위를 구하시오.



Ⅳ 순열과 조합

사건 25시

사건이 일어나는 곳에는 어디든지 달려간다. 미제 사건은 있을 수 없다. 사건이 일어날 수 있는 가짓수를 정확히 헤아려 사건을 완벽히 해결한다.

10 순열과 조합

19 경우의 수
- 개념 57 사건과 경우의 수
- 개념 58 합의 법칙과 곱의 법칙
- 개념 59 여러 가지 경우의 수
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

20 순열
- 개념 60 순열
- 개념 61 이웃하거나 이웃하지 않는 순열의 수
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형

21 조합
- 개념 62 조합
- 개념 63 특정한 조건이 있는 조합의 수
- 개념 64 도형의 개수
- 자신감 UP! 기본&핵심 유형
- 학교 시험 기출로 실전 감각 UP!

개념 57 사건과 경우의 수

(1) **사건**: 동일한 조건에서 반복할 수 있는 실험이나 관찰의 결과

(2) **경우의 수**: 사건이 일어나는 경우의 가짓수

예 한 개의 주사위를 던질 때, 홀수의 눈이 나오는 경우는 1, 3, 5의 3가지이다.
(사건: 홀수의 눈이 나오는 / 경우: 1, 3, 5 / 경우의 수: 3가지)

참고 경우의 수를 구할 때 규칙성을 찾기 어려운 경우에는 *수형도를 이용하면 편리하다.

개념 core
경우의 수 ⇩ 사건이 일어나는 경우의 가짓수

*수형도 사건이 일어나는 모든 경우를 나뭇가지 모양의 그림으로 나타낸 것

정답 및 풀이 91쪽

사건이 일어나는 모든 경우를 수형도로 나타내어 봐.

한 개의 주사위를 던질 때, 다음 사건이 일어나는 경우의 수를 구하시오.

01 소수의 눈이 나온다.

02 3의 배수의 눈이 나온다.

03 4의 약수의 눈이 나온다.

다음을 구하시오.

04 어느 반 학생 28명 중에서 회장 1명을 뽑는 경우의 수

05 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 택할 때, 8의 약수가 나오는 경우의 수

06 서로 다른 두 개의 동전을 동시에 던질 때, 앞면이 한 개 나오는 경우의 수

다음을 구하시오.

07 3개의 문자 A, B, B를 일렬로 나열하는 경우의 수

A, B, B를 일렬로 나열하는 경우를 수형도를 이용하여 나타내면 다음과 같다.

A — □ — □

B < □ — B
B — □

따라서 구하는 경우의 수는 □이다.

08 4개의 문자 A, A, B, C를 일렬로 나열하는 경우의 수

09 4개의 숫자 1, 1, 2, 2로 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수

10 A, B, C 세 명의 학생이 모두 자기 신발이 아닌 다른 학생의 신발을 신는 경우의 수

개념 58 합의 법칙과 곱의 법칙

(1) **합의 법칙**

두 사건 A, B가 **동시에 일어나지 않을 때**, 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m, 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면

(사건 A [redacted] 사건 B가 일어나는 경우의 수)

$=m$ [redacted] n

참고 합의 법칙은 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

(2) **곱의 법칙**

두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고 **그 각각에 대하여** 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면

(두 사건 A, B가 **잇달아** 일어나는 경우의 수)

$=m$ [redacted] n

참고 곱의 법칙은 잇달아 일어나는 셋 이상의 사건에 대해서도 성립한다.

개념 core '또는', '~이거나' ➡ 합의 법칙 '~이고', '동시에' ➡ 곱의 법칙

정답 및 풀이 91쪽

한 개의 주사위를 던질 때, 다음을 구하시오.

11 2 이하 또는 5 이상의 눈이 나오는 경우의 수

2 이하의 눈이 나오는 경우는 1, 2의 □가지

5 이상의 눈이 나오는 경우는 □, 6의 2가지

따라서 구하는 경우의 수는 □+2=□

12 짝수 또는 5의 약수의 눈이 나오는 경우의 수

다음을 구하시오.

13 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 12개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 소수 또는 4의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

14 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 5 또는 9가 되는 경우의 수

15 서로 다른 소설책 6권, 시집 2권, 잡지 3권 중에서 한 권을 택하는 경우의 수

두 자리 자연수 중에서 하나를 택할 때, 다음을 구하시오.

16 십의 자리의 숫자는 홀수이고 일의 자리의 숫자는 소수인 경우의 수

십의 자리가 될 수 있는 숫자는 1, 3, 5, 7, 9의 □가지

일의 자리가 될 수 있는 숫자는 2, □, 5, 7의 4가지

따라서 구하는 경우의 수는 □·4=□

17 십의 자리의 숫자는 2의 배수이고 일의 자리의 숫자는 9의 약수인 경우의 수

다음을 구하시오.

18 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 짝수의 눈이, 두 번째에는 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수

19 회원이 남학생 6명, 여학생 5명인 동아리에서 남학생 대표 1명과 여학생 대표 1명을 뽑는 경우의 수

20 서로 다른 티셔츠 5종류, 바지 4종류, 외투 2종류 중에서 티셔츠, 바지, 외투를 각각 하나씩 택하여 입는 경우의 수

개념 59 여러 가지 경우의 수

(1) 약수의 개수

자연수 N이

$N=x^{p}y^{q}z^{r}$

(x, y, z는 서로 다른 소수, p, q, r는 자연수)

꼴로 소인수분해 될 때, N의 약수의 개수는

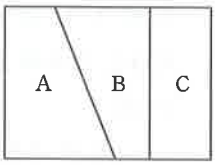
$(p+1)(q+1)(r+1)$

예 $90=2\cdot3^2\cdot5$이므로 90의 약수의 개수는

$(1+1)(2+1)(1+1)=12$

(2) 색칠하는 경우의 수

오른쪽 그림의 A, B, C 3개의 영역을 서로 다른 3가지 색을 이용하여 칠할 때, 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠하는 경우의 수를 구해 보자.



(단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

A에 칠할 수 있는 색: p가지
B에 칠할 수 있는 색: A에 칠한 색을 제외한 q가지
C에 칠할 수 있는 색: B에 칠한 색을 제외한 2가지

따라서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여

$p\cdot q\cdot2=12$

정답 및 풀이 92쪽

다음 수의 약수의 개수를 구하시오.

21 24

22 36

23 75

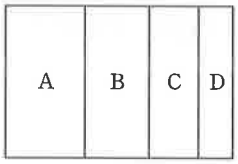
24 168

25 300

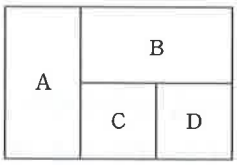
26 315

다음 그림의 A, B, C, D 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색을 이용하여 칠할 때, 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

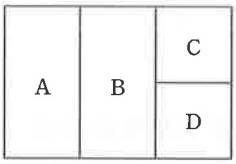
27



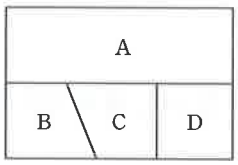
28



29



30



정답 및 풀이 92쪽

유형 082 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수 개념 | 58

두 사건 A, B가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n일 때, 사건 A 또는 사건 B가 일어나는 경우의 수는

① 두 사건 A, B가 동시에 일어나지 않으면 ⇨ $m+n$ ← 합의 법칙

② 두 사건 A, B가 동시에 일어나는 경우의 수가 l이면 ⇨ $m+n-l$

01 두 자리 자연수 중에서 각 자리의 숫자의 합이 3 또는 8인 자연수의 개수를 구하시오.

02 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 6의 배수가 되는 경우의 수를 구하시오.

03 각 면에 1부터 4까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 정사면체를 두 번 던질 때, 바닥에 오는 면에 적힌 수의 차가 1 이하가 되는 경우의 수를 구하시오.

04 1부터 50까지의 자연수 중에서 하나를 택할 때, 4의 배수 또는 7의 배수를 택하는 경우의 수를 구하시오.

05 두 자리 자연수 중에서 3 또는 8로 나누어떨어지는 수의 개수를 구하시오.

유형 083 방정식과 부등식의 해의 개수 개념 | 58

① 방정식 $ax+by+cz=d$ (a, b, c, d는 상수)를 만족시키는 자연수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수

⇨ x, y, z 중 계수의 절댓값이 큰 것부터 1, 2, 3, …을 대입하여 구한다.

② 부등식 $ax+by \le c$ (a, b, c는 자연수)를 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수

⇨ x, y 중 계수의 절댓값이 큰 것부터 1, 2, 3, …을 대입하여 구한다.

06 방정식 $x+2y=8$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

07 다음 방정식을 만족시키는 자연수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수를 구하시오.

(1) $x+2y+3z=12$

(2) $3x+5y+z=20$

08 다음 부등식을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수를 구하시오.

(1) $x+4y \le 9$

(2) $3x+y \le 8$

유형 **084** 곱의 법칙 개념 | 58

두 사건 A, B에 대하여 사건 A가 일어나는 경우의 수가 m이고 그 각각에 대하여 사건 B가 일어나는 경우의 수가 n이면

(두 사건 A, B가 잇달아 일어나는 경우의 수) $= m \times n$

09 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 6의 약수의 눈이, 두 번째에는 3의 배수의 눈이 나오는 경우의 수는?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

10 백의 자리의 숫자가 8과 서로소인 세 자리 자연수 중에서 5의 배수의 개수를 구하시오.

11 서로 다른 세 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 곱이 홀수인 경우의 수를 구하시오.

유형 **085** 전개식의 항의 개수 개념 | 58

두 다항식 A, B의 각 항의 문자가 모두 다를 때, AB의 전개식의 항의 개수

➡ (A의 항의 개수) × (B의 항의 개수)

12 다음 전개식의 항의 개수를 구하시오.

(1) $(a+b)(x+y)$

(2) $(x+y+z)(p+q)(m+n)$

13 $(a+b+c)(x+y+z)$의 전개식의 항의 개수를 m, $(a+b)^2(x+y)$의 전개식의 항의 개수를 n이라 할 때, $m+n$의 값은?

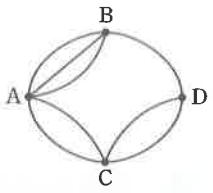
① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

유형 **086** 도로망에서의 경우의 수 개념 | 58

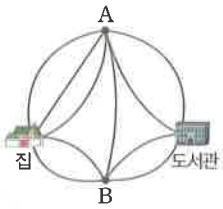
① 동시에 갈 수 없는 길 ➡ 합의 법칙 이용

② 연달아 가는 길 ➡ 곱의 법칙 이용

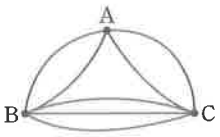
14 오른쪽 그림과 같이 네 지점 A, B, C, D를 연결하는 도로망이 있다. A 지점에서 출발하여 D 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)



15 오른쪽 그림과 같이 네 지점을 연결하는 도로망이 있다. 집에서 출발하여 도서관까지 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)



16 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 연결하는 도로망이 있다. 다음을 구하시오.



(1) A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수
(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)

(2) A 지점에서 출발하여 다른 지점을 모두 한 번씩 지난 후 다시 A 지점으로 돌아오는 경우의 수

유형 **087** 약수의 개수 — 개념 | 59

$N=x^p y^q z^r$ (x, y, z는 서로 다른 소수, p, q, r는 자연수) 꼴로 소인수분해 되는 자연수 N의 약수의 개수
○ $(p+1)(q+1)(r+1)$

17 48의 약수의 개수를 a, 120의 약수의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

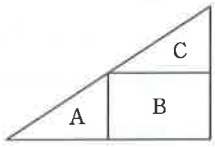
18 $2^4\times3^2\times7^a$의 약수의 개수가 30일 때, 자연수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 **088** 색칠하는 경우의 수 — 개념 | 59

각 영역을 색칠하는 경우의 수를 구한 후 곱의 법칙을 이용하여 색칠하는 모든 경우의 수를 구한다. 이때 인접한 영역이 가장 많은 영역에 색칠하는 경우의 수를 먼저 구한다.

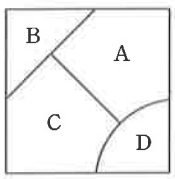
19 오른쪽 그림의 A, B, C 3개의 영역을 서로 다른 4가지 색을 이용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠하는 경우의 수는?



(단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

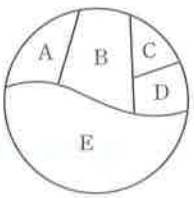
① 24 ② 30 ③ 36
④ 42 ⑤ 48

20 오른쪽 그림의 A, B, C, D 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색을 이용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠하는 경우의 수를 구하시오.



(단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

21 오른쪽 그림의 A, B, C, D, E 5개의 영역을 서로 다른 5가지 색을 이용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)



유형 | 089, 090, 093~097

개념 60 순열

(1) **순열**: 서로 다른 n개에서 $r\,(0<r\le n)$개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **순열**이라 하고, 이 순열의 수를 기호로 ${}_nP_r$와 같이 나타낸다.

(2) **계승**: 1부터 n까지의 모든 자연수의 곱을 n의 **계승**이라 하고, 기호로 $n!$과 같이 나타낸다. ('n팩토리얼'이라 읽기도 한다.)

➜ $n!=n(n-1)(n-2)\cdots\cdots\cdot3\cdot2\cdot1$

예 $4!=4\cdot3\cdot2\cdot1=24$

(3) **순열의 수**

① ${}_nP_r=\underbrace{n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)}_{r\text{개}}$ (단, $0<r\le n$)

② ${}_nP_n=n!$, ${}_nP_0=1$, $0!=1$

③ ${}_nP_r=\dfrac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

예 서로 다른 4개에서 2개를 택하는 순열의 수는 ${}_4P_2=4\cdot3=12$

개념 core



다음을 기호를 사용하여 ${}_nP_r$ 꼴로 나타내시오.

01 6명의 학생 중에서 3명을 뽑아 일렬로 세우는 경우의 수

02 서로 다른 9개의 인형 중에서 2개를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수

03 서로 다른 7개의 화분을 일렬로 나열하는 경우의 수

다음 값을 구하시오.

04 $3!$

05 $5!$

06 $1!$

07 $0!$

다음 값을 구하시오.

08 ${}_6P_2=6\cdot\square=\square$

09 ${}_3P_2$

10 ${}_4P_4$

11 ${}_{10}P_3$

12 ${}_8P_1$

13 ${}_5P_0$

다음을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

14 ${}_nP_2=42$

${}_nP_2=n(\square)$이므로

$n(\square)=42=7\cdot\square$

$\therefore n=\square$

15 ${}_nP_3=120$

정답 및 풀이 94쪽

16 ${}_nP_n=720$

17 ${}_nP_2=7n-16$

18 ${}_nP_3=8\cdot{}_nP_2$

다음을 만족시키는 자연수 r의 값을 구하시오.

19 ${}_5P_r=60$

$60=5\cdot\square\cdot30$이므로 ${}_5P_{\square}=60$

$\therefore r=\square$

20 ${}_{11}P_r=110$

21 ${}_6P_{r-1}=1$

22 ${}_7P_5=\dfrac{7!}{r!}$

23 ${}_9P_r=\dfrac{9!}{4!}$

다음을 구하시오.

24 4명의 학생 중에서 회장, 부회장을 각각 1명씩 뽑는 경우의 수

25 1부터 9까지의 자연수 중에서 서로 다른 3개를 이용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수

26 6개의 문자 A, B, C, D, E, F 중에서 4개의 문자를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수

27 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드를 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수

28 중학생 2명, 고등학생 4명을 일렬로 세우는 경우의 수

29 dream에 있는 5개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수

개념 61 이웃하거나 이웃하지 않는 순열의 수

(1) 이웃하는 순열의 수

A, B, C, D, E를 일렬로 나열할 때, A와 B가 이웃하는 경우의 수를 구해 보자.

❶ 이웃하는 것을 한 묶음으로 생각하여 일렬로 나열하는 경우의 수 구하기

(A B), C, D, E를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$4!=24$

→

❷ 묶음 안에서 이웃하는 것끼리 자리를 바꾸는 경우의 수 구하기

A와 B의 자리를 바꾸는 경우의 수는 (A, B를 일렬로 나열하는 경우의 수)

$2!=2$

→

❸ ❶, ❷에서 구한 경우의 수 곱하기

구하는 경우의 수는

$24\cdot2=48$

(2) 이웃하지 않는 순열의 수

A, B, C, D, E를 일렬로 나열할 때, A와 B가 이웃하지 않는 경우의 수를 구해 보자.

❶ 이웃해도 상관없는 것을 일렬로 나열하는 경우의 수 구하기

C, D, E를 일렬로 나열하는 경우의 수는 (A, B를 제외한 나머지)

$3!=6$

→

❷ ❶에서 나열한 것 사이사이 및 양 끝에 이웃하지 않는 것을 나열하는 경우의 수 구하기

∨ ● ∨ ● ∨ ● ∨

위의 ∨에 A와 B를 나열하는 경우의 수는

${}_4P_2=12$

→

❸ ❶, ❷에서 구한 경우의 수 곱하기

구하는 경우의 수는

$6\cdot12=72$

정답 및 풀이 95쪽

A, B, C, D, E, F의 6명을 일렬로 세울 때, 다음을 구하시오.

30 A와 B가 이웃하는 경우의 수

31 A, B, C끼리 이웃하는 경우의 수

다음을 구하시오.

32 부모를 포함한 4명의 가족을 일렬로 세울 때, 부모가 이웃하는 경우의 수

33 남학생 4명과 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 여학생끼리 이웃하는 경우의 수

A, B, C, D, E, F의 6명을 일렬로 세울 때, 다음을 구하시오.

34 A와 B가 이웃하지 않는 경우의 수

35 A, B, C 중 어느 두 명도 이웃하지 않는 경우의 수

다음을 구하시오.

36 서로 다른 모자 2개와 안경 2개를 일렬로 나열할 때, 모자끼리 이웃하지 않는 경우의 수

37 1학년 학생 3명과 2학년 학생 4명을 일렬로 세울 때, 1학년 학생끼리 이웃하지 않는 경우의 수

정답 및 풀이 96쪽

유형 089 ${}_nP_r$의 계산 개념 | 60

① ${}_nP_r=n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)$ (단, $0<r\le n$)
② ${}_nP_n=n!$, ${}_nP_0=1$, $0!=1$
③ ${}_nP_r=\frac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

01 ${}_7P_2+3!$의 값을 구하시오.

02 등식 ${}_{n+1}P_4=40\cdot{}_nP_2$를 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

03 등식 $2\cdot{}_nP_2+{}_{n-1}P_1=14$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

유형 090 순열의 수 개념 | 60

일렬로 나열하는 경우의 수
순서를 생각하여 뽑는 경우의 수 ⇨ 순열의 수를 이용한다.

04 7명의 학생 중 이어달리기에 출전할 4명을 뽑아 달리는 순서를 정하는 경우의 수를 구하시오.

05 어느 박물관에는 6개의 전시관이 있다. 이 박물관에서 3개의 전시관을 골라 관람할 순서를 정하는 경우의 수는?

① 30 ② 60 ③ 90
④ 120 ⑤ 150

06 회원이 n명인 어느 모임에서 대표 1명과 부대표 1명을 뽑는 경우의 수가 156일 때, n의 값을 구하시오.

유형 091 이웃하는 순열의 수 개념 | 61

이웃하는 순열의 수
⇨ (이웃하는 것을 한 묶음으로 생각하여 일렬로 나열하는 경우의 수) × (이웃하는 것끼리 자리를 바꾸는 경우의 수)

07 olive에 있는 5개의 문자를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하게 나열하는 경우의 수는?

① 24 ② 36 ③ 48
④ 60 ⑤ 72

08 1, 2, 3, 4, 5의 5개의 숫자를 일렬로 나열할 때, 홀수는 홀수끼리, 짝수는 짝수끼리 이웃하게 나열하는 경우의 수는?

① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

09 서로 다른 국어책 2권, 영어책 3권, 수학책 2권을 책꽂이에 일렬로 꽂으려고 한다. 국어책은 국어책끼리, 영어책은 영어책끼리 이웃하게 꽂는 경우의 수를 구하시오.

10 세 쌍의 부부가 뮤지컬 극장의 6개의 좌석에 일렬로 앉을 때, 부부끼리 이웃하게 앉는 경우의 수를 구하시오.

유형 **092** 이웃하지 않는 순열의 수 개념 | 61

이웃하지 않는 순열의 수

○ (이웃해도 상관없는 것을 일렬로 나열하는 경우의 수) × (그 사이사이 및 양 끝에 이웃하지 않는 것을 나열하는 경우의 수)

11 어느 식물원에 청소년 2명과 어린이 3명이 한 줄로 서서 입장하려고 한다. 청소년끼리 이웃하지 않게 세우는 경우의 수는?

① 64 ② 72 ③ 80
④ 88 ⑤ 96

12 어느 편의점에서 서로 다른 샌드위치 3개와 음료수 4개를 일렬로 진열하려고 할 때, 음료수끼리 이웃하지 않게 진열하는 경우의 수를 구하시오.

13 A, B, C, D, E, F의 6명을 일렬로 세울 때, A와 B는 이웃하고, C와 D는 이웃하지 않게 세우는 경우의 수를 구하시오.

유형 **093** 번갈아 서는 순열의 수 개념 | 60

두 집단의 구성원을 각각 ●, ▲라 하면 두 집단의 구성원이 번갈아 일렬로 서는 경우의 수는 다음과 같다.

① 두 집단의 구성원의 수가 각각 n일 때

○ ●▲●▲…●▲ 또는 ▲●▲●…▲●

○ $n! \times n! + n! \times n!$

② 두 집단의 구성원의 수가 각각 n, $n-1$일 때

○ ●▲●▲…●▲●

○ $n! \times (n-1)!$

14 중학생 2명, 고등학생 2명을 일렬로 세울 때, 중학생과 고등학생을 번갈아 세우는 경우의 수를 구하시오.

15 서로 다른 4개의 향초와 3개의 액자를 일렬로 진열하려고 한다. 향초와 액자를 번갈아 진열하는 경우의 수는?

① 72 ② 96 ③ 120
④ 144 ⑤ 168

16 orange에 있는 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 자음과 모음을 번갈아 나열하는 경우의 수는?

① 84 ② 72 ③ 60
④ 48 ⑤ 36

유형 094 | 위치가 정해진 순열의 수 개념 | 60

특정한 것의 위치가 정해진 순열의 수
○ 위치가 정해진 것을 먼저 나열한 후 나머지를 나열한다.

17 A, B, C, D, E, F의 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.

(1) D가 맨 앞에 오는 경우의 수
(2) A가 세 번째, B가 다섯 번째에 오는 경우의 수

18 장미를 포함한 서로 다른 5송이의 꽃 중에서 3송이를 택하여 일렬로 심을 때, 장미를 한가운데에 심는 경우의 수는?

① 12 ② 18 ③ 24
④ 30 ⑤ 36

19 A, B, C, D, E의 5명이 운전석을 포함하여 8개의 좌석이 있는 승합차를 타려고 한다. A가 운전을 한다고 할 때, 5명이 좌석에 앉는 경우의 수는?

① 210 ② 420 ③ 840
④ 1050 ⑤ 1260

20 윤호와 나래를 포함한 7명의 학생을 일렬로 세워 등산을 하려고 한다. 양 끝에 윤호와 나래가 오도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

21 선생님 2명과 학생 4명을 일렬로 세울 때, 선생님 사이에 2명의 학생이 오도록 세우는 경우의 수는?

① 120 ② 132 ③ 144
④ 160 ⑤ 172

유형 095 | '적어도'의 조건이 있는 순열의 수 개념 | 60, 61

사건 A가 적어도 한 번 일어나는 경우의 수
○ (모든 경우의 수) − (사건 A가 일어나지 않는 경우의 수)

22 액션 영화 3편과 공포 영화 3편 중에서 2편을 택하여 차례대로 관람할 때, 적어도 1편의 공포 영화를 관람하는 경우의 수는?

① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

23 어른 2명, 어린이 4명을 일렬로 세울 때, 적어도 한쪽 끝에는 어른을 세우는 경우의 수를 구하시오.

24 서로 다른 3개의 케이크와 2개의 쿠키를 일렬로 진열할 때, 쿠키 사이에 적어도 1개의 케이크를 진열하는 경우의 수를 구하시오.

25 여학생 4명, 남학생 3명을 일렬로 세울 때, 적어도 2명의 남학생이 이웃하도록 세우는 경우의 수를 구하시오.

유형 **096** 자연수의 개수 개념 | 60

① 서로 다른 n개의 한 자리 자연수 중에서 서로 다른 r개를 이용하여 만들 수 있는 r자리 자연수의 개수
➲ ${}_n\mathrm{P}_r$

② 0과 서로 다른 n개의 한 자리 자연수 중에서 서로 다른 r개를 이용하여 만들 수 있는 r자리 자연수의 개수
➲ $n \times {}_n\mathrm{P}_{r-1}$
└맨 앞자리에는 0이 올 수 없다.

26 0, 1, 2, 3, 4의 5개의 숫자를 모두 이용하여 만들 수 있는 다섯 자리 자연수의 개수를 구하시오.

27 1, 2, 3, 4, 5가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 동시에 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들 때, 홀수의 개수는?

① 36 ② 42 ③ 48
④ 54 ⑤ 60

28 0, 1, 2, 3, 4, 5의 6개의 숫자 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 이용하여 네 자리 자연수를 만들 때, 다음을 구하시오.

(1) 네 자리 자연수의 개수
(2) 5의 배수의 개수

유형 **097** 사전식으로 배열하는 순열의 수 개념 | 60

문자를 사전식으로 배열하거나 자연수를 크기순으로 나열할 때
① 어떤 문자열 또는 자연수가 몇 번째에 오는지 구하는 경우
➲ 이전까지의 문자열 또는 자연수의 개수를 구한다.
② n 번째로 오는 문자열 또는 자연수를 구하는 경우
➲ 맨 앞자리에 오는 문자 또는 숫자를 기준으로 각 개수를 구한다.

29 4개의 문자 a, b, c, d를 모두 한 번씩 이용하여 사전식으로 배열할 때, 다음에 답하시오.

(1) $bcda$는 몇 번째에 오는지 구하시오.
(2) 17번째에 오는 문자열을 구하시오.

30 0, 1, 2, 3의 4개의 숫자를 모두 이용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중에서 2300보다 작은 자연수의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

31 0, 1, 2, 3, 4의 5개의 숫자를 모두 이용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 56번째로 작은 수는?

① 31024 ② 31042 ③ 31204
④ 31240 ⑤ 31402

유형 | 098, 099, 101

개념 62 조합

(1) 조합

서로 다른 n개에서 **순서를 생각하지 않고** $r\,(0<r\le n)$개를 택하는 것을 n개에서 r개를 택하는 **조합**이라 하고, 이 조합의 수를 기호로 ${}_nC_r$와 같이 나타낸다.

개념 core



(2) 조합의 수

① ${}_nC_r=\dfrac{{}_nP_r}{r!}=\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)

② ${}_nC_0=1$, ${}_nC_n=1$

예 서로 다른 7개에서 2개를 택하는 조합의 수는 ${}_7C_2=\dfrac{{}_7P_2}{2!}=\dfrac{7\cdot6}{2\cdot1}=21$

(3) 조합의 수의 성질

① ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$ (단, $0\le r\le n$)

② ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1\le r<n$)

정답 및 풀이 99쪽

다음을 기호를 사용하여 ${}_nC_r$ 꼴로 나타내시오.

01 5명의 학생 중에서 3명을 뽑는 경우의 수

02 서로 다른 9권의 책 중에서 6권을 택하는 경우의 수

03 서로 다른 6종류의 초콜릿 중에서 4종류를 고르는 경우의 수

다음 값을 구하시오.

04 ${}_6C_3=\dfrac{{}_6P_3}{\square!}=\dfrac{6\cdot\square\cdot4}{\square\cdot2\cdot1}=\square$

05 ${}_4C_2$

06 ${}_9C_4$

07 ${}_8C_8$

08 ${}_{10}C_0$

다음을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

09 ${}_nC_2=28$

${}_nC_2=28$에서 $\dfrac{n(\square)}{2\cdot1}=28$

$n(\square)=56=8\cdot7$

$\therefore n=\square$

10 ${}_nC_3=35$

${}_nC_r={}_nC_{n-r}\,(0\le r\le n)$임을 이용해.

11 ${}_nC_3={}_nC_2$

12 ${}_nC_7={}_nC_4$

13 ${}_{n+2}C_n=21$

정답 및 풀이 99쪽

다음을 만족시키는 자연수 r의 값을 구하시오.

14 ${}_5C_r=10$

${}_5C_r=10$에서 $\dfrac{5!}{r!(\square)!}=10$

$5!=10\cdot r!(\square)!$, $2\cdot3\cdot2\cdot1=r!(\square)!$

$2!\cdot3!=r!(\square)!$ $\therefore r=2$ 또는 $r=\square$

15 ${}_8C_r=70$

16 ${}_{10}C_r={}_{10}C_3$ (단, $r\neq3$)

17 ${}_9C_r={}_9C_{r-5}$

18 ${}_{14}C_r={}_{14}C_{r-8}$

> ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}\ (1\le r<n)$임을 이용해.

다음을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

19 ${}_6C_2+{}_6C_3={}_nC_3$

20 ${}_nC_4+{}_nC_5={}_{10}C_5$

다음을 구하시오.

21 6명의 학생 중에서 대표 3명을 뽑는 경우의 수

22 서로 다른 10종류의 아이스크림 중에서 4종류를 고르는 경우의 수

23 a, b, c, d, e의 5개의 문자 중에서 2개를 택하는 경우의 수

24 1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9개의 공 중에서 5개를 택하는 경우의 수

> 각각의 경우의 수를 구한 후 곱의 법칙을 이용해.

25 남학생 4명, 여학생 6명 중에서 남학생 2명, 여학생 2명을 뽑는 경우의 수

26 1부터 10까지의 자연수 중에서 서로 다른 4개의 자연수를 택할 때, 홀수 1개, 짝수 3개를 택하는 경우의 수

개념 63 특정한 조건이 있는 조합의 수

(1) 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수

① 특정한 것을 포함하는 경우 ➡ 특정한 것을 이미 뽑았다고 생각하고
② 특정한 것을 포함하지 않는 경우 ➡ 전체에서 특정한 것을 제외하고
] ➡ 나머지에서 필요한 것을 뽑는다.

(2) 뽑아서 나열하는 경우의 수

서로 다른 m개 중에서 r개, 서로 다른 n개 중에서 s개를 뽑아서(조합) 일렬로(순열) 나열하는 경우의 수는

$${}_mC_r \cdot {}_nC_s \cdot (r+s)!$$

개념 core
뽑을 때 ➡ 조합
나열할 때 ➡ 순열

정답 및 풀이 100쪽

a, b, c, d, e, f, g의 7개의 문자 중에서 4개의 문자를 택할 때, 다음을 구하시오.

27 a, b를 반드시 포함하는 경우의 수

구하는 경우의 수는 a, b를 제외한 나머지 5개의 문자 중에서 □개를 택하는 경우의 수와 같으므로

${}_5C_{\square}=\square$

28 a를 반드시 포함하는 경우의 수

29 c, d, e를 반드시 포함하는 경우의 수

30 a, b를 포함하지 않는 경우의 수

구하는 경우의 수는 a, b를 제외한 나머지 5개의 문자 중에서 □개를 택하는 경우의 수와 같으므로

${}_5C_{\square}=\square$

31 a를 포함하지 않는 경우의 수

32 c, d, e를 포함하지 않는 경우의 수

33 a, b는 반드시 포함하고 f는 포함하지 않는 경우의 수

구하는 경우의 수는 a, b, f를 제외한 나머지 4개의 문자 중에서 □개를 택하는 경우의 수와 같으므로

${}_4C_{\square}=\square$

34 e는 반드시 포함하고 c, d는 포함하지 않는 경우의 수

35 b, c는 반드시 포함하고 f, g는 포함하지 않는 경우의 수

다음을 구하시오.

36 남학생 4명과 여학생 5명 중에서 남학생 2명, 여학생 2명을 뽑아 일렬로 세우는 경우의 수

남학생 2명과 여학생 2명을 뽑는 경우의 수는

${}_4C_{\square} \cdot {}_5C_{\square}=\square$

뽑은 4명을 일렬로 세우는 경우의 수는

$\square!=\square$

따라서 구하는 경우의 수는

$\square \cdot \square=\square\square$

37 1반 학생 3명, 2반 학생 6명 중에서 1반 학생 1명, 2반 학생 2명을 뽑아 일렬로 세우는 경우의 수

개념 64 도형의 개수

(1) 직선, 삼각형, 사각형의 개수

서로 다른 n개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는

① 직선의 개수 ➡ n개의 점 중에서 서로 다른 2개의 점을 택한다. ➡ ${}_nC_2$

② 삼각형의 개수, 사각형의 개수 ➡ n개의 점 중에서 꼭짓점의 개수만큼 서로 다른 점을 택한다. ➡ ${}_nC_3$, ${}_nC_4$

참고 ① 한 직선 위에 있는 서로 다른 n개의 점으로 만들 수 있는 서로 다른 직선은 1개이다.
② 한 직선 위에 있는 서로 다른 n개의 점으로 만들 수 있는 다각형은 없다.

(2) 평행사변형의 개수

m개의 평행한 직선과 n개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 직선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수

➡ (m개의 직선 중에서 2개를 택하는 경우의 수) × (n개의 직선 중에서 2개를 택하는 경우의 수)

➡ ${}_mC_2 \cdot {}_nC_2$

정답 및 풀이 100쪽

오른쪽 그림과 같이 원 위에 5개의 점이 있을 때, 다음을 구하시오.



38 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수

39 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수

40 네 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수

오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 위에 각각 3개의 점이 있을 때, 다음을 구하시오.



41 두 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수

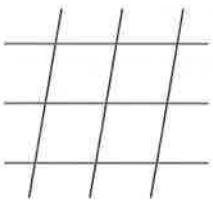
도형이 만들어지지 않는 경우는 제외해야 해.

42 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수

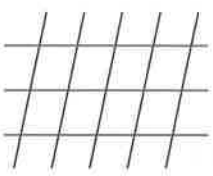
43 네 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수

다음 그림과 같이 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 직선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수를 구하시오.

44



45



정답 및 풀이 101쪽

유형 098 ${}_nC_r$의 계산 개념 | 62

① ${}_nC_r=\frac{{}_nP_r}{r!}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$ (단, $0\le r\le n$)
② ${}_nC_0=1$, ${}_nC_n=1$
③ ${}_nC_r={}_nC_{n-r}$ (단, $0\le r\le n$)
④ ${}_nC_r={}_{n-1}C_r+{}_{n-1}C_{r-1}$ (단, $1\le r<n$)

01 등식 ${}_{n+1}C_2-{}_nC_2=8$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

02 등식 ${}_6C_r={}_6C_{r-2}$를 만족시키는 자연수 r에 대하여 ${}_rP_2$의 값은?

① 2 ② 6 ③ 12
④ 20 ⑤ 30

03 등식 ${}_nC_5={}_{n-1}C_3+{}_{n-1}C_4$를 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 099 조합의 수 개념 | 62

순서를 생각하지 않고 뽑는 경우의 수 ⇨ 조합의 수를 이용한다.

04 테니스 대회에 참가한 9명의 선수가 각각 다른 선수와 서로 한 번씩 겨루는 리그전 방식으로 경기를 할 때, 이 대회의 전체 경기 수를 구하시오.

05 어느 학교의 동아리에는 1학년 학생 7명, 2학년 학생 5명이 있다. 이 중에서 1학년 학생 2명, 2학년 학생 1명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

06 7명의 학생 중에서 체육 대회에 참가할 학생 2명, 합창 대회에 참가할 학생 3명을 뽑는 경우의 수는?
(단, 두 대회에 모두 참가하는 학생은 없다.)

① 35 ② 70 ③ 105
④ 210 ⑤ 420

07 서로 다른 흰색 모자 5개와 검은색 모자 6개 중에서 4개의 모자를 택할 때, 모자의 색이 모두 같은 경우의 수를 구하시오.

유형 100 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수 개념 | 63

서로 다른 n개 중에서 r $(r\ge k)$개를 뽑을 때
① 특정한 것 k개를 포함하여 뽑는 경우의 수 ⇨ ${}_{n-k}C_{r-k}$
② 특정한 것 k개를 제외하고 뽑는 경우의 수 ⇨ ${}_{n-k}C_r$

08 지아와 형기를 포함한 10명의 학생 중에서 4명의 대표를 뽑을 때, 지아와 형기를 반드시 포함하여 뽑는 경우의 수를 구하시오.

09 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있는 주머니에서 5개의 공을 동시에 꺼낼 때, 4의 약수가 적힌 공은 모두 꺼내고, 9가 적힌 공은 꺼내지 않는 경우의 수를 구하시오.

10 어느 샌드위치 가게에서는 서로 다른 치즈 6가지와 햄 5가지 중에서 치즈 4가지, 햄 3가지를 골라 샌드위치를 주문할 수 있다. 이때 특정한 치즈 2가지와 햄 1가지를 반드시 포함하여 주문하는 경우의 수는?

① 18 ② 24 ③ 30
④ 36 ⑤ 42

유형 **101** '적어도'의 조건이 있는 조합의 수 개념 | 62

사건 A가 적어도 한 번 일어나는 경우의 수
○ (모든 경우의 수) − (사건 A가 일어나지 않는 경우의 수)

11 선생님 4명과 학생 5명 중에서 3명을 뽑을 때, 선생님이 적어도 1명 포함되도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

12 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 12장의 카드 중에서 4장을 뽑을 때, 12의 약수가 적힌 카드가 적어도 1장 포함되도록 뽑는 경우의 수는?

① 300 ② 360 ③ 420
④ 480 ⑤ 540

13 여학생 5명, 남학생 5명으로 구성된 동아리에서 대표 3명을 뽑을 때, 여학생과 남학생이 적어도 1명씩 포함되도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

유형 **102** 뽑아서 나열하는 경우의 수 개념 | 63

서로 다른 m개 중에서 r개, 서로 다른 n개 중에서 s개를 뽑아서 일렬로 나열하는 경우의 수
○ ${}_mC_r \cdot {}_nC_s \cdot (r+s)!$

14 서로 다른 자두 3개, 참외 2개, 키위 3개 중에서 자두 2개, 참외 1개, 키위 2개를 골라서 5명의 학생에게 각각 하나씩 나누어주는 경우의 수를 구하시오.

15 1학년 학생 5명과 2학년 학생 4명 중에서 1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명을 뽑아 일렬로 세울 때, 1학년 학생끼리 이웃하게 세우는 경우의 수는?

① 360 ② 480 ③ 600
④ 720 ⑤ 840

16 0부터 9까지의 10개의 숫자 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 이용하여 네 자리 비밀번호를 만들려고 한다. 3, 5는 포함하지 않고, 0은 반드시 포함하여 만들 수 있는 비밀번호의 개수를 구하시오.

유형 **103** 직선의 개수 개념 | 64

서로 다른 n개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수
➡ ${}_nC_2$

17 한 평면 위에 있는 서로 다른 7개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.

18 오른쪽 그림과 같은 정팔각형의 꼭짓점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는?



① 12 ② 16
③ 20 ④ 24
⑤ 28

19 오른쪽 그림과 같이 평행한 두 직선 위에 각각 3개, 4개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



유형 **104** 다각형의 개수 개념 | 64

① 서로 다른 n개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는
- 삼각형의 개수 ➡ ${}_nC_3$
- 사각형의 개수 ➡ ${}_nC_4$

② m개의 평행한 직선과 n개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 직선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수
➡ ${}_mC_2 \cdot {}_nC_2$

20 오른쪽 그림과 같이 원 위에 6개의 점이 있을 때, 이 중에서 4개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수는?

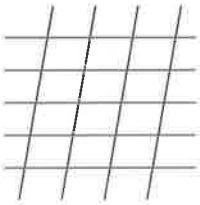


① 6 ② 9
③ 12 ④ 15
⑤ 18

21 오른쪽 그림과 같이 반원 위에 8개의 점이 있을 때, 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 구하시오.



22 오른쪽 그림과 같이 5개의 평행한 직선과 4개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 평행한 직선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수를 구하시오.



01 각 면에 1부터 4까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 정사면체 모양의 주사위를 세 번 던질 때, 바닥에 오는 면에 적힌 수의 곱이 3 또는 4가 되는 경우의 수는?

① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 18

02 부등식 $3<2x+y<7$을 만족시키는 자연수 x, y의 순서쌍 (x, y)의 개수는?

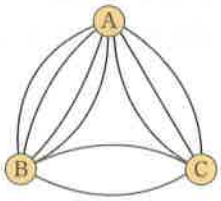
① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

03 다항식 $(x+y+z)(a+b)-(x+y)(p+q)$의 전개식의 항의 개수는?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

꼭 나와요

04 오른쪽 그림과 같이 A, B, C 세 마을을 연결하는 도로망이 있다. A 마을에서 출발하여 B, C 두 마을을 각각 한 번씩 거쳐 다시 A 마을로 돌아오는 경우의 수는?



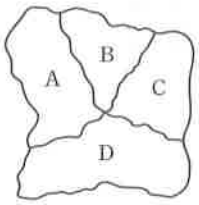
① 24 ② 32 ③ 40
④ 48 ⑤ 56

05 540의 약수 중 짝수인 것의 개수는?

① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

꼭 나와요

06 오른쪽 그림의 A, B, C, D 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색을 이용하여 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠하는 경우의 수는?



(단, 한 영역에는 한 가지 색만 칠한다.)

① 24 ② 48 ③ 72
④ 84 ⑤ 96

꼭 나와요

07 어느 과수원에서 서로 다른 감나무 3그루와 배나무 3그루를 일렬로 심으려고 한다. 감나무끼리 이웃하게 심는 경우의 수는?

① 36 ② 72 ③ 120
④ 144 ⑤ 196

08 7개의 문자 A, C, D, E, S, T, U를 일렬로 나열할 때, 자음과 모음을 번갈아 나열하는 경우의 수는?

① 72 ② 144 ③ 216
④ 288 ⑤ 360

꼭 나와요

09 1, 2, 3, 4, 5, 6의 6개의 숫자 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 이용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중에서 짝수의 개수는?

① 120 ② 180 ③ 240
④ 300 ⑤ 360

10 amuse에 있는 5개의 문자를 모두 한 번씩 이용하여 사전식으로 aemsu부터 usmea까지 배열할 때, 63번째에 오는 문자열은?

① msaeu ② msaue ③ mseau
④ mseua ⑤ msuae

11 다음 등식을 만족시키는 자연수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은?

$${}_mC_2+{}_mC_3=20,\quad {}_nP_4=20\cdot{}_nP_2$$

① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

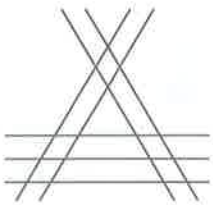
12 $0<a<b<c<9$를 만족시키는 자연수 a, b, c의 순서쌍 (a, b, c)의 개수는?

① 28 ② 42 ③ 56
④ 70 ⑤ 84

13 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10개의 공 중에서 3개를 뽑을 때, 소수가 적힌 공이 적어도 1개 포함되도록 뽑는 경우의 수는?

① 120 ② 100 ③ 80
④ 60 ⑤ 40

14 오른쪽 그림과 같이 2개, 2개, 3개의 평행한 직선이 서로 만날 때, 이 평행한 직선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수는?



① 6 ② 7
③ 8 ④ 9
⑤ 10

정답 및 풀이 104쪽

서답형

서술형

15 1부터 40까지의 자연수 중에서 10과 서로소인 수의 개수를 구하시오.

16 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 짝수가 되는 경우의 수를 구하시오.

17 일렬로 놓여 있는 똑같은 의자 8개에 3명의 학생이 앉을 때, 어느 두 사람도 서로 이웃하지 않게 앉는 경우의 수를 구하시오.

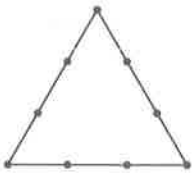
서술형 꼭 나와요

18 어느 영화 시사회에서 남배우 2명과 여배우 3명이 무대에 일렬로 설 때, 적어도 한쪽 끝에는 남배우가 서는 경우의 수를 구하시오.

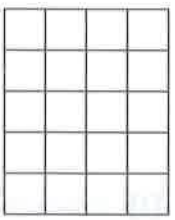
서술형

19 서로 다른 빨간 구슬 2개, 파란 구슬 3개, 노란 구슬 1개 중에서 빨간 구슬 2개를 반드시 포함하여 4개를 뽑아 일렬로 나열할 때, 빨간 구슬이 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오.

20 오른쪽 그림과 같이 삼각형 위에 9개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



21 오른쪽 그림과 같이 직사각형의 가로와 세로에 평행한 선분을 각각 4개, 3개를 그었을 때, 이 도형에서 찾을 수 있는 모든 직사각형의 개수를 구하시오.



V 행렬

암호 풀기 대작전

여러 수들을 직사각형 모양으로 배열한 것이 마치 야구 전광판 같다. 이러한 것들이 모여 서로 계산도 할 수 있다는데, 계산법은 암호 같기만 하다. 이 암호를 어떻게 풀면 좋을까?

11 행렬과 그 연산

22 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배
- **개념 65** 행렬의 뜻
- **개념 66** 서로 같은 행렬
- **개념 67** 행렬의 덧셈과 뺄셈
- **개념 68** 행렬의 실수배
- 자신감 UP! **기본&핵심 유형**

23 행렬의 곱셈
- **개념 69** 행렬의 곱셈
- **개념 70** 행렬의 곱셈에 대한 성질
- 자신감 UP! **기본&핵심 유형**
- **학교 시험 기출로 실전 감각 UP!**

유형 | 105, 106

개념 65 행렬의 뜻

① **행렬**: 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 놓은 것
② **성분**: 행렬을 구성하고 있는 각각의 수 또는 문자
③ **행**: 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄
④ **열**: 행렬에서 성분을 세로로 배열한 줄
⑤ **$m\times n$ 행렬**: m개의 행과 n개의 열로 이루어진 행렬 ← 'm by n 행렬'이라 읽는다.

예 행렬 $(-1 \quad 5)$의 꼴은 1×2 행렬이다.
(1개의 행과 2개의 열)

⑥ **정사각행렬**: 행의 개수와 열의 개수가 서로 같은 행렬
⑦ **(i, j) 성분**: 행렬에서 제i행과 제j열이 만나는 위치에 있는 성분 ← 기호로 a_{ij}와 같이 나타낸다.

참고 ① 일반적으로 행렬은 알파벳 대문자 A, B, C, …로 나타내고 행렬의 성분은 알파벳 소문자 a, b, c, …로 나타낸다.
② $n\times n$ 행렬을 n차 정사각행렬이라 한다.

개념 core

제1열 제2열 제3열
제1행 → $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$
제2행 →
↓
2×3 행렬

정답 및 풀이 106쪽

다음 행렬의 꼴을 말하시오.

01 $\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$

□개의 행과 □개의 열로 이루어진 행렬이므로 □×□ 행렬이다.

02 $(2 \quad 5 \quad -1)$

03 $\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 11 & -3 \end{pmatrix}$

04 $\begin{pmatrix} -4 & 7 \\ 1 & -6 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

행렬 $A=\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ -8 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$에 대하여 A의 (i, j) 성분을 a_{ij}라 할 때, 다음을 구하시오. (단, $i=1, 2, 3$, $j=1, 2$)

05 제1행의 모든 성분

06 $(2, 1)$ 성분

제□행과 제□열이 만나는 위치에 있는 성분이므로 $(2, 1)$ 성분은 □이다.

07 $(3, 2)$ 성분

08 $a_{22}+a_{31}$

행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 다음과 같을 때, 행렬 A를 구하시오.

09 $a_{ij}=i+2$ $(i=1, 2, j=1, 2)$

10 $a_{ij}=i-j$ $(i=1, 2, 3, j=1)$

11 아래는 어느 마트의 두 달간 브랜드별 다회용 컵 판매량을 표로 나타낸 것이다. 다음에 답하시오.

(단위: 개)

월 \ 브랜드명	A	B	C
1월	50	82	74
2월	43	190	125

(1) 위의 표에서 판매량을 나타내는 수를 2×3 행렬로 나타내시오.
(2) (1)의 행렬에서 $(1, 3)$ 성분이 의미하는 것을 구하시오.

개념 66 서로 같은 행렬

(1) 같은 꼴인 행렬

두 행렬 A, B의 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때, A와 B는 같은 꼴이라 한다.

(2) 서로 같은 행렬

같은 꼴인 두 행렬 A, B의 **대응하는 성분이 각각 같을 때**, 두 행렬 A, B는 **서로 같다**고 하며 기호로 $A=B$와 같이 나타낸다.

➡ $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때, $A=B$이면 $\begin{cases} a_{11}=b_{11},\ a_{12}=b_{12} \\ a_{21}=b_{21},\ a_{22}=b_{22} \end{cases}$

참고 ① 두 행렬 A, B가 서로 같지 않을 때, 기호로 $A\neq B$와 같이 나타낸다.
② 세 행렬 A, B, C에 대하여 $A=B$이고 $B=C$이면 $A=C$

개념 core 두 행렬이 서로 같을 조건 ➡ $\begin{pmatrix} \bigcirc & a_{12} \\ \bigcirc & a_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \bigcirc & b_{12} \\ \bigcirc & b_{22} \end{pmatrix}$이면 ●=●, ●=●, ●=●, ●=●

정답 및 풀이 106쪽

다음 두 행렬이 같은 꼴이면 '○'를, 같은 꼴이 아니면 '×'를 ( ) 안에 써넣으시오.

12 $(1 \quad 4)$, $(1 \quad 4 \quad 0)$ ( )

13 $\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}$ ( )

14 $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 14 & -7 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 4 & -6 & 12 \\ 0 & 8 & 5 \end{pmatrix}$ ( )

$A=B$이면 두 행렬 A, B의 대응하는 성분이 각각 같아.

다음 등식을 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

15 $(a \quad b)=(-3 \quad 2)$

16 $\begin{pmatrix} 1 & a \\ -b & 7 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & -6 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$

17 $\begin{pmatrix} a-5 \\ 2b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 \\ 10 \end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여
$a-5=\square$, $2b=\square$
$\therefore a=\square$, $b=\square$

18 $(2a+1 \quad a-b)=(3 \quad -8)$

19 $\begin{pmatrix} 6 & 4a+b \\ -5b & -7 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 15 & -7 \end{pmatrix}$

a, b에 대한 연립방정식을 세워 봐.

20 $\begin{pmatrix} a-2b \\ 13 \\ -a+b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -5 \\ 13 \\ 2 \end{pmatrix}$

21 $\begin{pmatrix} a+b & -4 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 0 & a-3b \end{pmatrix}$

개념 67 행렬의 덧셈과 뺄셈

(1) 행렬의 덧셈

같은 꼴의 두 행렬 A, B에 대하여 A와 B의 대응하는 성분의 합을 성분으로 하는 행렬을 A와 B의 합이라 하고, 기호로 $A+B$와 같이 나타낸다.

➡ $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때, $\boldsymbol{A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}}$

(2) 행렬의 덧셈에 대한 성질

같은 꼴의 세 행렬 A, B, C에 대하여

① **교환법칙**: $A+B=B+A$

② **결합법칙**: $(A+B)+C=A+(B+C)$ ← 보통 괄호 없이 $A+B+C$로 나타낸다.

(3) 영행렬

모든 성분이 0인 행렬을 영행렬이라 하고, 기호로 O와 같이 나타낸다.

예 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, …은 모두 영행렬이다.

참고 같은 꼴의 행렬 A와 영행렬 O에 대하여

$A+O=O+A=A$

(4) 행렬의 뺄셈

같은 꼴의 두 행렬 A, B에 대하여 A의 각 성분에서 그에 대응하는 B의 성분을 뺀 차를 성분으로 하는 행렬을 A에서 B를 뺀 차라 하고, 기호로 $A-B$와 같이 나타낸다.

➡ $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때, $\boldsymbol{A-B=\begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}}$

참고 같은 꼴의 세 행렬 A, B, X에 대하여 $X+A=B$ ➡ $X+A-A=B-A$ ➡ $X=B-A$
($A-A$는 영행렬 O)

따라서 행렬의 등식에서도 이항을 이용하여 계산할 수 있다.

개념core
행렬의 덧셈, 뺄셈
⬇
대응하는 성분끼리 합, 차를 구한다.

다음을 계산하시오.

22 $(5 \quad -2)+(1 \quad 3)=(5+\square \quad \square+3)$
$=(\square \quad \square)$

23 $\begin{pmatrix} -4 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$

24 $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$

25 $\begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 2 & -5 & 8 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 6 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

26 두 행렬

$A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 행렬 $A+B$를 구하시오.

(2) 행렬 $B+A$를 구하시오.

(3) (1), (2)의 결과를 비교하시오.

27 세 행렬

$A=\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 행렬 $(A+B)+C$를 구하시오.

(2) 행렬 $A+(B+C)$를 구하시오.

(3) (1), (2)의 결과를 비교하시오.

정답 및 풀이 106쪽

다음을 계산하시오.

28 $\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}3\\-9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1-\square\\ \square+9\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\square\\ \square\end{pmatrix}$

29 $(5\ \ 0\ \ -7)-(-1\ \ 4\ \ -6)$

30 $\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 5 & -2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0 & 8\\ 5 & -4\end{pmatrix}$

31 $\begin{pmatrix}0 & 10\\ -2 & 7\\ 3 & -6\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}-4 & 5\\ 0 & -3\\ 2 & 1\end{pmatrix}$

세 행렬

$A=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 9 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}7 & 2\\ -4 & -1\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}3 & -10\\ 4 & 6\end{pmatrix}$

에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

32 $A+C$

33 $B-C$

34 $A-B+C$

35 $A-(C-B)$

다음 등식을 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

36 $X+(-3\ \ 7)=(2\ \ 5)$

행렬 $(-3\ \ 7)$을 좌변에서 우변으로 이항하면

$X=(2\ \ 5)\square(-3\ \ 7)$

$=(\square\ \ \square)$

37 $\begin{pmatrix}-5\\12\end{pmatrix}+X=\begin{pmatrix}-1\\9\end{pmatrix}$

38 $X-\begin{pmatrix}1 & -3\\ 6 & 7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 5\\ 3 & -4\end{pmatrix}$

39 $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 5 & -6\end{pmatrix}+X=\begin{pmatrix}-7 & -2\\ 0 & 5\end{pmatrix}$

40 행렬 $A=\begin{pmatrix}-5 & 8\\ 2 & 0\end{pmatrix}$과 영행렬 O에 대하여 $A+X=O$를 만족시키는 행렬 X를 구하시오.

유형 | 108, 109

개념 68 행렬의 실수배

(1) 행렬의 실수배

임의의 실수 k에 대하여 행렬 A의 각 성분을 k배 한 것을 성분으로 하는 행렬을 행렬 A의 k배라 하며, 기호로 kA와 같이 나타낸다.

➡ $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$일 때, $\boldsymbol{kA=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}}$ (단, k는 실수)

참고 ① 행렬 A와 영행렬 O가 같은 꼴이고, k가 실수일 때
$1\cdot A=A$, $0\cdot A=O$, $kO=O$
② $(-1)\cdot A$는 간단히 $-A$로 나타낸다.

개념 core
kA
↓
A의 각 성분을 k배 한 행렬

(2) 행렬의 실수배에 대한 성질

같은 꼴의 두 행렬 A, B와 두 실수 k, l에 대하여

① **결합법칙**: $(kl)A=k(lA)=l(kA)$

② **분배법칙**: $(k+l)A=kA+lA$, $k(A+B)=kA+kB$

정답 및 풀이 108쪽

행렬 $A=\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

41 $-A=\begin{pmatrix} -1\times(-2) & \square\times 0 \\ \square\times 4 & -1\times\square \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{pmatrix}$

42 $3A$

43 $-5A$

44 $\frac{1}{2}A$

45 $-\frac{3}{4}A$

두 행렬

$A=\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}$

에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

46 $3\times(2A)=(\square\times 2)A=\square A$
$=\square\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \square & \square \\ 0 & \square \end{pmatrix}$

47 $2A-B$

48 $-A+4B$

먼저 괄호를 풀어서 간단히 정리해 봐.

49 $3(A+B)-2A$

50 $-5(A-B)-4B$

정답 및 풀이 108쪽

유형 105 행렬의 뜻 개념 | 65

① 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄을 행이라 하고, 성분을 세로로 배열한 줄을 열이라 한다.
② 행렬 A의 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치에 있는 성분이 행렬 A의 (i, j) 성분이고 a_{ij}로 나타낸다.

01 행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & -2 & 4\\ 0 & 3 & 1\end{pmatrix}$의 (i, j) 성분이 a_{ij}일 때, 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 행렬 A는 2×3 행렬이다.
② 행렬 A의 $(1, 3)$ 성분은 4이다.
③ 제2행의 모든 성분의 합은 1이다.
④ $a_{12}+a_{23}=1$
⑤ $i=j$이면 $a_{ij}=3$이다.

02 행렬 $A=\begin{pmatrix}5 & a\\ b & 1\end{pmatrix}$의 (i, j) 성분이 a_{ij}일 때, 다음 조건을 모두 만족시키는 실수 a, b의 값을 구하시오.

(가) 행렬 A의 모든 성분의 합은 7이다.
(나) $a_{12}-a_{21}+a_{22}=8$

유형 106 성분에 대한 조건이 주어질 때 행렬 구하기 개념 | 65

행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 식이나 설명으로 주어진 경우에는 a_{ij}의 i, j에 각각 1, 2, 3, …을 차례대로 대입하여 구한다.

03 3×2 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가
$a_{ij}=2i-j$
일 때, 행렬 A를 구하시오.

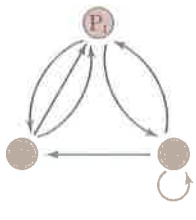
04 이차 정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가
$a_{ij}=\begin{cases}ij & (i\geq j)\\ 3 & (i<j)\end{cases}$
일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은?

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

05 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가
$a_{ij}=-a_{ji}$ $(i=1, 2, j=1, 2)$
일 때, 행렬 A가 될 수 있는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}0 & -1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}0 & 3\\ -3 & 0\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}0 & -4\\ 4 & 0\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$

06 오른쪽 그림은 세 공원 P_1, P_2, P_3 사이의 일방통행로를 화살표로 나타낸 것이다. 삼차 정사각행렬 A의 성분 a_{ij}를 공원 P_i에서 공원 P_j로 가는 일방통행로의 개수라 할 때, 행렬 A를 구하시오.



유형 **107** 서로 같은 행렬 개념 | 66

두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

$A=B \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}=b_{11},\ a_{12}=b_{12} \\ a_{21}=b_{21},\ a_{22}=b_{22} \end{cases}$

07 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ ab & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 0 & a+b \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$이다. 이때 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

08 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a-2b & -7 \\ 3c+d & 5 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 9 & b-a \\ 0 & c+2d \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$이다. 이때 실수 a, b, c, d에 대하여 $ac-bd$의 값을 구하시오.

09 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} -x^2 & 7 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} x-6 & 7 \\ x^2-1 & -2 \end{pmatrix}$에 대하여 $A=B$일 때, 실수 x의 값을 구하시오.

10 등식 $\begin{pmatrix} a^3 & a+b \\ ab & b^3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5-2\sqrt{13} & 1 \\ k & 5+2\sqrt{13} \end{pmatrix}$이 성립할 때, 실수 k의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① -3 ② -2 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

유형 **108** 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배 개념 | 67, 68

(1) 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$에 대하여

① $A\pm B=\begin{pmatrix} a_{11}\pm b_{11} & a_{12}\pm b_{12} \\ a_{21}\pm b_{21} & a_{22}\pm b_{22} \end{pmatrix}$ (복호동순)

② $kA=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$ (단, k는 실수)

(2) 행렬을 포함한 식이 주어지면 먼저 식을 간단히 한 후 행렬을 대입한다.

11 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $2\left(A+\frac{1}{3}B\right)-(2A+B)$를 구하시오.

12 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 0 & x \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 4x & 2 \\ 1 & -7 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $2A-B$의 모든 성분의 합이 16일 때, 실수 x의 값은?

① -8 ② -4 ③ 2
④ 4 ⑤ 8

13 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}-3 & 1\\ -4 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -5\\ -3 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $X+2A=A-3B$를 만족시키는 행렬 X의 $(1, 2)$ 성분은?

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

14 등식 $\begin{pmatrix}x & 5\\ 2 & y\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1 & z\\ -3 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y & 1\\ x & z\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4 & x\\ y & -x\end{pmatrix}$를 만족시키는 실수 x, y, z의 값을 구하시오.

15 세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}2 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 4 & -1\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}5 & 11\\ -7 & 1\end{pmatrix}$$

에 대하여 실수 x, y가 $xA+yB=C$를 만족시킬 때, $x+y$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

유형 **109** **행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배 ; 행렬에 대한 두 등식이 주어진 경우**

개념 | 67, 68

두 행렬 X, Y에 대한 두 등식이 주어진 경우
○ X, Y에 대한 연립방정식으로 생각하고 풀어 X 또는 Y를 구한다.

16 두 이차 정사각행렬 X, Y에 대하여

$$X+Y=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 6 & 5\end{pmatrix},\ X-Y=\begin{pmatrix}3 & 2\\ -4 & 1\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 X는?

① $\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 5 & 2\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}-1 & -2\\ 5 & 8\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 6\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}2 & 0\\ 5 & 3\end{pmatrix}$

17 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 5\\ -2 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}6 & -2\\ -1 & 5\end{pmatrix}$에 대하여

$$2X-Y=A,\ X+Y=B$$

를 만족시키는 행렬 $X-Y$를 구하시오.

18 두 이차 정사각행렬 X, Y에 대하여

$$X-3Y=\begin{pmatrix}-3 & 8\\ 1 & 7\end{pmatrix},\ 2X+Y=\begin{pmatrix}-6 & 9\\ 9 & -7\end{pmatrix}$$

일 때, $X+Y=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$이다. 이때 실수 a, b, c, d에 대하여 $abcd$의 값은?

① -300 ② -100 ③ 60
④ 100 ⑤ 300

유형 | 110~114

개념 69 행렬의 곱셈

(1) 행렬의 곱셈

두 행렬 A, B에 대하여 행렬 A의 열의 개수와 행렬 B의 행의 개수가 같을 때, 행렬 A의 제 i 행의 성분과 행렬 B의 제 j 열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 값을 (i, j) 성분으로 하는 행렬을 두 행렬 A, B의 곱이라 하고, 기호로 AB와 같이 나타낸다.

➡ $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$일 때, $AB=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$

참고 $(m\times$●행렬$)\times($●$\times n$ 행렬$)=(m\times n$ 행렬$)$ (같다.)

(2) 행렬의 거듭제곱

정사각행렬 A와 자연수 m, n에 대하여

① $A^2=AA$, $A^3=A^2A$, $A^4=A^3A$, $\cdots$, $A^{n+1}=A^nA$

② $A^mA^n=A^{m+n}$, $(A^m)^n=A^{mn}$

개념 core 행렬의 곱셈 ➡ $\begin{pmatrix} ① \\ ② \end{pmatrix}\begin{pmatrix} ❶ & ❷ \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ①\times❶ & ①\times❷ \\ ②\times❶ & ②\times❷ \end{pmatrix}$

다음을 계산하시오.

01 $(1 \quad 5)\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

➡ $\boxed{1\times2 \text{ 행렬}}\times\boxed{\bigcirc\times\bigcirc \text{ 행렬}}=\boxed{\bigcirc\times\bigcirc \text{ 행렬}}$

$(1 \quad 5)\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}=(1\times\square+\square\times3)=(\square)$

02 $(3 \quad -2)\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$

03 $(-1 \quad 7)\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

➡ $\boxed{1\times\bigcirc \text{ 행렬}}\times\boxed{2\times\bigcirc \text{ 행렬}}=\boxed{\bigcirc\times\bigcirc \text{ 행렬}}$

04 $(-2 \quad -1)\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$

05 $\begin{pmatrix} 9 \\ -2 \end{pmatrix}(1 \quad 0)$

➡ $\boxed{2\times1 \text{ 행렬}}\times\boxed{\bigcirc\times\bigcirc \text{ 행렬}}=\boxed{\bigcirc\times\bigcirc \text{ 행렬}}$

06 $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}(-4 \quad 3)$

07 $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ -3 \end{pmatrix}$

➡ $\boxed{\bigcirc\times\bigcirc \text{ 행렬}}\times\boxed{\bigcirc\times\bigcirc \text{ 행렬}}=\boxed{\bigcirc\times1 \text{ 행렬}}$

08 $\begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -4 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

정답 및 풀이 110쪽

09 $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}$

$(2\times\bigcirc$ 행렬$)\times(\bigcirc\times\bigcirc$ 행렬$)=(2\times\bigcirc$ 행렬$)$

$\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\times3+1\times\square & \square\times0+1\times\square\\ 0\times\square+\square\times1 & 0\times0+5\times0\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\square & \square\\ \square & 0\end{pmatrix}$

10 $\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ -2 & 5\end{pmatrix}$

11 $\begin{pmatrix}4 & 5\\ -3 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-8 & 3\\ 6 & 1\end{pmatrix}$

세 행렬

$A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 0 & -2\end{pmatrix}$

에 대하여 다음을 구하시오.

12 AB

13 BC

14 CA

다음 등식이 성립할 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

15 $\begin{pmatrix}a & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\ b\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}a & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-a+\square\\ \square\end{pmatrix}$이므로 $\begin{pmatrix}-a+\square\\ \square\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\ b\end{pmatrix}$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$-a+\square=4$, $\square=b$

$\therefore a=\square$, $b=\square$

16 $\begin{pmatrix}5 & 3\\ -3 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\ b\end{pmatrix}$

17 $\begin{pmatrix}2 & a\\ 0 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 0\\ -2 & b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 6\\ -10 & 15\end{pmatrix}$

18 $\begin{pmatrix}4 & -2\\ a & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8 & 10\\ 5a & b\end{pmatrix}$

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & -2\end{pmatrix}$에 대하여 다음을 구하시오.

19 A^2

20 A^3

21 A^4

개념 70 행렬의 곱셈에 대한 성질

(1) 행렬의 곱셈에 대한 성질

합과 곱을 할 수 있는 세 행렬 A, B, C에 대하여

① 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않는다. ➡ $AB \neq BA$

② **결합법칙**: $(AB)C=A(BC)$ ← 보통 괄호 없이 ABC로 나타낸다.

③ **분배법칙**: $A(B+C)=AB+AC$, $(A+B)C=AC+BC$

④ $k(AB)=(kA)B=A(kB)$ (단, k는 실수)

참고 행렬의 곱셈에서는 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않으므로 지수법칙, 곱셈 공식 등이 성립하지 않는다.

개념 core

행렬의 곱셈에서는
교환법칙이 성립하지 않는다.
⬇
$AB \neq BA$
⬇
곱하는 순서에 주의하여 계산한다.

(2) 단위행렬

왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려가는 대각선 위의 성분은 모두 1이고, 그 외의 성분은 모두 0인 정사각행렬을 단위행렬이라 하고, 보통 기호로 E와 같이 나타낸다.

예 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$, …은 모두 단위행렬이다.

참고 ① $AE=EA=A$

② $E^2=E$, $E^3=E$, …, $E^n=E$ (단, n은 자연수) ← 단위행렬의 거듭제곱은 항상 단위행렬 자신이다.

정답 및 풀이 112쪽

22 두 행렬

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}2 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

에 대하여 다음에 답하시오.

(1) AB를 구하시오.

(2) BA를 구하시오.

(3) (1), (2)의 결과를 비교하시오.

23 세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0 & 2\\ -1 & 1\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}1 & -4\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

에 대하여 다음에 답하시오.

(1) $(AB)C$를 구하시오.

(2) $A(BC)$를 구하시오.

(3) (1), (2)의 결과를 비교하시오.

24 세 행렬

$$A=\begin{pmatrix}-2 & 1\\ -5 & 1\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}4 & -1\\ 1 & 3\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 1 & -5\end{pmatrix}$$

에 대하여 다음에 답하시오.

(1) $A(B+C)$를 구하시오.

(2) $AB+AC$를 구하시오.

(3) (1), (2)의 결과를 비교하시오.

단위행렬 $E=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

25 $4E$

26 E^2

27 $(-E)^3$

28 $E^{10}+(-E)^{10}$

정답 및 풀이 112쪽

유형 110 행렬의 곱셈

개념 | 69

① 두 행렬 A, B의 곱 AB는 A의 열의 개수와 B의 행의 개수가 서로 같을 때만 할 수 있다.

② 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} x & u \\ y & v \end{pmatrix}$에 대하여

$$AB=\begin{pmatrix} ax+by & au+bv \\ cx+dy & cu+dv \end{pmatrix}$$

01 세 행렬 $A=\begin{pmatrix} -5 & 3 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 행렬의 곱을 할 수 없는 것은?

① AB ② AC ③ BA
④ BC ⑤ CB

02 등식 $\begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -12 \\ 1 \end{pmatrix}$을 만족시키는 실수 a, b에 대하여 a^3+b^3의 값은?

① 13 ② 16 ③ 19
④ 28 ⑤ 35

03 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ x & 2 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -2 & y \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$에 대하여 $AB=O$이다. 이때 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값을 구하시오. (단, O는 영행렬이다.)

04 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $AB-BA$의 모든 성분의 합을 구하시오.

유형 111 행렬의 거듭제곱; A^2 구하기

개념 | 69

행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$이면

$$A^2=AA=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix}$$

05 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^2+B^2의 모든 성분의 곱은?

① -72 ② -36 ③ 0
④ 36 ⑤ 72

06 행렬 $A=\begin{pmatrix} -1 & x \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^2의 $(2, 2)$ 성분이 7일 때, 실수 x의 값을 구하시오.

07 행렬 $A=\begin{pmatrix} x & 1 \\ -9 & y \end{pmatrix}$에 대하여 $A^2=O$이다. 이때 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.
(단, O는 영행렬이다.)

08 이차방정식 $x^2-4x+2=0$의 두 근을 α, β라 할 때, 행렬 $A=\begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \beta \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^2의 모든 성분의 합은?

① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

유형 **112** 행렬의 거듭제곱; 규칙 찾기 개념 | 69

정사각행렬 A에 대하여 A^2, A^3, A^4, …을 차례대로 구하여 규칙성을 찾는다.

09 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^{10}을 구하시오.

10 행렬 $A=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 A^n이 될 수 없는 것은? (단, n은 자연수이다.)

① $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

11 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=\begin{pmatrix} 0 & -32 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$을 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 5 ② 8 ③ 16
④ 24 ⑤ 32

유형 **113** 행렬의 거듭제곱; $A^n=E$ 개념 | 69, 70

A^2, A^3, A^4, …을 차례대로 구한 후 $A^n=E$ 또는 $A^n=-E$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구한다.

① $A^n=E$이면
$A^{n+1}=A$, $A^{n+2}=A^2$, …, $A^{2n}=E^2=E$

② $A^n=-E$이면
$A^{2n}=(-E)^2=E$

12 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$에 대하여 $A^n=E$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이다.)

13 행렬 $A=\begin{pmatrix}-3 & 7\\ -1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^{2027}의 모든 성분의 합을 구하시오.

14 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 행렬

$A+A^2+A^3+\cdots+A^{99}$

의 $(1, 2)$ 성분은?

① 48 ② 49 ③ 50
④ 99 ⑤ 100

유형 **114** 행렬의 곱셈의 실생활에의 활용 개념 | 69

주어진 자료를 행렬로 표현하고, 행렬의 곱셈에서 각 성분이 의미하는 것을 파악한다.

15 어느 축구 경기장에서 상반기와 하반기에 판매한 티켓과 유니폼의 장수는 오른쪽 표와 같다. 티켓과 유니폼의 한 장당 판매 가격이 각각 p만 원, q만 원일 때, 세 행렬 A, B, C를

(단위: 장)

	티켓	유니폼
상반기	a	b
하반기	c	d

$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}p\\ q\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}p & q\end{pmatrix}$$

라 하면 티켓과 유니폼의 상반기 판매 금액의 총합은 x만 원이라 한다. 다음 중 x의 값과 같은 것은?

① AB의 $(1, 1)$ 성분 ② AB의 $(2, 1)$ 성분
③ BC의 $(1, 1)$ 성분 ④ CA의 $(1, 1)$ 성분
⑤ CA의 $(1, 2)$ 성분

16 두 문구점 P, Q에서 판매하는 공책과 볼펜의 가격은 [표 1]과 같고, 병희와 지연이가 사려는 공책과 볼펜의 개수는 [표 2]와 같다.

(단위: 원)

	공책	볼펜
P 문구점	a	b
Q 문구점	c	d

[표 1]

(단위: 개)

	병희	지연
공책	e	f
볼펜	g	h

[표 2]

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}e & f\\ g & h\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 AB의 $(2, 1)$ 성분이 의미하는 것은?

① 병희가 P 문구점에서 공책과 볼펜을 살 경우 지불해야 하는 금액
② 지연이가 P 문구점에서 공책과 볼펜을 살 경우 지불해야 하는 금액
③ 병희가 Q 문구점에서 공책과 볼펜을 살 경우 지불해야 하는 금액
④ 지연이가 Q 문구점에서 공책과 볼펜을 살 경우 지불해야 하는 금액
⑤ 병희와 지연이가 Q 문구점에서 공책을 살 경우 지불해야 하는 금액

17 약과와 곶감을 섞어 오른쪽 표와 같은 두 종류의 답례품 A, B를 만들려고 한다. 다음 중 약과는 한 개에 1000원, 곶감은 한 개에 2000원일 때, A 답례품을 50개, B 답례품을 30개 만들기 위해 약과와 곶감을 구입하는 데 필요한 금액을 나타낸 것은?

(단위: 개)

	약과	곶감
A 답례품	4	3
B 답례품	6	5

① $\begin{pmatrix}30 & 50\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 3\\ 6 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1000\\ 2000\end{pmatrix}$
② $\begin{pmatrix}50 & 30\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 6\\ 3 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1000\\ 2000\end{pmatrix}$
③ $\begin{pmatrix}50 & 30\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 3\\ 6 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2000\\ 1000\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}1000 & 2000\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 3\\ 6 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}50\\ 30\end{pmatrix}$
⑤ $\begin{pmatrix}1000 & 2000\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & 6\\ 3 & 5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}50\\ 30\end{pmatrix}$

유형 115 | 행렬의 곱셈의 성질 개념 | 70

합과 곱을 할 수 있는 세 행렬 A, B, C에 대하여

① $AB \neq BA$

✪ 일반적으로 행렬의 곱셈에서 교환법칙이 성립하지 않는다.

✪ $(A \pm B)^2 \neq A^2 \pm 2AB + B^2$ (복호동순)

② $(AB)C = A(BC) = ABC$ ✪ 결합법칙

③ $A(B+C) = AB + AC$, $(A+B)C = AC + BC$ ✪ 분배법칙

18 세 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $AB + AC$를 구하시오.

19 두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+B = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad AB+BA = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A^2+B^2의 모든 성분의 합은?

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

20 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $A^2 - AB + BA - B^2$의 $(1, 2)$ 성분은?

① -8 ② -1 ③ 2
④ 8 ⑤ 19

유형 116 | $AB=BA$가 성립하는 경우 개념 | 70

행렬의 곱셈에서 교환법칙이 성립하면 곱셈 공식을 적용할 수 있다.

✪ 두 행렬 A, B에 대하여 $AB = BA$이면

$(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$ (복호동순),

$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

21 두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 $AB = BA$이고

$$A+2B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad A-2B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $A^2 - 4B^2$을 구하시오.

22 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & k \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$에 대하여

$(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

이 성립할 때, 실수 k의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

23 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ x & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -y \end{pmatrix}$에 대하여

$(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$

이 성립한다. 이때 실수 x, y에 대하여 xy의 값을 구하시오.

유형 117 행렬의 변형 개념 | 70

이차 정사각행렬 A에 대하여 $A\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p\\q\end{pmatrix}$, $A\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}r\\s\end{pmatrix}$이면

① $A\begin{pmatrix}a+c\\b+d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}p+r\\q+s\end{pmatrix}$

② $\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=x\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}$일 때,

$A\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=xA\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}+yA\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}xp+yr\\xq+ys\end{pmatrix}$

24 이차 정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix},\ A\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 다음 중 행렬 $A\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$와 같은 것은?

① $\begin{pmatrix}-1\\6\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}1\\6\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}4\\4\end{pmatrix}$

25 이차 정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}4a\\3b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix},\ A\begin{pmatrix}a\\2b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$를 구하시오.

26 이차 정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\9\end{pmatrix},\ A\begin{pmatrix}a-3c\\b-3d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\-3\end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 행렬 $A\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}$의 모든 성분의 곱을 구하시오.

유형 118 단위행렬 E를 포함한 식 개념 | 70

같은 꼴의 정사각행렬 A와 단위행렬 E에 대하여

$AE=EA=A$

이므로 곱셈 공식이 성립한다.

① $(A\pm E)^2=A^2\pm 2A+E$ (복호동순)

② $(A+E)(A-E)=A^2-E$

③ $(A\pm E)(A^2\mp A+E)=A^3\pm E$ (복호동순)

27 행렬 $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$에 대하여 $(E+2A)^2=xE+yA$이다. 이때 실수 x, y에 대하여 $x-y$의 값은?

(단, E는 단위행렬이다.)

① 0 ② 1 ③ 2

④ 3 ⑤ 4

28 행렬 A의 모든 성분의 합이 5일 때, 행렬 $(A+E)^2-(A-E)^2$의 모든 성분의 합을 구하시오.

(단, E는 단위행렬이다.)

29 행렬 $A=\begin{pmatrix}3&-2\\1&0\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $(A+E)(A^2-A+E)$를 구하시오.

(단, E는 단위행렬이다.)

30 행렬 $A=\begin{pmatrix}2&0\\x&2x\end{pmatrix}$에 대하여 $(A-E)(A+3E)=5E$가 성립할 때, 실수 x의 값은?

(단, E는 단위행렬이다.)

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

01 행렬 $A=\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 11 & -7 \end{pmatrix}$에 대하여 **보기**에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(단, a_{ij}는 행렬 A의 (i, j) 성분이다.)

보기

ㄱ. 제1열의 성분은 4, 11이다.
ㄴ. 4차 정사각행렬이다.
ㄷ. $a_{11}+a_{21}-a_{22}=8$이다.
ㄹ. $i \le j$인 모든 성분 a_{ij}의 합은 -3이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

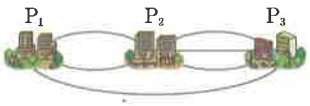
02 3×2 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가

$$a_{ij}=\begin{cases} i+j & (i>j) \\ k & (i=j) \\ -a_{ji} & (i<j) \end{cases}$$

일 때, 행렬 A의 모든 성분의 합은 17이다. 이때 실수 k의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

03 오른쪽 그림은 세 도시 P_1, P_2, P_3을 연결하는 도로를 나타낸 것이다. 삼차 정사각행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}가 다음과 같을 때, 행렬 A는?



㈎ $i=j$일 때, $a_{ij}=0$이다.
㈏ $i\neq j$일 때, a_{ij}는 도시 P_i에서 도시 P_j로 직접 가는 도로의 수이다.

① $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

꼭 나와요

04 두 행렬

$$A=\begin{pmatrix} x-3y & a \\ b & 4x+y \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} 7 & xy \\ x-y & 2 \end{pmatrix}$$

에 대하여 $A=B$이다. 이때 실수 a, b, x, y에 대하여 $ax-by$의 값은?

① -8 ② -4 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

05 등식 $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -7 & -5 \end{pmatrix}+2X-\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}=O$을 만족시키는 행렬 X의 모든 성분의 합은?

(단, O는 영행렬이다.)

① -4 ② -2 ③ $\frac{7}{2}$
④ 5 ⑤ 10

06 세 행렬 $A=\begin{pmatrix} 6 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 곱을 할 수 있는 것의 개수는?

AB, AC, B^2, BC,
CB, C^2, ACB, CAB

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

07 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ -1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 $X+A=AB$를 만족시키는 행렬 X는?

① $\begin{pmatrix}1 & 3\\ -3 & 1\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}1 & 3\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}1 & 3\\ -3 & -4\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}2 & 3\\ -1 & 6\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}3 & 3\\ 1 & 11\end{pmatrix}$

꼭 나와요

08 두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$A+B=\begin{pmatrix}4 & -1\\ 1 & -3\end{pmatrix},\ A-B=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 A^2+B^2의 $(2, 2)$ 성분은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

09 행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$에 대하여 $(A^n)^2=E$를 만족시키는 100 이하의 자연수 n의 개수는? (단, E는 단위행렬이다.)

① 16 ② 25 ③ 33
④ 50 ⑤ 100

10 남극과 북극 지방의 작년과 올해 최고 기온은 오른쪽 표와 같다. 세 행렬

(단위: °C)

	남극	북극
작년	a	b
올해	c	d

$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

에 대하여 행렬 CAB가 의미하는 것은?

① 남극과 북극 지방의 작년 최고 기온의 평균
② 남극과 북극 지방의 올해 최고 기온의 평균
③ 남극 지방의 작년과 올해 최고 기온의 평균
④ 북극 지방의 작년과 올해 최고 기온의 평균
⑤ 남극 지방의 작년 최고 기온과 북극 지방의 올해 최고 기온의 평균

11 두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여

$$ABA=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -1 & -2\end{pmatrix},\ BAB=\begin{pmatrix}4 & 3\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $(AB)^3-(BA)^3$은?

① $\begin{pmatrix}-6 & 0\\ 6 & 6\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}6 & 12\\ 6 & -6\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}6 & 0\\ -6 & -6\end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix}8 & 0\\ 6 & -4\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}8 & 12\\ -6 & -4\end{pmatrix}$

꼭 나와요

12 두 행렬 $A=\begin{pmatrix}x & y\\ 2 & -1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -1 & 1\end{pmatrix}$에 대하여

$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

이 성립한다. 이때 실수 x, y에 대하여 xy의 값은?

① -6 ② -3 ③ -2
④ 3 ⑤ 6

정답 및 풀이 117쪽

꼭 나와요

13 두 이차 정사각행렬 A, B에 대하여 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고른 것은?

(단, E는 단위행렬, O는 영행렬이다.)

보기

ㄱ. $AB=BA$이면 $(AB)^2=A^2B^2$이다.

ㄴ. $A+B=E$이면 $AB=BA$이다.

ㄷ. $(A-E)^2=O$이면 $A=E$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

서답형

서술형

14 두 행렬 A, B가 2×3 행렬일 때, 행렬 A의 (i, j) 성분 a_{ij}는 $a_{ij}=i-j+1$이고, 행렬 $B-4A$의 (i, j) 성분 c_{ij}는 $c_{ij}=i^2-3j$이다. 이때 행렬 B를 구하시오.

15 등식 $\begin{pmatrix}4 & a\\ 7 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3 & 4\\ 1 & 6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ a\end{pmatrix}$가 성립할 때, 실수 a, b에 대하여 a^3-b^3의 값을 구하시오.

서술형

16 행렬 $A=\begin{pmatrix}k & -3\\ -1 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 A^2의 모든 성분의 합이 0이 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

17 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 5 & 1\end{pmatrix}$에 대하여 $A^7=\begin{pmatrix}1 & 0\\ k & 1\end{pmatrix}$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

18 이차 정사각행렬 A에 대하여

$$A\begin{pmatrix}3\\ 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 7\end{pmatrix},\ A\begin{pmatrix}-1\\ 3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ -2\end{pmatrix}$$

일 때, 행렬 $A^{50}\begin{pmatrix}2\\ 5\end{pmatrix}$를 구하시오.